

中小企業診断士一次試験合格講座

経営情報システム 過去問題集

令和4年度～平成29年度



**診断士
ゼミナール**

目次

問 題

<u>令和4年度</u>	<u>3</u>
<u>令和3年度</u>	<u>19</u>
<u>令和2年度</u>	<u>37</u>
<u>令和元年度</u>	<u>53</u>
<u>平成30年度</u>	<u>67</u>
<u>平成29年度</u>	<u>81</u>

解答・解説

<u>令和4年度</u>	<u>99</u>
<u>令和3年度</u>	<u>115</u>
<u>令和2年度</u>	<u>133</u>
<u>令和元年度</u>	<u>147</u>
<u>平成30年度</u>	<u>161</u>
<u>平成29年度</u>	<u>179</u>

令和 4 年度

第1問

インターネットへの接続やデジタル機器同士のデータ交換の際に用いる無線通信技術にはさまざまな種類があり、それぞれの特徴を理解する必要がある。

無線通信技術に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a 無線LAN 規格IEEE802.11n に対応する機器は、IEEE802.11ac に対応する機器と通信が可能である。
- b 無線LAN 規格IEEE802.11g に対応する機器は、5 GHz 帯を利用するので電子レンジなどの家電製品から電波干渉を受ける。
- c Bluetooth に対応する機器は、周波数ホッピング機能により電子レンジなどの家電製品からの電波干渉を軽減できる。
- d Bluetooth に対応する機器は、5 GHz 帯を利用するので電子レンジなどの家電製品から電波干渉を受ける。
- e Bluetooth に対応する機器は、2.4 GHz 帯と5 GHz 帯を切り替えて通信を行うことができるので、電子レンジなどの家電製品からの電波干渉を軽減できる。

〔解答群〕

- ア a と c
- イ a と e
- ウ b と c
- エ b と d
- オ b と e

第2問

ある値 (value) を何らかのキー (key) を付けて記憶するデータ構造は、さまざまなプログラミング言語で利用可能である。

Python においては、辞書 (dictionary) と呼ばれるデータ型が組み込まれている。辞書は、「キー： 値」という形のペアの集合であり、

```
{キー1： 値1, キー2： 値2, ..., キーn： 値n}
```

のように、「キー： 値」の各ペアをカンマで区切り、{ } で囲むことで定義できる。例えば、

```
mis = {"科目名": "経営情報システム", "試験時間": "60 分"}
```

として辞書misを定義でき、mis["科目名"]でキー"科目名"に対応する値である"経営情報システム"を、また、mis["試験時間"]でキー"試験時間"に対応する値である"60 分"を参照することができる。なお、次のように、値には辞書型のデータも指定することができる。

```
employee = {"E001": {"氏名": "中小太郎", "部門": "財務部"},
             "E002": {"氏名": "診断次郎", "部門": "総務部"}}
```

この場合、employee["E001"]["氏名"]で"中小太郎"を参照することができる。

いま、次のようにexamを定義するとき、値の参照に関する記述として、最も不適切なものを下記の解答群から選べ。

```
exam = {
    "A": {"科目名": "科目 A", "試験時間": "60 分", "配点": "100 点"},
    "B": {"科目名": "科目 B", "試験時間": "60 分", "配点": "100 点"},
    "C": {"科目名": "科目 C", "試験時間": "90 分", "配点": "100 点"},
    "D": {"科目名": "科目 D", "試験時間": "90 分"},
    "E": {"科目名": "科目 E", "試験時間": "60 分", "配点": "100 点"},
    "F": {"科目名": "科目 F", "試験時間": "60 分", "配点": "100 点"},
    "G": {"科目名": "科目 G", "試験時間": "90 分"}
}
```

〔解答群〕

- ア exam["A"]["試験時間"]の値とexam["B"]["試験時間"]の値は等しい。
- イ exam["C"]["配点"]の値は、"100 点"である。
- ウ exam["D"]に、キー"配点"は存在しない。
- エ exam["E"]["試験時間"]の値とexam["G"]["試験時間"]の値は等しい。
- オ exam["F"]["科目名"]の値は、"科目 F"である。

第3問

プログラミング言語には多くの種類があり、目的に応じて適切な選択を行う必要がある。
プログラミング言語に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア JavaScript はJava のサブセットであり、HTML ファイルの中で記述され、動的なWeb ページを作成するために用いられる。
- イ Perl は日本人が開発したオブジェクト指向言語であり、国際規格として承認されている。
- ウ Python はLISP と互換性があり、機械学習などのモジュールが充実している。
- エ R は統計解析向けのプログラミング言語であり、オープンソースとして提供されている。
- オ Ruby はビジュアルプログラミング言語であり、ノーコードでアプリケーションソフトウェアを開発することができる。

第4問

データを格納する考え方としてデータレイクが注目されている。データレイクに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 組織内で運用される複数のリレーショナルデータベースからデータを集めて格納する。
- イ 組織内の構造化されたデータや、IoT 機器やSNS などからの構造化されていないデータをそのままの形式で格納する。
- ウ データウェアハウスから特定の用途に必要なデータを抽出し、キー・バリュー型の形式で格納する。
- エ データ利用や分析に適したスキーマをあらかじめ定義して、その形式にしたがってデータを格納する。
- オ テキスト形式のデータと画像・音声・動画などのバイナリ形式のデータをそれぞれ加工し、構造化したうえで格納する。

第5問

「アルバイト担当者」表から電話番号が「03-3」から始まる担当者を探すためにSQL 文を用いる。以下のSQL 文の空欄に指定する文字列として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、電話番号は「アルバイト担当者」表の「電話番号」列に格納されているものとする。

SELECT * FROM アルバイト担当者 **WHERE** ;

〔解答群〕

- ア **LIKE** 電話番号 '=' 03-3%
- イ **LIKE** 電話番号 = '03-3%
- ウ 電話番号 = '**LIKE** 03-3%
- エ 電話番号 '**LIKE** 03-3%
- オ 電話番号 **LIKE** '03-3%

第6問

コンピュータ内で特定のファイルの所在を表す際に相対パスが用いられる。相対パスに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 親ディレクトリから対象ファイルに至るパスである。
- イ 仮想ディレクトリから対象ファイルに至るパスである。
- ウ カレントディレクトリから対象ファイルに至るパスである。
- エ ホームディレクトリから対象ファイルに至るパスである。
- オ ルートディレクトリから対象ファイルに至るパスである

第7問

ネットワーク上では多様な通信プロトコルが用いられている。通信プロトコルに関する記述とその用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

- ① Web ブラウザとWeb サーバ間でデータを送受信する際に用いられる。
- ② 電子メールクライアントソフトが、メールサーバに保存されている電子メールを取得する際に用いられる。
- ③ 電子メールの送受信において、テキストとともに画像・音声・動画などのデータを扱う際に用いられる。
- ④ クライアントとサーバ間で送受信されるデータを暗号化する際に用いられる。

〔解答群〕

- ア ①：HTTP ②：POP3 ③：MIME ④：SSL/TLS
- イ ①：HTTP ②：SMTP ③：IMAP ④：UDP
- ウ ①：NTP ②：POP3 ③：IMAP ④：UDP
- エ ①：NTP ②：POP3 ③：MIME ④：UDP
- オ ①：NTP ②：SMTP ③：IMAP ④：SSL/TLS

第8問

IP アドレスやドメインに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア DHCP は、ネットワークに接続するノードへのIP アドレスの割り当てを自動的に行うプロトコルであり、サブネットマスクやデフォルトゲートウェイのアドレスは自動設定できない。
- イ IPv4 とIPv6 の間には互換性があるので、IPv4 アドレスを割り当てられた機器とIPv6 アドレスを割り当てられた機器は直接通信できる。
- ウ NAT は、ドメイン名とIP アドレスを動的に対応づけるシステムである。
- エ トップレベルドメインは、分野別トップレベルドメイン（gTLD）と国別トップレベルドメイン（ccTLD）に大別される。
- オ ルータの持つDNS 機能によって、LAN 内の機器に割り当てられたプライベートIP アドレスをグローバルIP アドレスに変換し、インターネットへのアクセスが可能になる。

第9問

経済産業省が2021 年8 月に公表した「DX レポート2.1」（DX レポート2 追補版）では、デジタル変革後の新たな産業の姿やその中での企業の姿が提示されている。デジタル社会の実現に必要な機能を社会にもたらすのがデジタル産業であるとしている。

「DX レポート2.1」におけるデジタル産業を構成する企業の類型として、最も不適切なものはどれか。

- ア DX に必要な技術を提供するパートナー
- イ 企業の変革を共に推進するパートナー
- ウ 共通プラットフォームの提供主体
- エ 新ビジネス・サービスの提供主体
- オ デジタル化を外部委託してコスト削減を図る企業群

第10問

中小企業においても、オープンデータの活用は競争力向上の重要な要因となり得る。オープンデータに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 売上データや人流データなどに匿名加工を施したうえで第三者に販売されるデータ。
- イ 行政の透明化を図るために、条例に基づいて住民からの公開請求の手続きにより住民に公開されるデータ。
- ウ 公開の有無にかかわらず、OpenDocument フォーマットで保管されるデータ。
- エ 政府や企業が公式に発表する統計データや決算データではなく、インターネットのログやSNS の投稿などから得られるデータ。
- オ 二次利用が可能な利用ルールが適用され、機械判読に適し、無償で利用できる形で公開されるデータ。

第11問

製品修理を専門に行う中小企業がある。下図は、この企業の修理業務の一部をUML のクラス図として描いたものである。この図の解釈として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。



〔解答群〕

- ア いずれの従業員も、少なくとも1 つ以上の修理を担当する。
- イ いずれの従業員も、複数の修理を担当することは許されない。
- ウ 各修理に対して、担当する従業員は1 人以上である。
- エ 各修理に対して、担当する従業員は必ず1 人である。
- オ 担当する従業員が存在しない修理もあり得る。

第12問

企業は環境変化に対応するために、コンピュータシステムの処理能力を弾力的に増減させたり、より処理能力の高いシステムに移行させたりする必要がある。

以下の記述のうち、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a システムを構成するサーバの台数を増やすことでシステム全体の処理能力を高めることを、スケールアウトという。
- b システムを構成するサーバを高性能なものに取り替えることでシステム全体の処理能力を高めることを、スケールアップという。
- c 既存のハードウェアやソフトウェアを同等のシステム基盤へと移すことを、リファクタリングという。
- d パッケージソフトウェアを新しいバージョンに移行する時などに行われ、データやファイルを別の形式に変換することを、リフト&シフトという
- e 情報システムをクラウドに移行する手法の1つで、既存のシステムをそのままクラウドに移し、漸進的にクラウド環境に最適化していく方法を、コンバージョンという。

〔解答群〕

- ア a と b
- イ a と e
- ウ b と c
- エ c と d
- オ d と e

第13問

システム開発の方法論は多様である。システム開発に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア DevOps は、開発側と運用側とが密接に連携して、システムの導入や更新を柔軟かつ迅速に行う開発の方法論である。
- イ XP は、開発の基幹手法としてペアプログラミングを用いる方法論であり、ウォーターフォール型開発を改善したものである。
- ウ ウォーターフォール型開発は、全体的なモデルを作成した上で、ユーザにとって価値ある機能のまとまりを単位として、計画、設計、構築を繰り返す方法論である。
- エ スクラムは、動いているシステムを壊さずに、ソフトウェアを高速に、着実に、自動的に機能を増幅させ、本番環境にリリース可能な状態にする方法論である。
- オ フィーチャ駆動開発は、開発工程を上流工程から下流工程へと順次移行し、後戻りはシステムの完成後にのみ許される方法論である。

第14問

情報システムにおいてデータベースは要となるものである。データベースに関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a リポジトリとは、データベース全体の構造や仕様を定義したものであり、外部・概念・内部の三層構造で捉える。
- b NoSQL とは、DBMS が管理するデータ・利用者・プログラムに関する情報やこれらの間の関係を保存したデータベースである。
- c ロールフォワードとは、データベースシステムなどに障害が発生した時に、更新前のトランザクションログを使ってトランザクション実行前の状態に復元する処理である。
- d カラムナー（列指向）データベースは、列方向のデータの高速な取得に向けて最適化されているので、大量の行に対する少数の列方向の集計を効率化できる。
- e インメモリデータベースは、データを全てメインメモリ上に格納する方式で構築されたデータベースであり、ディスクにアクセスする必要がないので、応答時間を最小限にすることが可能になる。

〔解答群〕

- ア a と b
- イ a と e
- ウ b と c
- エ c と d
- オ d と e

第15問

機械学習の手法に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a クラスタリングはカテゴリ型変数を予測する手法であり、教師あり学習に含まれる。
- b クラスタリングはデータをグループに分ける手法であり、教師なし学習に含まれる。
- c 分類はカテゴリ型変数を予測する手法であり、教師あり学習に含まれる。
- d 分類はデータをグループに分ける手法であり、教師あり学習に含まれる。
- e 回帰はデータをグループに分ける手法であり、教師なし学習に含まれる。

〔解答群〕

- ア a と d
- イ a と e
- ウ b と c
- エ b と d
- オ c と e

第16問

パスワードを適切に設定して管理することは、ネットワーク社会でセキュリティを守るための基本である。

総務省は、「ID とパスワードの設定と管理のあり方（国民のための情報セキュリティサイト）」でパスワードの設定と管理についての留意点をあげている。パスワードの漏洩リスクを低減するための個人や組織の対策として、最も不適切なものはどれか。

- ア アカウントの乗っ取りやパスワード流出の事実がなくとも、管理者がユーザにパスワードの定期的変更を要求すること。
- イ パスワードのメモをディスプレイなど他人の目に触れる場所に貼ったりしないこと。
- ウ パスワードを電子メールでやりとりしないこと。
- エ パスワードを複数のサービスで使い回さないこと。
- オ やむを得ずパスワードをメモなどに記載した場合は、鍵のかかる机や金庫など安全な方法で保管すること。

第17問

情報セキュリティマネジメントにおいては、情報セキュリティリスクアセスメントの結果に基づいて、リスク対応のプロセスを決定する必要がある。

リスク対応に関する記述とその用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

- a リスクを伴う活動の停止やリスク要因の根本的排除により、当該リスクが発生しない状態にする。
- b リスク要因の予防や被害拡大防止措置を講じることにより、当該リスクの発生確率や損失を減じる。
- c リスクが受容可能な場合や対策費用が損害額を上回るような場合には、あえて何も対策を講じない。
- d 保険に加入したり、業務をアウトソーシングするなどして、他者との間でリスクを分散する。

〔解答群〕

- | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| ア | a：リスク移転 | b：リスク低減 | c：リスク回避 | d：リスク保有 |
| イ | a：リスク移転 | b：リスク保有 | c：リスク回避 | d：リスク低減 |
| ウ | a：リスク回避 | b：リスク移転 | c：リスク保有 | d：リスク低減 |
| エ | a：リスク回避 | b：リスク低減 | c：リスク保有 | d：リスク移転 |
| オ | a：リスク低減 | b：リスク回避 | c：リスク移転 | d：リスク保有 |

第18問

IT サービスマネジメントとは、IT サービス提供者が、提供するIT サービスを効率的かつ効果的に運営管理するための枠組みである。

IT サービスマネジメントに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア COSO は、IT サービスマネジメントのベストプラクティス集である。
- イ IT サービスマネジメントシステムの構築に経営者が深く関与することは、避けた方が良い。
- ウ IT サービスマネジメントシステムの認証を受けるとP マークを取得できる。
- エ IT サービスマネジメントにおけるインシデントとは、顧客情報の流出によってセキュリティ上の脅威となる事象のことをいう。
- オ SLA は、サービス内容およびサービス目標値に関するサービス提供者と顧客間の合意である。

第19問

中小企業A社では、基幹業務系システムの刷新プロジェクトを進めている。先月のプロジェクト会議で、PV（出来高計画値）が1,200 万円、AC（コスト実績値）が800 万円、EV（出来高実績値）が600 万円であることが報告された。

このとき、コスト効率指数（CPI）とスケジュール効率指数（SPI）に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア CPI は0.50 であり、SPI は0.67 である。
- イ CPI は0.50 であり、SPI は0.75 である。
- ウ CPI は0.67 であり、SPI は0.50 である。
- エ CPI は0.67 であり、SPI は0.75 である。
- オ CPI は0.75 であり、SPI は0.50 である。

第20問

デジタル署名に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a 送信者のなりすましを防ぎ、本人が送信したメッセージであることを証明できる。
- b 送信されたメッセージが改変（改ざん）されていないことを検知できる。
- c 送信されたメッセージが傍受（盗聴）されていないことを証明できる。
- d 送信者はメッセージのダイジェストを公開鍵で暗号化し、受信者は秘密鍵で復号する。
- e 電子証明書は、秘密鍵の所有者を証明するものである。

〔解答群〕

- ア a と b
- イ a と e
- ウ b と c
- エ c と d
- オ d と e

第21問

情報システムの信頼性や性能を正しく評価することは重要である。情報システムの評価に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a 可用性とは、高い稼働率を維持できることを意味し、ターンアラウンドタイムで測定する。
- b 完全性とは、データが矛盾を起こさずに一貫性を保っていることを意味する。
- c スループットとは、単位時間あたりに処理できる処理件数を意味する。
- d レスポンスタイムとは、システムに処理要求を送ってから結果の出力が終了するまでの時間を意味する。
- e RASIS とは、可用性・完全性・機密性の3つを指している。

〔解答群〕

- ア a と d
- イ a と e
- ウ b と c
- エ b と d
- オ c と e

第22問

情報システムを利用するには、ハードウェアやソフトウェアを何らかの形で準備する必要がある。
コンピュータ資源の利用の仕方に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a クラウドコンピューティングとは、データやアプリケーションなどのコンピュータ資源をネットワーク経由で利用する仕組みのことである。
- b CaaS（Cloud as a Service）とは、クラウドサービスの種類の1つで、クラウド上で他のクラウドサービスを提供するハイブリッド型を指す。
- c ホスティングとは、データセンターが提供するサービスの1つで、ユーザはサーバなどの必要な機器を用意して設置し、遠隔から利用する。
- d ハウジングとは、データセンターが提供するサービスの1つで、事業者が提供するサーバを借りて遠隔から利用する。
- e コロケーションとは、サーバを意識せずにシステムを構築・運用するという考え方に基づいており、システムの実行時間に応じて課金される。

〔解答群〕

- ア a と b
- イ a と e
- ウ b と c
- エ c と d
- オ d と e

第23問

統計的仮説検定に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a 第1種の過誤とは、帰無仮説が真であるにもかかわらず帰無仮説を棄却してしまう誤りをいう。
- b 第1種の過誤とは、帰無仮説が偽であるにもかかわらず帰無仮説を採択してしまう誤りをいう。
- c 第2種の過誤とは、帰無仮説が偽であるにもかかわらず帰無仮説を採択してしまう誤りをいう。
- d 第2種の過誤とは、帰無仮説が真であるにもかかわらず帰無仮説を棄却してしまう誤りをいう。
- e 有意水準（危険率）とは、第1種の過誤を犯す確率のことである。
- f 有意水準（危険率）とは、第2種の過誤を犯す確率のことである。
- g 検定力（検出力）とは、第1種の過誤を犯す確率のことである。

〔解答群〕

- ア a と c と e
- イ a と c と f
- ウ a と f と g
- エ b と d と e
- オ b と d と g

第24問

200 人が受験した試験結果から10 人の得点を無作為に抽出して並べ替えたところ、以下のとおりであった。

2 2 4 5 5 7 8 8 9 10

点推定による母平均と母分散の推定値に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、母分散の推定には不偏分散を用いることとする。

- ア 母平均の推定値は6.0 であり、母分散の推定値は6.5 である。
- イ 母平均の推定値は6.0 であり、母分散の推定値は7.2 である。
- ウ 母平均の推定値は6.0 であり、母分散の推定値は8.0 である。
- エ 母平均の推定値は6.7 であり、母分散の推定値は7.2 である。
- オ 母平均の推定値は6.7 であり、母分散の推定値は8.5 である。

第25問

ブロックチェーン技術に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア NFT（Non-Fungible Token）は、ブロックチェーン技術を基に作られた一意で代替不可能なトークンであり、デジタルコンテンツに対応したNFT を発行することにより唯一性・真正性を証明できる。
- イ PoW（Proof of Work）とは、ブロックチェーン上に新たなトランザクションを追加するための合意形成メカニズムの1 つで、承認権限を持つ人のコンセンサスで決める。
- ウ スマートコントラクトは、ブロックチェーン上に保存されたプログラムコードのことであり、暗号資産の取引に限定して利用される。
- エ ブロックチェーンネットワークでは、パブリック型、コンソーシアム型、プライベート型のいずれにおいても中央管理者を置くことはない。
- オ ブロックチェーンはブロック間のデータの連続性を保証する技術の1 つであり、追加されたブロックが前のブロックのハッシュ値を保持することによって連続性が確保されている。

令和 3 年度

第1問

パーソナルコンピュータ（PC）の利用においては、多様な種類の周辺機器をPC本体に接続することがある。

USB 規格に基づく、PC 本体の受け口への差し込みに関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a 全てのUSB 2.0 Standard-A のコネクタは、PC 本体のUSB 2.0 Standard-Aの受け口に上下どちらの向きでも差し込むことができる。
- b 全てのUSB 2.0 Standard-A のコネクタは、PC 本体のUSB 3.1 Standard-Aの受け口に上下どちらの向きでも差し込むことができる。
- c 全てのUSB 3.1 Standard-A のコネクタは、PC 本体のUSB 2.0 Standard-Aの受け口に差し込むことができる。
- d 全てのUSB 3.1 Standard-A のコネクタは、PC 本体のUSB 3.1 Standard-Aの受け口に上下どちらの向きでも差し込むことができる。
- e 全てのUSB 3.1 Type-C のコネクタは、PC 本体のUSB 3.1 Type-C の受け口に上下どちらの向きでも差し込むことができる。

〔解答群〕

- ア a と b
- イ b と d
- ウ c と d
- エ c と e
- オ d と e

第2問

中小企業でも検品・棚卸等の業務で商品の個体識別にRFID が用いられるようになってきた。
RFID に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a 複数のRF タグ上のデータを一括して読み取ることができる。
- b 電波を用いてRF タグ上のデータを読み取ることができる。
- c 3 個の検出用シンボルにより、RF タグ上のデータを読み取ることができる。
- d 赤外線を用いてRF タグ上のデータを読み取ることができる。
- e 光学読み取り装置を利用してRF タグ上のデータを読み取ることができる。

〔解答群〕

- ア a と b
- イ a と e
- ウ b と c
- エ c と d
- オ c と e

第3 問

クラウドを支える仮想化技術の1 つにコンテナ技術がある。
コンテナ技術に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア コンテナ技術を使えば、ゲストOS のカーネルを共有してハードウェア資源を節約し、効率的に利用することができる。
- イ コンテナ技術を使えば、ホストOS のカーネルを共有してハードウェア資源を節約し、効率的に利用することができる。
- ウ コンテナ上のアプリケーションを動作させるには、ハイパーバイザが必要となる。
- エ コンテナとは、サーバ上のハードウェア資源をシンクライアント側に移行する単位をいう。
- オ コンテナとは、データとメソッドを1 つのオブジェクトとしてまとめて、カプセル化する単位をいう。

第4問

中小企業診断士は、アプリケーションソフトウェア（アプリケーション）の動作に必要な他のソフトウェアの役割・機能についても理解しておく必要がある。

ソフトウェアの役割・機能に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア OS に先立って起動し、ディスプレイやキーボードを利用可能にするソフトウェアをBIOS という。
- イ PC に接続したマウスやプリンタなどの周辺機器をアプリケーションから利用可能にするソフトウェアをパッチという。
- ウ 多くのアプリケーションが共通利用する基本処理機能を、標準化されたインタフェースでアプリケーションから利用可能にするソフトウェアをカーネルという。
- エ 高級言語で書かれたプログラムをコンピュータが実行可能な機械語に翻訳するソフトウェアをリンカという。
- オ ハードウェアとソフトウェアの中間的な存在としてハードウェアの基本的な制御を行うために機器に組み込まれたソフトウェアをミドルウェアという。

第5問

ソフトウェアには、ソースコードが無償で公開されているものがある。中小企業でも、このようなソフトウェアを用いることが少なくない。

以下の文章の空欄A～Cに入る用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

ソースコードが無償で公開されている【 A 】を用いることでコストの削減が期待できる。このようなソフトウェアの代表的なライセンス条件に、BSD Licenseや【 B 】がある。

MySQL は【 B 】で利用可能なデータベース管理システムの1 つである。また、【 A 】である統合開発環境の【 C 】を用いれば、Web アプリケーションを構築することができる。

〔解答群〕

- | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|-------------|
| ア | A : Freeware | B : GNU General Public License | C : Apache |
| イ | A : Freeware | B : MIT License | C : Apache |
| ウ | A : OSS | B : GNU General Public License | C : Eclipse |
| エ | A : OSS | B : MIT License | C : Apache |
| オ | A : OSS | B : MIT License | C : Eclipse |

第6問

データ分析や機械学習を容易に行うことができるプログラミング言語であるPython の利用が拡大している。

Python に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア Python2.x で動作するプログラムは全て、Python3.x でも動作する。
- イ オブジェクト指向のプログラミング言語であり、関数型プログラミングをサポートしていない。
- ウ クラスや関数、条件文などのコードブロックの範囲はインデントの深さによって指定する。
- エ データの操作や定義を行うための問い合わせ言語である。
- オ 論理プログラミング言語であり、プログラムは宣言的に表現される。

第7問

ネットワーク技術の進展により、情報システムは2000 年代より、それまでのクライアント・サーバ型の情報処理からクラウドコンピューティングへと進化した。また2010 年代半ば以降は、エッジコンピューティングを活用する動きも見られるようになった。

これらの動きに関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a クラウドコンピューティングは、インターネットなどを介してコンピュータの資源をサービスの形で利用者に提供するコンピューティングの形態である。
- b パブリッククラウドと違いプライベートクラウドの場合には、自社の建物内でサーバや回線などの設備を構築・運用する必要がある。
- c エッジコンピューティングは、デバイスの近くにコンピュータを配置することによって、回線への負荷を低減させ、リアルタイム性を向上させることができる。
- d エッジコンピューティングを導入することによってIaaS の環境を実現できる。
- e クラウドコンピューティングとエッジコンピューティングは、併存させることはできない。

〔解答群〕

- ア a と c
- イ a と d
- ウ b と d
- エ b と e
- オ c と e

第8問

意思決定や計画立案のために、データを収集して加工・分析することがますます重要になってきている。以下の文章の空欄A～Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

意思決定や計画立案のために、組織内で運用される情報システムやデータベースなどからデータを集めて格納しておく場所を【 A 】と呼ぶ。この【 A 】から、必要なものだけを利用しやすい形式で格納したデータベースを【 B 】と呼ぶ。

このような構造化されたデータに加えて、IoT 機器やSNS などからの構造化されていないデータを、そのままの形式で格納しておく【 C 】が利用されつつある。膨大なデータを蓄積する必要があるため、比較的安価なパブリッククラウドのオブジェクトストレージに格納される場合が多い。

収集されたデータの品質を高めるためには、データ形式の標準化や【 D 】が重要である。

〔解答群〕

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| ア | A：データウェアハウス | B：データマート |
| | C：データレイク | D：データクレンジング |
| イ | A：データウェアハウス | B：データレイク |
| | C：データスワンプ | D：データクレンジング |
| ウ | A：データマート | B：データウェアハウス |
| | C：データプール | D：データマイグレーション |
| エ | A：データマート | B：リレーショナルデータベース |
| | C：データレイク | D：データマイグレーション |
| オ | A：データレイク | B：データマート |
| | C：データプール | D：データマイニング |

第9問

中小企業診断士は、必要に応じてインターネット上の情報や図書館に所蔵されている資料・データを検索しなければならない。利用する検索システムによって検索式の立て方は異なるとはいえ、目的にかなう資料・データを検索するための基本的な考え方を理解しておく必要がある。

検索システムに関する以下の文章の空欄A～Eに入る用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、検索語中の「?」は、任意の文字列を表す。

単数形、複数形や語尾変化をもつ文字列をまとめて検索したい場合には、【 A 】 検索を用いる。例えば、【 B 】 の検索語を用いれば、computer、computation、computingなどをまとめて検索できる。また、management、government、paymentなどの文字列をまとめて検索したい場合には、【 C 】 検索を用いる。

文字列informationと文字列systemを同時に含む資料・データを検索したい場合には、【 D 】 検索を用いる。また、文字列information systemを含む資料・データを検索したい場合には、【 E 】 検索を用いる。

〔解答群〕

- ア A：後方一致 B：comput? C：前方一致 D：AND E：シソーラス
- イ A：後方一致 B：computer? C：前方一致 D：AND E：シソーラス
- ウ A：後方一致 B：computer? C：前方一致 D：OR E：完全一致
- エ A：前方一致 B：comput? C：後方一致 D：AND E：完全一致
- オ A：前方一致 B：computer? C：後方一致 D：OR E：シソーラス

第10問

ある中小企業における今週のA部門とB部門の販売実績は、販売実績表A、販売実績表Bのとおりであった。UNION句を用いて2つの表を1つにまとめたい。

そのためのSQL文として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

販売実績表A

取引ID	商品番号	商品名	販売単価	販売数量
A001	100	バナナ	100	1
A002	101	リンゴ	120	1
A003	103	メロン	300	1
A004	...	...	...	...

販売実績表B

取引ID	商品番号	商品名	販売単価	販売数量
B001	100	バナナ	100	1
B002	101	リンゴ	130	2
B003	105	ブドウ	400	2
B004	...	...	...	...

〔解答群〕

- ア SELECT 取引ID,商品番号,商品名,販売単価 * 販売数量 AS 売上高
FROM 販売実績表 A
UNION
FROM 販売実績表 B ;
- イ SELECT 取引ID,商品番号,商品名,販売単価 * 販売数量 AS 売上高
FROM 販売実績表 A
UNION
SELECT 取引ID,商品番号,商品名,販売単価 * 販売数量 AS 売上高
FROM 販売実績表 B ;
- ウ SELECT 取引ID,商品番号,商品名,販売単価 * 販売数量 AS 売上高
FROM 販売実績表 A,販売実績表 B
UNION
SELECT 取引ID,商品番号,商品名,販売単価 * 販売数量 AS 売上高 ;
- エ SELECT 取引ID,商品番号,商品名,販売単価 * 販売数量 AS 売上高
UNION
FROM 販売実績表 A,販売実績表 B ;
- オ SELECT 取引ID,商品番号,商品名,販売単価 * 販売数量 AS 売上高
UNION
SELECT 取引ID,商品番号,商品名,販売単価 * 販売数量 AS 売上高
FROM 販売実績表 A,販売実績表 B ;

第11問

情報システムの利用において、利用者を認証する仕組みの理解は重要である。
それらに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 生体認証では、IDとパスワードに加えてセキュリティトークンによって利用者を認証する。
- イ チャレンジレスポンス認証では、指紋認証、静脈認証、署名の速度や筆圧などによって利用者を認証する。
- ウ 二要素認証では、パスワードだけではなく秘密の質問の答えの2つを組み合わせることによって利用者を認証する。
- エ リスクベース認証では、普段と異なる環境からログインする際、通常の認証に加えて合言葉などによって利用者を認証する。
- オ ワンタイムパスワードによる認証では、一度認証されれば、利用する権限を持つ各サーバやアプリケーションでの認証が不要となる。

第12問

情報通信技術には類似した用語が多くある。それらを識別して意味を正しく理解することが肝要である。

以下の記述のうち、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a ポッドとは、プログラミングにおいて、変数の型を別の型に変換することである。
- b チャットボットとは、自動的に対話を行うプログラムのことであり、例えば企業においては顧客からの問い合わせに自動応答するために用いられる。
- c タッチパッドとは、平板上のセンサーを指でなぞることでマウスポインタの操作をするポインティングデバイスの1つである。
- d マルチキャストとは、インターネット上で音声や動画のファイルを公開・配信する方法の1つである。
- e ブロードキャストとは、通信ネットワーク上で、特定の複数の相手に同じデータを一齐に送信することである。

〔解答群〕

- ア a と c
- イ b と c
- ウ b と e
- エ c と e
- オ d と e

第13問

コンピュータの意思決定や知識処理への利用がますます進みつつある。それらに関する以下の a～d の記述と、その用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

- a 知識をルールによって表現し、入力された知識を用いてコンピュータが専門家のように推論するシステム。
- b 大量のデータを分析して、これまで知られなかった規則性や傾向など、何らかの知見を得ること。
- c 機械学習のうち、多数の層からなるニューラルネットワークを用いるもの。
- d 一定の環境の中で試行錯誤を行い、個々の行動に対して得点や報酬を与えることによって、ゴールの達成に向けた行動の仕方を獲得する機械学習の学習法の1つ。

〔解答群〕

- | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|
| ア | a : エキスパートシステム
c : 深層学習 | b : データマイニング
d : 強化学習 |
| イ | a : エキスパートシステム
c : 強化学習 | b : ナレッジマネジメント
d : 深層学習 |
| ウ | a : 機械学習
c : 深層学習 | b : エキスパートシステム
d : 強化学習 |
| エ | a : 機械学習
c : 深層学習 | b : データマイニング
d : 教師なし学習 |
| オ | a : データマイニング
c : 強化学習 | b : ナレッジマネジメント
d : 教師なし学習 |

第14問

システム開発に利用されるオブジェクト指向のモデリング技法にUML（Unified Modeling Language）がある。

UML のダイアグラムに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア アクティビティ図は、対象となるシステムとその利用者とのやり取りを表現するダイアグラムである。
- イ オブジェクト図は、対象となるシステムを構成する概念・事物・事象とそれらにある関連を表現するダイアグラムである。
- ウ シーケンス図は、オブジェクト間のメッセージの流れを時系列的に表現するダイアグラムである。
- エ ステートマシン図は、活動の流れや業務の手順を表現するダイアグラムである。
- オ ユースケース図は、システム内部の振る舞いを表現するためのもので、ユースケースをまたがったオブジェクトごとの状態遷移を表現するダイアグラムである。

第15問

Society 5.0 は、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会である。

この社会の実現に向けて、SoS（System of Systems）という考え方に注目が集まり始めている。

SoS に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア SoS では、異機種間のデータ通信を実現するために、通信サービスを7つの階層に分割し、各層ごとに標準的なプロトコルや通信サービスの仕様を定めている。
- イ SoS は、個々のシステムでは達成できないタスクを実現するために複数のシステムが統合されたシステムである。
- ウ SoS は、中央のサーバで処理単位を分割し、それらを多数のPC やサーバで並列処理するというコンピューティングの形態である。
- エ SoS は、ネットワーク機器から分離されたソフトウェアによって、ネットワーク機器を集中的に制御、管理するアーキテクチャである。
- オ SoS は、プレゼンテーション層、ファンクション層、データベース層の機能的に異なる3つのシステムから構成される。

第16問

経済産業省は、「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン（DX 推進ガイドライン）Ver.1.0」を平成30年12月に発表している。これは、DXの実現やその基盤となるITシステムの構築を行っていく上で経営者が押さえるべき事項を明確にすること、および取締役会や株主がDXの取り組みをチェックする上で活用できるものとするを目的として作成されたものである。

この中で失敗ケースや先行事例がガイドラインとともに取り上げられているが、これらを踏まえた提言に合致する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア DX 推進に当たっては、トップダウンではなくボトムアップで行う。
- イ IT システムのオーナーシップは、情報システム部門やベンダー企業が持つのではなく、事業部門が持つ。
- ウ 技術起点でPoC（Proof of Concept）を行ってから経営戦略を立てる。
- エ 刷新後のIT システムは、再レガシー化を回避するために、そのIT システムが短期間で構築できたかによって評価する。
- オ 組織・人事の仕組みや企業文化・風土に影響を与えないで済むようにDX プロジェクトを進める。

第17問

情報システムを開発する際には、基本的な考え方（アーキテクチャ）に基づいてなされることが多い。
このような考え方の1 つにSOA がある。

SOA に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 順次・選択・繰返しの3 つの論理構造の組み合わせで、コンポーネントレベルで設計を行うというアーキテクチャである。
- イ 生産・販売・物流・会計・人事などの基幹業務を統合し管理することで、全体最適を図るというアーキテクチャである。
- ウ ソフトウェアの機能をサービスという部品とみなして、サービスのモジュールを組み合わせでシステムを構築するというアーキテクチャである。
- エ ビジネスアーキテクチャ、データアーキテクチャ、アプリケーションアーキテクチャ、テクノロジーアーキテクチャの4 つの体系で分析して、全体最適の観点からシステム構築を検討するというアーキテクチャである。
- オ 利用部門が要求するシステム開発に対して、データの構造や関係に合わせてシステムを開発するというアーキテクチャである。

第18問

アジャイル開発の手法の1 つにエクストリーム・プログラミング（XP）がある。XP ではいくつかのプラクティスが定義されている。

XP のプラクティスに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 1 週間の作業時間は、チームのメンバー全員で相談して自由に決める。
- イ 2 人のプログラマがペアになって、同じPC を使用して交代しながらプログラミングを行う。
- ウ ソースコードの修正や再利用は、責任を明確にするために、作成者だけが行うようにする。
- エ プログラムを書く前にテストケースを作成しておき、動作を確認した上でプログラムを洗練させていく。
- オ リファクタリングの際には、開発効率を高めるために内部構造には変更を加えず、外部から見た振る舞いを変更する。

第19問

ソフトウェア、システム、サービスに関わる人たちが同じ言葉で話すことができるようにするための共通枠組みとして、「共通フレーム2013」が情報処理推進機構（IPA）によって制定されている。

「共通フレーム2013」に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a 企画プロセスは、経営・事業の目的・目標を達成するために必要なシステムに関係する要件を明らかにし、システム化の方針を立て、システムを実現するための実施計画を立てるプロセスである。
- b システム化構想の立案プロセスは、システム構築に必要なハードウェアやソフトウェアを記述したシステム方式を作成するプロセスである。
- c 監査プロセスは、成果物が利用者の視点から意図された正しいものになっているかを確認するプロセスである。
- d 要件定義プロセスのアクティビティには、利害関係者の識別、要件の識別、要件の評価、要件の合意などがある。
- e システム適格性確認テストプロセスは、利用者に提供するという視点でシステムが適用環境に適合し、利用者の用途を満たしているかどうかを運用環境において評価するプロセスである。

〔解答群〕

- ア a と b
- イ a と d
- ウ b と d
- エ c と d
- オ d と e

第20問

近年、情報システムの信頼性確保がますます重要になってきている。情報システムの信頼性確保に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア サイト・リライアビリティ・エンジニアリング（SRE）とは、Web サイトの信頼性を向上させるようにゼロから見直して設計し直すことである。
- イ フェイルセーフとは、ユーザが誤った操作をしても危険が生じず、システムに異常が起こらないように設計することである。
- ウ フェイルソフトとは、故障や障害が発生したときに、待機系システムに処理を引き継いで、処理を続行するように設計することである。
- エ フォールトトレランスとは、一部の機能に故障や障害が発生しても、システムを正常に稼働し続けるように設計することである。
- オ フォールトマスキングとは、故障や障害が発生したときに、一部の機能を低下させても、残りの部分で稼働し続けるように設計することである。

第21問

業務システムのクラウド化やテレワークの普及によって、企業組織の内部と外部の境界が曖昧となり、ゼロトラストと呼ばれる情報セキュリティの考え方が浸透してきている。

ゼロトラストに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 組織内において情報セキュリティインシデントを引き起こす可能性のある利用者を早期に特定し教育することで、インシデント発生を未然に防ぐ。
- イ 通信データを暗号化して外部の侵入を防ぐVPN 機器を撤廃し、認証の強化と認可の動的管理に集中する。
- ウ 利用者と機器を信頼せず、認証を強化するとともに組織が管理する機器のみを構成員に利用させる。
- エ 利用者と機器もネットワーク環境も信頼せず、情報資産へのアクセス者を厳格に認証し、常に確認する。
- オ 利用者を信頼しないという考え方にに基づき認証を重視するが、一度許可されたアクセス権は制限しない。

第22問

情報処理推進機構（IPA）は「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」を公開している。このガイドライン付録の「情報セキュリティ5 か条」に取り組むことを宣言すると、SECURITY ACTION のロゴマークを自社のサイトなどに掲示することができる。

「情報セキュリティ5 か条」に明記されていないものはどれか。

- ア ウィルス対策ソフトを導入しよう！
- イ 脅威や攻撃の手口を知ろう！
- ウ 共有設定を見直そう！
- エ パスワードを強化しよう！
- オ 不審なメールを開かないようにしよう！

第23問

顧客当たり月間の平均利益（A）が10,000 円である月額課金サービスにおいて、今月の解約率が5 %であったとする。今後この解約率が一定であると仮定すると、既存顧客に対するサービス利用の平均継続期間（B）を求めることができる。

顧客生涯価値＝（A）×（B）とするとき、既存顧客の顧客生涯価値として、最も適切なものはどれか。

- ア 50,000 円
- イ 75,000 円
- ウ 95,000 円
- エ 105,000 円
- オ 200,000 円

第24問

統計分析においては、帰無仮説を立てて、その帰無仮説が採択されるか棄却されるかを統計的に検定する。

以下の a～d の記述と、それらにおいて用いる検定方法の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

- a 2 つの変数の間の相関係数を計算して、計算された相関係数が0（無相関）ではないかどうか、つまり、相関係数が0 であるという帰無仮説を棄却できるかどうかを検定したい。
- b クロス集計表において、変数（分類基準）間に関連性があるかどうか、つまり、変数間は独立であるという帰無仮説を棄却できるかどうかを検定したい。
- c 重回帰分析において、独立変数が目的変数に対して統計的に有意な影響があるかどうか、つまり、偏回帰係数の値が0 であるという帰無仮説を棄却できるかどうかを検定したい。
- d 一元配置の分散分析において、群ごとに差が見られるかどうか、つまり、各群の平均が等しいという帰無仮説を棄却できるかどうかを検定したい。

〔解答群〕

- | | | | | |
|---|--------|----------|--------|--------|
| ア | a：F 検定 | b：ウェルチ検定 | c：F 検定 | d：t 検定 |
| イ | a：t 検定 | b：ウェルチ検定 | c：F 検定 | d：z 検定 |
| ウ | a：t 検定 | b：カイ二乗検定 | c：t 検定 | d：F 検定 |
| エ | a：t 検定 | b：カイ二乗検定 | c：t 検定 | d：t 検定 |
| オ | a：z 検定 | b：カイ二乗検定 | c：t 検定 | d：F 検定 |

第25問

コロナ禍の影響もあり、テレワークが一般化してきた。テレワークを行うには、社内で行っていた作業環境をリモートで実現する必要がある。総務省は「テレワークセキュリティガイドライン第5 版」を発表し、その中で、テレワークの方式を分類している。

この分類に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 「VPN」方式とは、テレワーク端末からVDI 上のデスクトップ環境に接続を行い、そのデスクトップ環境を遠隔操作して業務を行う方法である。
- イ 「仮想デスクトップ」方式とは、テレワーク端末からオフィスネットワークに対してVPN 接続を行い、そのVPN を介してオフィスのサーバ等に接続し業務を行う方法である。
- ウ 「セキュアコンテナ」方式とは、テレワーク端末にファイアウォールで保護された仮想的なWeb 環境を設け、その環境内でアプリケーションを動かし業務を行う方法である。
- エ 「セキュアブラウザ」方式とは、テレワーク端末からTor ブラウザと呼ばれる特殊なインターネットブラウザを利用し、オフィスのシステム等にアクセスし業務を行う方法である。
- オ 「リモートデスクトップ」方式とは、テレワーク端末からオフィスに設置された端末（PC など）のデスクトップ環境に接続し、そのデスクトップ環境を遠隔操作して業務を行う方法である。

令和 2 年度

第1問

業務内容に応じて、さまざまな種類の周辺機器をパーソナルコンピュータ（PC）本体に接続して利用することがある。

接続のための入出力インタフェースに関する以下の①～③の記述と、それらに対応する用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

- ① 外付けハードディスク装置（HDD）や外付けブルーレイディスク装置といった周辺機器の接続を可能にするシリアル・インタフェースである。
- ② 外付けHDDやスキャナといった周辺機器の接続を可能にするパラレル・インタフェースである。
- ③ スマートフォン、キーボード、マウス、プリンタなどの周辺機器のワイヤレス接続を可能にするインタフェースである。

〔解答群〕

- ア ①：e-SATA ②：SCSI ③：Bluetooth
- イ ①：e-SATA ②：USB ③：IrDA
- ウ ①：IEEE1284 ②：SCSI ③：IrDA
- エ ①：IEEE1284 ②：USB ③：Bluetooth

第2問

データのバックアップの際には、フラッシュメモリを利用した記憶装置を利用することもあるので、その特性や用途を理解しておくことが望ましい。

フラッシュメモリに関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a 紫外線でデータを消去して書き換えることができる。
- b 磁気でデータを消去して書き換えることができる。
- c 電源が遮断された状態でも記憶したデータを保持できる。
- d USB メモリ、SD メモリカード、SSD といった記憶装置に使われる。

〔解答群〕

- ア a と b
- イ a と c
- ウ b と d
- エ c と d

第3問

オブジェクト指向の考え方は、情報システムの開発において最も重要なものの一つである。

オブジェクト指向のモデル化とプログラミングの基本に関する以下の文章の空欄A～Dに入る語句として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

オブジェクト指向では、実世界をオブジェクトの観点からモデル化し、その結果をプログラミングによって実現する。モデル化の際は、おのこのオブジェクトを【 A 】と状態で定義し、プログラミングの際は、【 A 】を手続きとして、状態はデータとして記述する。このとき、手続きを【 B 】と呼ぶ。【 B 】は、他のオブジェクトから送られてくる【 C 】によって起動する。つまり、【 C 】とは、そのオブジェクトへの仕事の依頼といえる。

また、プログラミングの際は、類似のオブジェクトをまとめて扱うことでプログラミングの効率を高めることができるので、プログラミングの対象は類似のオブジェクトの集まりである【 D 】となる。

〔解答群〕

- | | | | | |
|---|----------|---------|---------|---------|
| ア | A：機能 | B：メソッド | C：メッセージ | D：カプセル化 |
| イ | A：機能 | B：メソッド | C：メッセージ | D：クラス |
| ウ | A：サブルーチン | B：メッセージ | C：メソッド | D：クラス |
| エ | A：プロセス | B：メッセージ | C：メソッド | D：カプセル化 |

第4問

3層クライアントサーバシステムは、現在の情報システム構成の中で最も主流となっているシステムの一つであるので、この特徴を把握しておく必要がある。

3層クライアントサーバシステムに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア インフラ層、プラットフォーム層、ソフトウェア層という3層で構成するシステムをいう。
- イ 概念レベル、外部レベル、内部レベルという論理的に異なる3層に分けて構成するシステムをいう。
- ウ ネットワーク層、サーバ層、クライアント層という3種類のハードウェア層に分けて構成するシステムをいう。
- エ プレゼンテーション層、ファンクション層、データベースアクセス層という機能的に異なる3層で構成するシステムをいう。

第5問

中小企業診断士であるあなたは、Webアプリケーションで利用するCookieとは何かについて顧客から質問を受けた。

この質問に答えるためのCookieに関する説明として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a Webページなどに埋め込まれた小さな画像であり、利用者のアクセス動向などの情報を収集する仕組みである。
- b いつ、どのWebサイトを見たかといった履歴や、パスワードなどのログイン情報などを利用者のPCやスマートフォンで使うブラウザごとに保存する仕組みである。
- c いつ、どのWebサイトを見たかといった履歴や、パスワードなどのログイン情報などをサーバー側に保存する仕組みである。
- d 個人を特定する情報がCookieに含まれなくても、使う側の企業が他の名簿データなどと組み合わせれば、個人を特定できる可能性がある。

〔解答群〕

- ア a と b
- イ a と c
- ウ b と d
- エ c と d

第6問

A社は、リレーショナルデータベースによって管理するために、販売業務に関する取引データを正規化が必要があるかどうかを検討している。現状では、A社は以下のような「売上表」を用いて取引データを管理している。

現状の「売上表」に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

売上番号	顧客番号	顧客名	売上日	商品名	単価	数量	小計	売上合計
S001	C005	山田太郎	5月1日	商品A	100	1	100	700
				商品C	300	2	600	
S002	C006	田中一郎	5月2日	商品A	100	2	200	700
				商品B	200	1	200	
				商品C	300	1	300	
S003	C005	山田太郎	5月10日	商品A	100	2	200	200

〔解答群〕

- ア 顧客名の欄に山田太郎が2回出てくるのはデータの重複であることから、非正規形である。
- イ すでに第二正規形であるので、依存関係がある顧客番号と顧客名を別表に移せば第三正規形になる。
- ウ すでに第三正規形であるので、これ以上正規化する必要はない。
- エ 一つの売上番号に対して、商品名、単価、数量および小計の項目が複数あるので、非正規形である。

第7問

データベースのデータ処理では、アプリケーションにおけるひとまとまりの処理単位を「トランザクション」と呼ぶ。たとえば、ある消費者の口座からある小売店の口座に振込送金する場合、(1)消費者の口座残高から振込金額を引き、それを新しい口座残高にすることと、(2)小売店の口座残高に振込金額を足し、それを新たな口座残高にすること、という2つの更新処理が必要になる。このような出金処理と入金処理をまとめて扱う必要がある場合が「トランザクション」の例である。

トランザクションの処理には、一般にACID特性（Atomicity, Consistency, Isolation, Durability）と呼ばれる技術的に満たすべき要件がある。

ACID特性に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア システムに異常が発生したときに、ログなどを用いて異常発生前の状態にまで復旧できることを保証しなければならない。このような特性を「独立性（Isolation）」という。
- イ データの物理的格納場所を意識することなくトランザクションの処理が実行される必要がある。このような特性を「耐久性（Durability）」という。
- ウ トランザクションを構成する全ての処理が正常に終了したときだけ、処理結果をデータベースに反映する必要がある。このような特性を「原子性（Atomicity）」という。
- エ 複数のトランザクションを処理する際には、各トランザクションを逐次的に実行する場合と同時に実行する場合で、処理結果が同じである必要がある。このような特性を「一貫性（Consistency）」という。

第8問

PCを用いる業務処理では多様なソフトウェアが使われていることから、異なるソフトウェア間でデータを交換する場合がよくある。

データ交換に利用するデータ形式としてのCSV に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 文字データや数値データだけではなく、データ間の区切り位置にタグを挿入することで画像やプログラムも記録できる。
- イ 文字データや数値データだけではなく、データ間の区切り位置にタブを挿入することで計算式や書式情報も記録できる。
- ウ 文字データや数値データのデータ間の区切りとしてカンマを、レコード間の区切りとして改行を使用する。
- エ 文字データや数値データのデータ間の区切りとして空白、コロンあるいはセミコロンを使用する。

第9問

ケーブルを必要とせずに電波などを利用して通信を行う無線LAN は、信号が届く範囲であれば、その範囲内でコンピュータを自由に設置できるために、中小企業でも有用である。したがって、その特性を理解しておく必要がある。

無線LAN に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア SSIDは無線LAN におけるアクセスポイントの識別名であるが、複数のアクセスポイントに同一のSSIDを設定できる無線LAN装置の機能をマルチSSIDという。
- イ 無線LANにおけるアクセス制御方式の一つであるCSMA/CA方式では、データ送信中にコリジョンを検出した場合には、しばらく時間をおいてから送信を開始することで、コリジョンを回避する。
- ウ 無線LANにおけるアクセス制御方式の一つであるCSMA/CD方式では、利用する周波数帯を有効に利用するために、それをタイムスロットと呼ばれる単位に分割することで、複数ユーザの同時通信を提供することができる。
- エ 無線LANの暗号化の規格であるLTEは、アルゴリズムの脆弱性が指摘されたWEPを改良したことから、より強固な暗号化を施すことができる。

第10問

近年、情報ネットワークが発展・普及し、その重要性はますます高まっている。

安全にネットワーク相互間の通信を運用するための記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a SSL/TLS は、インターネットを用いた通信においてクライアントとサーバ間で送受信されるデータを暗号化する際に使われる代表的なプロトコルである。
- b IDS は、大切な情報を他人には知られないようにするために、データを見てもその内容が分からないように、定められた処理手順でデータを変換する仕組みである。
- c VPN は、認証と通信データの暗号化によってインターネット上に構築された仮想的な専用ネットワークである。
- d DMZは、LANに接続するコンピュータやデバイスなどに対して、IPアドレス、ホスト名やDNSサーバの情報といった通信に必要な設定情報を自動的に割り当てるプロトコルである。

〔解答群〕

- ア a と b
- イ a と c
- ウ b と d
- エ c と d

第11問

以下の文章は、AI（Artificial Intelligence）を支える基礎技術である機械学習に関するものである。文中の空欄A～Dに入る語句として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

機械学習は【 A 】と【 B 】に大きく分けることができる。【 A 】はデータに付随する正解ラベルが与えられたものを扱うもので、迷惑メールフィルタなどに用いられている。【 B 】は正解ラベルが与えられていないデータを扱い、【 C 】などで用いられることが多い。

また、自動翻訳や自動運転などの分野では、人間の神経回路を模したニューラルネットワークを利用する技術を発展させた【 D 】が注目されている。

〔解答群〕

- | | | |
|---|------------|----------|
| ア | A：教師あり学習 | B：教師なし学習 |
| | C：手書き文字の認識 | D：強化学習 |
| イ | A：教師あり学習 | B：教師なし学習 |
| | C：予測や傾向分析 | D：深層学習 |
| ウ | A：教師なし学習 | B：教師あり学習 |
| | C：手書き文字の認識 | D：深層学習 |
| エ | A：教師なし学習 | B：教師あり学習 |
| | C：予測や傾向分析 | D：強化学習 |

第12問

スマートフォンには、いろいろなセンサーが搭載されている。

スマートフォンに一般的に搭載されている4つのセンサーの機能・役割に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

- a ジャイロセンサー（ジャイロスコープ）は、地磁気を観測するセンサーで、方位を検知して、スマートフォンの地図アプリで北の方角を示すのに使われる。
- b 加速度センサーは、重力加速度も検出できるセンサーで、スマートフォンの傾きに応じて自動的に画面の向きを変えるのに使われる。
- c 磁気センサー（電子コンパス）は、角速度を検出するセンサーで、スマートフォンがどのような方向に動いたかを感知して、スマートフォンの方向に応じた画面を表示するのに使われる。
- d 近接センサーは、対象物が近づくだけでON・OFFを切り替えることができるセンサーで、通話時に顔にスマートフォンを近づけても誤作動しないように画面をOFFにするのに使われる。

〔解答群〕

- | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| ア | a：正 | b：正 | c：誤 | d：誤 |
| イ | a：正 | b：誤 | c：正 | d：誤 |
| ウ | a：誤 | b：正 | c：誤 | d：正 |
| エ | a：誤 | b：誤 | c：正 | d：正 |

第13問

クラウドコンピューティングが一般化しつつあるが、このクラウドコンピューティングを支える技術の一つに仮想化がある。

仮想化に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 仮想化技術を使うことによって、物理的には1 台のコンピュータ上に、何台ものコンピュータがあるかのように見える使い方をしたり、逆に、複数のコンピュータをあたかも1台のコンピュータのように利用したりすることが可能となる。
- イ 仮想化の実装方法の一つであるハイパーバイザー型実装方法は、仮想化ソフトウェアをサーバに直接インストールする方式であるが、サーバのOSのインストールは必要である。
- ウ クラウドサービスを管理するためにはクラウドコントローラが必要であるが、このクラウドコントローラは仮想マシンの管理に限定したソフトウェアである。
- エ サーバの仮想化とは、サーバ上で複数のOSとソフトウェアを利用できるようにすることであるが、物理的なサーバは1台に限られる。

第14問

インターネットを用いたマーケティングは、その効果を測定しやすい上、安価に利用できる。そのため、中小企業にも有力な広告媒体として期待されている。

インターネットを用いたマーケティングの効果測定指標に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア Webサイトを訪れたユーザ全体の中で、商品購入や会員登録などの成果が得られた割合を示す指標を「エンゲージメント率」という。
- イ ある商品の購買が他の商品の購買とどの程度相関しているかを示す指標を「コンバージョン率」という。
- ウ 訪れた最初のWebページだけを見て、他のページに移動せずにWebサイトから離れるユーザの数の全ユーザ数に対する割合を「離脱率」という。
- エ メールによる広告配信を停止したり、ユーザアカウントを解約したりしたユーザの数の全ユーザ数に対する割合を「チャーン率」という。

第15問

コーポレートガバナンスの重要性とともに、ITガバナンスの重要性が指摘されている。

経済産業省の「システム管理基準（平成30年4月20日）」では、IT ガバナンスがどのように定義されているか。最も適切なものを選び。

- ア 業務の有効性および効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全を合理的に保証すること。
- イ 情報技術に関するコンプライアンスを遵守し、情報セキュリティを高めることによってハッキングなどから守り、情報漏洩などの不祥事が起こらないように情報管理すること。
- ウ 経営陣がステークホルダーのニーズに基づき、組織の価値を高めるために実践する行動であり、情報システムのあるべき姿を示す情報システム戦略の策定および実現に必要な組織能力のこと。
- エ 投資家や債権者などのステークホルダーに対して、経営や財務の状況などを適切に開示すること。

第16問

既存の情報システムから新しい情報システムに移行することは、しばしば困難を伴う。

システム移行に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 移行規模が大きいほど、移行の時間を少なくするために一斉移行方式をとった方がよい。
- イ オンプレミスの情報システムからクラウドサービスを利用した情報システムに移行する際には、全面的に移行するために、IaaS が提供するアプリケーションの機能だけを検討すればよい。
- ウ 既存のシステムが当面、問題なく稼働している場合には、コストの面から見て、機能追加や手直しをしたりせず、システム移行はできるだけ遅らせた方がよい。
- エ スクラッチ開発した情報システムを刷新するためにパッケージソフトウェアの導入を図る際には、カスタマイズのコストを検討して、現状の業務プロセスの見直しを考慮する必要がある。

第17問

オブジェクト指向のシステム開発に利用されるモデリング技法の代表的なものとして、UML (Unified Modeling Language) がある。

UMLで利用されるダイアグラムにはいろいろなものがあるが、下記の a ～ d の記述はどのダイアグラムに関する説明か。最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a 対象となるシステムとその利用者とのやり取りを表現するダイアグラム。
- b 対象となるシステムを構成する概念・事物・事象とそれらの間にある関連を表現するダイアグラム。
- c システム内部の振る舞いを表現するためのもので、ユースケースをまたがったオブジェクトごとの状態遷移を表現するダイアグラム。
- d 活動の流れや業務の手順を表現するダイアグラム。

〔解答群〕

- | | | |
|---|----------------|--------------|
| ア | a : アクティビティ図 | b : オブジェクト図 |
| | c : ユースケース図 | d : シーケンス図 |
| イ | a : クラス図 | b : 配置図 |
| | c : コミュニケーション図 | d : ステートマシン図 |
| ウ | a : コミュニケーション図 | b : コンポーネント図 |
| | c : アクティビティ図 | d : クラス図 |
| エ | a : ユースケース図 | b : クラス図 |
| | c : ステートマシン図 | d : アクティビティ図 |

第18問

システム開発は一つのプロジェクトとして進められることが多い。プロジェクトの進捗を管理することとは非常に重要である。

プロジェクトを管理するために利用される手法やチャートに関する以下の a ～ d の記述と、その名称の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

- a プロジェクトの計画を立てる際に用いられる手法の一つで、プロジェクトで行う作業を、管理可能な大きさに細分化するために、階層的に要素分解する手法。
- b プロジェクトにおける作業を金銭価値に換算して、定量的にコスト効率とスケジュール効率を評価する手法。
- c 作業開始と作業終了の予定と実績を表示した横棒グラフで、プロジェクトのスケジュールを管理するために利用するチャート。
- d 横軸に開発期間、縦軸に予算消化率をとって表した折れ線グラフで、費用管理と進捗管理を同時に行うために利用するチャート。

〔解答群〕

- | | | | | |
|---|----------|---------|-------------|--------------|
| ア | a : PERT | b : BAC | c : ガントチャート | d : 管理図 |
| イ | a : PERT | b : BAC | c : 流れ図 | d : トレンドチャート |
| ウ | a : WBS | b : EVM | c : ガントチャート | d : トレンドチャート |
| エ | a : WBS | b : EVM | c : 流れ図 | d : 管理図 |

第19問

Web システムの開発では、「使いやすさ（ユーザビリティ）」の重要性が指摘されている。

ユーザビリティの向上のための方策に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a 応答がすぐにできない場合には、サーバ処理中などの状況を画面に表示するなど、ユーザがシステムの状態を把握できるような仕組みを実装する必要がある。
- b ユーザがミスを起こしやすい箇所が見つかった場合は、丁寧なエラーメッセージを表示させれば良い。
- c ユーザがWeb サイトの画面にあるボタンを押し間違えた場合に、前の画面に戻れたり、最初から操作をやり直せるような仕組みを構築する必要がある。
- d ユーザビリティ評価においては、システム開発が完了した段階において、問題点を把握することが重要である。

〔解答群〕

- ア a と b
- イ a と c
- ウ b と d
- エ c と d

第20問

システム開発において行われるテストの一つに、ブラックボックステストがある。

ブラックボックステストにおいて、考慮すべき条件とその条件に対する結果の組み合わせを整理するマトリックスで、テスト対象の項目を検討するために用いられるものを何というか。最も適切なものを選べ。

- ア 決定表（ディシジョンテーブル）
- イ ステートダイヤグラム
- ウ 直交表
- エ ペイオフマトリックス

第21問

情報システムにおいては、情報漏洩に対する脆弱性に注意するなど情報セキュリティを高めることが必要である。情報セキュリティにおけるリスクに対処する方法として、「リスクの低減」、「リスクの保有」、「リスクの回避」、「リスクの移転」の4つがある。

このうち、「リスクの保有」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア PCの社外への持ち出し禁止など最低限のことだけを行う。
- イ 外部のネットワークからの不正な侵入のようなリスクが生じないように、強固なファイアウォールを構築する。
- ウ 現状のリスクを分析した結果、大きなリスクと考えられない場合はセキュリティ対策をあえて行わない。
- エ 災害による長時間の停止や情報漏洩に備えて、保険に加入しておく。

第22問

ソフトウェアやサービスを提供する場合の課金方式として、「サブスクリプション」が近年注目されている。

サブスクリプションに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア ソフトウェアやサービスの基本部分の利用は無料とし、より高度な機能などの付加的部分の利用に課金する方式。
- イ ソフトウェアやサービスの試用期間は無料で提供し、試用期間後にも継続利用する場合には課金する方式。
- ウ 複数のソフトウェアやサービスをまとめて、各ソフトウェアやサービスを個別に利用する場合よりも割安になるように課金する方式。
- エ 利用するソフトウェアやサービスの範囲や利用する期間に応じて課金する方式。

第23問

以下に示す4つのデータ分析の事例における調査データや統計量の解釈は統計の視点から見て正しいものであるか。それぞれの事例に関する正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

事例1 : ある商品について売上高と気温の相関係数を計算すると0.855であった。相関係数の値が正で値も大きいので、売上高を決める原因は気温である。

事例2 : ある企業の従業員の年収の平均値を計算すると582万円であった。この企業の従業員である私の年収は560万円である。私の年収は平均値を下回っているので、従業員の年収を高い順に並べた時、下位半分に位置する。

事例3 : A店舗の100日間の売上高の平均値は40万円、標準偏差は10万円であった。B店舗の同じ期間の売上高の平均値は100万円、標準偏差は20万円であった。B店舗の標準偏差はA店舗の標準偏差よりも大きいので、B店舗の方が売上高のばらつきが大きい。

事例4 : あるレストランは男性からも女性からも評判の良い店である。既存のメニューを改善する目的で新メニューを開発した。新メニューを評価するために男女各50人に、既存メニューと新メニューに対する評価（「良い」か「悪い」か）を調査した。下表がその結果である。この調査結果によると、新メニューの方が良いと回答した割合が5ポイント高いので、既存メニューを新メニューに置き換えれば売上高は伸びる。

	良い	悪い	合計
既存メニュー	55人	45人	100人
新メニュー	60人	40人	100人

〔解答群〕

ア 事例1 : 正 事例2 : 正 事例3 : 正 事例4 : 正

イ 事例1 : 正 事例2 : 誤 事例3 : 誤 事例4 : 正

ウ 事例1 : 誤 事例2 : 正 事例3 : 正 事例4 : 誤

エ 事例1 : 誤 事例2 : 誤 事例3 : 誤 事例4 : 誤

第24問

以下の a ～ d は、分析したい状況に関する記述である。それぞれの状況において、どのような分析手法が適切か。最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a ある企業には3つの事業部がある。事業部ごとの売上高利益率の日次データが与えられている。この3つの事業部で売上高利益率に差異が見られるのかを検討したい。
- b ある商品の売上高の日次データと、その商品の売上高に関係があると想定されるいくつかの変数のデータがある。どの変数が売上高にどの程度寄与しているのかを検討したい。
- c 数千人の顧客について、属性データ（男女・所得・購入履歴など）や趣味・嗜好に関するデータがある。顧客の特性にあったマーケティング活動をしたいので、顧客を分類したい。
- d Webサイトの候補として2つのパターンがある。どちらのパターンを採用するかを決めたい。

〔解答群〕

- ア a：判別分析 b：回帰分析 c：コンジョイント分析 d：A/B 分析
- イ a：判別分析 b：相関分析 c：コンジョイント分析 d：アクセス分析
- ウ a：分散分析 b：回帰分析 c：クラスター分析 d：A/B 分析
- エ a：分散分析 b：相関分析 c：クラスター分析 d：アクセス分析

第25問

IoT（Internet of Things）、AI、RPA（Robotic Process Automation）などの新しい情報通信技術や考え方などが現れ、現場への適用が試みられつつある。

以下に示す情報化の取り組みについての記述の中で、RPAに関する事例として、最も適切なものはどれか。

- ア ある回転寿司店では、皿にICタグを取り付けて、レーンを流れている皿の売上状況を把握し、これらのデータを蓄積することで、より正確な需要を予測することが可能となり、レーンに流すネタや量をコントロールできるようになった。
- イ ある食品メーカーでは、卸売企業からPOSデータの提供を受けていた。このため、卸売企業が設置したダウンロードのためのWebサイトにアクセスして、条件を設定した上でPOSデータを収集する業務があった。これは定型的な業務であるが、かなりの時間を要していた。この作業を自動化するソフトウェアを導入することで所要時間を大幅に削減することができた。
- ウ あるパン屋では、レジの横にパンを自動判別するスキャナーを設置し、顧客が精算する際に自動的に判別したデータをネットワークにアップし、店舗と離れた場所からでも販売状況をリアルタイムで把握できるシステムを導入した。
- エ あるラーメン店では、人型をしたロボットを導入した。顧客が顔パスアプリに写真とニックネームを事前に登録しておくと、ロボットが常連客の顔を認識し、購入履歴や来店頻度に合わせてサービスを提供することが可能となった。

令和元年度

第1問

各種の業務システムのデータ入力や情報検索などにタッチパネルを利用する場合がある。タッチパネルの選択に当たっては、その方式ごとの操作特性を考慮する必要がある。

タッチパネルの方式に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a 赤外線方式は、機器の画面の複数点を指先で同時に直接触れて操作することができる。
- b 静電容量方式は、機器の画面の複数点を指先で同時に直接触れて操作することはできない。
- c 抵抗膜方式（感圧式）は、対応ペン以外のペンでは操作できないが、指先で直接触れて機器の画面に表示されるアイコンやボタンを操作できる。
- d 静電容量方式は、対応ペン以外のペンでは操作できないが、指先で直接触れて機器の画面に表示されるアイコンやボタンを操作できる。

〔解答群〕

- ア a と b
- イ a と d
- ウ b と c
- エ c と d

第2問

レーザ光を利用してデータの読み書きを行う記憶媒体にはさまざまな種類があり、それぞれの特徴を理解する必要がある。

記憶媒体に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア BD-ROM は、データを未記録部分へ繰り返し追記することができる。
- イ BD-R は、読み出し専用である。
- ウ DVD-RAM は、データを一度だけ書き換えることができる。
- エ DVD-RW は、データを繰り返し書き換えることができる。

第3問

Webアプリケーションを開発するに当たっては、さまざまな開発言語や仕組みが必要になる。
Webアプリケーションの開発に利用する言語や仕組みに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア Ajax は、Web ブラウザのJavaScript のHTTP 通信機能を利用して、対話型のWeb アプリケーションを構築する仕組みである。
- イ Cookie は、Web サーバに対するアクセスがどの端末からのものであるかを識別するために、Web サーバの指示によってWeb サーバにユーザ情報などを保存する仕組みである。
- ウ CSS は、タグによってWeb ページの構造を記述するマーク付け言語であり、利用者独自のタグを使って文書の属性情報や論理構造を定義できる。
- エ Java は、C言語にクラスやインヘリタンスといったオブジェクト指向の概念を取り入れた言語であり、C言語に対して上位互換性を持つ。

第4問

次の表は、ユーロを円に換算するために表計算ソフトウェアによって作成されたものである。A2～C2のセルには円に換算したい「ユーロの金額（€1、€5、€10）」が入力されている。また、A3～A5のセルにはユーロ／円の「為替レート（¥125、¥126、¥127）」が入っている。ユーロの円への換算は、「為替レート」×「ユーロの金額」の式を用いることにした。

このとき、はじめにB3のセルに積の式を入力し、それを空欄のセルに複写して表を完成したい。B3のセルに入力した式として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

なお、セル番地指定における\$ 記号は絶対セル参照を表すものとする。また、* 記号は積を求める演算子である。

列 行	A	B	C
1	ユーロを円に換算する表		
2	€ 1	€ 5	€ 10
3	¥125	¥625	
4	¥126		
5	¥127		

〔解答群〕

- ア =\$A3 * \$B2
- イ =\$A3 * B\$2
- ウ =A\$3 * \$B2
- エ =A\$3 * B\$2

第5問

Web サービス開発では、従来のシステム開発とは異なる手法を採用することで、開発の迅速化やコストを低減することができる。

そのような開発手法の1つであるマッシュアップに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 開発対象のシステムを分割し、短期間に計画・分析・プログラミング・テストなどを繰り返し実施する方法である。
- イ 既存ソフトウェアの動作を解析することで、プログラムの仕様やソースコードを導き出す方法である。
- ウ 公開されている複数のWeb サービスを組み合わせることで新しいサービスを提供する方法である。
- エ 部品として開発されたプログラムを組み合わせることでプログラムを開発する方法である。

第6問

給与計算や出荷数あるいは月次決算などの処理をコンピュータで、毎月バッチ処理する場合がある。このような情報処理と同じ特徴を有する処理方式に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 金融機関などが入出金・送金などの処理を、一定期間や一定量ごとにまとめて実行する処理方式。
- イ 入金と出金のように複数処理を連結した処理単位にまとめて管理することで、入金処理だけが終了して出金処理は失敗したというような、一部の処理だけが終了している状態を回避することができる処理方式。
- ウ ポイントカードのポイント残高を精算直後に確認できるように、精算処理の要求が発生したときに即座に処理を実行し、その結果を返す処理方式。
- エ 利用者とコンピュータがディスプレイなどを介して、あたかも対話するように処理を進める処理方式。

第7問

中小企業においても、複数のコンピュータを用いてシステムを構築することが少なくない。
 そのような場合のシステム構成に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア クライアントサーバシステムのクライアントで、データの処理や保管などの多くの機能を担うように構成したシステムをシンクライアントシステムという。
- イ システムを2系統用意し、常に同じ処理を行わせ、その結果を相互に照合・比較することで高い信頼性を実現できるようにしたシステムをミラーリングシステムという。
- ウ ネットワーク上で対等な関係にあるコンピュータを相互に直接接続し、データを送受信するように構成したシステムをグリッドコンピューティングシステムという。
- エ 複数のコンピュータを相互に接続し、あたかも1台の高性能なコンピュータのごとく利用できるように構成したシステムをクラスターリングシステムという。

第8問

中小企業診断士のあなたは、あるメールを開封したところ、次のようなURL に接続するように指示が出てきた。

`https://News.Fishing.jp/test`

このURL から分かることとして、最も適切なものはどれか。

- ア SSL を用いて暗号化されたデータ通信であることが確認できる。
- イ 大文字と小文字を入れ替えた偽サイトであることが確認できる。
- ウ 参照先ホストのサーバが日本国内に設置されていることが確認できる。
- エ ホスト名のWWW が省略されていることが確認できる。

第9問

企業の情報システム開発においては多様なデータベース（DB）が用いられる。それらを適切に利用するためには、各DBの特徴を把握しておく必要がある。

DBに関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

- ア レコード間の相互関係をポインタを用いて記述した木構造で表現できるDBを階層型DBという。
- イ データを複数の表に整理して、表と表の間はそれぞれの表の中の値を用いて関連付けるDBをネットワーク型DBという。
- ウ データを識別するためのキーとデータの値をペアにして多様なデータを格納・管理するDBをキー・バリュー型DBという。
- エ レコード間の相互関係をリンクを用いて記述した木構造や網構造も表現できるDBを関係データベースという。

〔解答群〕

- ア a と b
- イ a と c
- ウ b と d
- エ c と d

第10問

中小企業においても、Webサイトを構築する場合など、静止画像データを利用することが多い。静止画像データの保存にはさまざまなファイル形式が利用されるので、それぞれの形式の特徴を理解する必要がある。

静止画像データのファイル形式に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a BMP形式は、可逆圧縮方式の画像フォーマットであり、256色（ 8 ビット）以下で静止画像を保存できる。
- b JPEG形式は、非可逆圧縮方式の画像フォーマットであり、フルカラーで静止画像を保存できる。
- c GIF形式は、圧縮しない画像フォーマットであり、ドットの集まりとして静止画像を保存できる。
- d PNG形式は、可逆圧縮方式の画像フォーマットであり、フルカラーで静止画像を保存できる。

〔解答群〕

- ア a と b
- イ a と c
- ウ b と d
- エ c と d

第11問

パーソナルコンピュータ（PC）を会社内のLANに接続し、インターネットを利用して業務を行う場面が増え、インターネットの管理・運用に関する理解が必要になっている。

インターネットの管理・運用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア DHCPは、会社内のプライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換し、インターネットへのアクセスを可能にする。
- イ MACアドレスは、PCに割り振る識別番号であり、ネットワークのグループを示すネットワークアドレス部と、そのネットワークに属する個々のPCを識別するホストアドレス部に分かれる。
- ウ NATは、LANに接続するPCに対してIPアドレスを始めとして、ホスト名や経路情報、DNSサーバの情報など、通信に必要な設定情報を自動的に割り当てるプロトコルである。
- エ ポート番号は、TCPやUDP通信において通信相手のアプリケーションを識別するために利用される番号であり、送信元ポート番号と宛先ポート番号の両方を指定する必要がある。

第12問

中小企業においても、ネットワーク環境を理解することは重要である。ネットワーク機器と、それに対応する通信ネットワークにおけるOSI基本参照モデルの階層の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

【ネットワーク機器】

- a LAN ケーブルのように、電気的な信号を送受信する装置
- b リピーターハブのように、ケーブルを流れる電気信号を増幅してLAN の総延長距離を伸長する装置
- c ルータのように、異なるLAN 同士の中継役を担う装置

【OSI基本参照モデルの階層の第1層～第5層】

- ① 第1層（物理層）
- ② 第2層（データリンク層）
- ③ 第3層（ネットワーク層）
- ④ 第4層（トランスポート層）
- ⑤ 第5層（セッション層）

〔解答群〕

- ア a と① b と② c と③
- イ a と① b と③ c と④
- ウ a と② b と③ c と④
- エ a と② b と④ c と⑤

第13問

ある中小企業では、情報システムの導入を検討している。最終的に、2つの情報システム（AとB）を比較検討することになり、それぞれのRASIS（Reliability：信頼性、Availability：可用性、Serviceability：保守性、Integrity：保全性、Security：安全性）に注目することにした。

このとき、情報システムAの平均故障間隔（MTBF）は480 時間、平均修理時間（MTTR）は20時間であった。一方、情報システムBの平均故障間隔は532時間、平均修理時間は28時間であった。

これら2つのシステムのRASIS に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 安全性は、システムAの方がシステムBよりも優れている。
- イ 可用性は、システムAの方がシステムBよりも優れている。
- ウ 信頼性は、システムAの方がシステムBよりも優れている。
- エ 保全性は、システムAの方がシステムBよりも優れている。

第14問

e-ビジネスでは、新しいビジネスモデルを開発して特許を得ることによって利益を得ることがある。以下の記述のうち、日本において特許として認められていないものはどれか。

- ア 航空券の購入希望者が条件を入力すると、複数の航空券販売業者が販売価格を提示し、購入希望者が1つを選択して予約する逆オークションのシステム。
- イ ネットで商品を注文して30分以内に配達できなければ割引する配達保証のサービス。
- ウ ネットで商品を注文する際に、購入希望品目をショッピングカートに入れば、個別商品ごとに決済しなくても最後にまとめて決済できるシステム。
- エ ネットで商品を注文する際に、住所や連絡先を一度入力しておけば2 度目からはワンクリックで完了させることのできるシステム。

第15問

「ERP（Enterprise Resource Planning）システム」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 基幹業務プロセスの実行を、統合業務パッケージを利用して、必要な機能を相互に関係付けながら支援する総合情報システムである。
- イ 基幹業務プロセスをクラウド上で処理する統合情報システムである。
- ウ 企業経営に必要な諸資源を統合的に管理するシステムである。
- エ 企業経営の持つ諸資源の戦略的な活用を計画するためのシステムである。

第16問

経営の情報化において、意思決定者を支援するために、必要なデータの取得や分析などを行うシステムが求められることがある。

意思決定のためのデータ支援に関する a ～ c の記述と①～⑤の用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

【記述】

- a 企業のさまざまな活動を介して得られた大量のデータを目的別に整理・統合して蓄積し、意思決定支援などに利用するために、基幹業務用のデータベースとは別に作成するもの。
- b 多様な形式で蓄積されている生データに対して、データ形式統一、欠損値補完、単位統一などの処理を行い、横断的な解析ができるように整えること。
- c スライシング、ダイシング、ドリルダウンなどのインタラクティブな操作によって多次元分析を行い、意思決定に利用できるようにすること。

【用語】

- ① OLAP
- ② データウェアハウス
- ③ データクレンジング
- ④ データマイニング
- ⑤ データマッピング

〔解答群〕

- ア a と② b と③ c と①
- イ a と② b と⑤ c と④
- ウ a と⑤ b と③ c と④
- エ a と⑤ b と④ c と①

第17問

システム開発の考え方やモデルは多様である。システム開発に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア DevOps とは、システムの開発とシステムの運用を同時並行的に行うシステム開発の考え方である。
- イ ウォーターフォールモデルは、開発工程を上流工程から下流工程へと順次移行し、後戻りはシステムの完成後にのみ許される。
- ウ スクラムは、開発チームの密接な連携を前提にする開発手法であるが、物理的に同じ場所で作業をすることは必ずしも必要ではない。
- エ プロトotypingモデルにおけるプロトタイプとは、システム要件を確認した後に廃棄する試作品のことである。

第18問

ある中小企業では、出退勤システムの実装を進めている。バーコードリーダーを用いて社員証の社員番号を読み取り、出退勤をサーバ上で管理するためのプログラムが作成され、テストの段階に入った。テストに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 結合テストは、出退勤システム全体の処理能力が十分であるか、高い負荷でも問題がないか、などの検証を行うために、実際に使う環境で行うテストである。
- イ ブラックボックステストは、出退勤システムに修正を加えた場合に、想定外の影響が出ていないかを確認するためのテストである。
- ウ ホワイトボックステストは、社員証の読み取りの際のチェックディジットの条件を網羅的にチェックするなど、内部構造を理解した上で行うテストである。
- エ リグレッションテストは、社員証の読み取りやサーバ送信などの複数モジュール間のインタフェースが正常に機能しているかを確認するテストである。

第19問

情報ネットワーク社会を支えるセキュリティ技術の1 つに暗号化技術がある。
暗号化方式に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a 共通鍵暗号方式は、暗号化と復号に共通鍵を用いる方式である。この方式では、送信者と受信者はあらかじめ共通鍵を共有しておく必要がある。
- b 公開鍵暗号方式では、送信者は送信データを受信者の公開鍵で暗号化し、それを受け取った受信者は、ペアとなる送信者の秘密鍵で復号する。
- c 公開鍵暗号方式は、暗号化と復号に2個1組の異なるを用いる方式である。この方式では、データを送信する時には送信者の公開鍵を使う。
- d セッション鍵方式は、共通鍵暗号方式の長所と公開鍵暗号方式の長所を組み合わせた方式である。

〔解答群〕

- ア a と b
- イ a と d
- ウ b と c
- エ c と d

第20問

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン（第3版）」を公表している。この中で経営者が実行すべき「重要7項目の取組」を挙げている。

「重要7項目の取組」に該当しないものはどれか。

- ア 情報セキュリティ対策のための予算や人材などを確保する。
- イ 情報セキュリティに関する組織全体の対応方針を定める。
- ウ 情報セキュリティは専門的な問題なので、専門家に一任する。
- エ 必要と考えられる対策を検討させて実行を指示する。

第21問

R. S. キャプランとD. P. ノートンが開発したバランスト・スコアカード（BSC）は、情報通信技術（ICT）投資の評価手法の1つとして使われることがある。BSCでは4つの視点から評価するとされているが、この4つの視点に含まれないものはどれか。

- ア 学習と成長の視点
- イ 競合企業の視点
- ウ 業務プロセスの視点
- エ 顧客の視点
- オ 財務の視点

第22問

情報通信ネットワークを介して、外部の事業者が提供するさまざまな種類のサービスを、中小企業も利用できるようになってきている。

そのようなサービスに関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

- a 所有する高速回線や耐震設備などが整った施設を提供することで、顧客が用意するサーバなどの設置を可能にするサービスをハウジングサービスという。
- b 所有するサーバの一部を顧客に貸し出し、顧客が自社のサーバとして利用するサービスをホスティングサービスという。
- c 電子メール、グループウェア、顧客管理システム、財務会計システムなどの機能をネットワーク経由で提供するサービスを、ソーシャルネットワークサービスという。
- d 業務用のアプリケーションの機能をネットワーク経由で複数に提供するサービスをISPサービスという。

〔解答群〕

- ア a と b
- イ a と d
- ウ b と c
- エ c と d

第23問

クラウドコンピューティングは、インターネットを通じて提供されるさまざまなサービスを利用してデータ処理を行う利用形態であり、広く利用されるようになってきている。

クラウドコンピューティングのサービスはさまざまな形態で提供されるが、アプリケーション、ミドルウェア、OS、ハードウェアの全ての機能を提供し、複数の顧客が利用するサービスの名称として、最も適切なものはどれか。

- ア IaaS (Infrastructure as a Service)
- イ MaaS (Mobility as a Service)
- ウ PaaS (Platform as a Service)
- エ SaaS (Software as a Service)

第24問

以下の文章の空欄 A ～ C に入る数値の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

集積した数値データを分析する際に、データの値の大きさやばらつきの目安となるような特性値に注目することがある。

あるスーパーマーケットで10日間毎日、サンドイッチの売上個数を調査し、小さい順に並べたデータが以下に示されている。

46 48 50 50 51 51 53 53 53 55

このとき、サンドイッチの1日当たり売上個数の平均は【 A 】、メディアンは【 B 】、平均偏差は【 C 】である。

〔解答群〕

- ア A : 51 B : 51 C : 0.0
- イ A : 51 B : 51 C : 2.0
- ウ A : 51 B : 52 C : 2.0
- エ A : 52 B : 53 C : 0.0

第25問

情報通信技術（ICT）においては、相互接続性や相互運用性を確保することが不可欠である。このため、さまざまな組織が規格の標準化を進めている。

標準化を進める組織に関する以下の文章の空欄A～Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

【 A 】は、世界160カ国以上の国家規格団体が加盟する世界的規模の非政府組織であり、世界的な標準化およびその関連活動の発展開発を図ることを目的としている。

【 B 】は、国際連合の専門機関であり、情報通信分野の国際標準の策定を図り、発展途上国への技術協力の推進を行っている。

【 C 】は、LANやイーサネットなどの通信方式や電子部品の研究や標準化を行う学会である。

【 D 】は、インターネットのWebに関する技術の標準化を進める非営利団体である。

【 A 】や【 B 】のような国際標準化機関が作成する標準をデジュール標準と呼び、【 C 】や【 D 】のような民間団体が作成する標準をデファクト標準と呼ぶ。

〔解答群〕

ア A : IEEE B : ITU C : ISO D : W3C

イ A : ISO B : ITU C : IEEE D : W3C

ウ A : ISO B : W3C C : IEEE D : ITU

エ A : ITU B : ISO C : W3C D : IEEE

平成 3 0 年度

第1問

パーソナルコンピュータ（PC）の利用においては、業務内容に応じてハードディスクドライブ（HDD）などのさまざまな種類の周辺機器をPC 本体に接続することがある。周辺機器を接続するインタフェースに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア e-SATAは、PC本体の電源を切らずに外付けHDDの接続が可能なシリアルインタフェースである。
- イ SCSIは、外付けHDD、モデムやマウスの接続が可能なシリアルインタフェースである。
- ウ USBは、PC本体の電源を切らずに外付けHDDの接続が可能なパラレルインタフェースである。
- エ シリアルATAは、外付けHDD、モデムやマウスの接続が可能なインタフェースである。

第2問

PCではさまざまな種類のソフトウェアが利用されている。PCのソフトウェアに関する以下の①～④の記述と、それらに対応する用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

- ① PCの電源投入時に最初に実行され、PC と周辺機器との間の入出力を制御するソフトウェア。
- ② 出荷済みのソフトウェアの不具合を修正・更新するために該当部分だけを書き換えるソフトウェア。
- ③ 著作権は放棄されていないが、誰もが無償で入手・利用でき、ライセンスの範囲であれば、再配布や内容の改良をすることが許可されているソフトウェア。
- ④ 単独では機能せず、Webブラウザなどのアプリケーションに組み込むことで、そのアプリケーションの特定の機能を拡張するソフトウェア。

〔解答群〕

- ア ①：BIOS ②：カーネル ③：ファームウェア ④：ミドルウェア
- イ ①：BIOS ②：パッチ ③：フリーウェア ④：プラグインソフト
- ウ ①：OS ②：シェル ③：ファームウェア ④：プラグインソフト
- エ ①：OS ②：パッチ ③：フリーウェア ④：ミドルウェア

第3問

文字情報を電子化する際の文字コードには、いくつかの種類がある。文字コードの特徴に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア ASCIIコードは、アルファベット、数字、特殊文字、制御文字および漢字から構成される文字コードである。
- イ EUCは、UNIX OS のために開発されたが、その後拡張されて日本語などにも対応できるようになった文字コードである。
- ウ Shift-JISコードは、EUCを拡張して日本語にも利用できるようにした文字コードである。
- エ UTF-8は、2バイトの文字コードで、英数字と日本語だけではなく、世界の主要な言語で使われるほとんどの文字も表現できる。

第4問

下表は、ある中小企業の“アルバイト”表と“店舗”表である。この2つの表に対して、次のSQL文を実行した場合に得る結果として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

```
SELECT 氏名 , 年間給与支給額 , 店長名
FROM アルバイト , 店舗
WHERE アルバイト . 店舗コード= 店舗 . 店舗コード
AND 店舗所在地=' 新宿'
AND 年間給与支給額< 800000 ;
```

アルバイト

氏名	住所	年間給与支給額	店舗コード
青田 太郎	新宿	800000	103
伊田 五郎	新宿	800000	102
東田 史郎	市ヶ谷	500000	103
生田 花子	市ヶ谷	700000	101
西田 哲郎	御茶ノ水	600000	103
北田 圭太	新宿	650000	102
南田 健太	新宿	600000	102

店舗

店舗コード	店舗名	店舗所在地	店長名
101	御茶ノ水店	御茶ノ水	高橋 翔太
102	市ヶ谷店	市ヶ谷	小林 慎吾
103	新宿店	新宿	中村 恵子

〔解答群〕

ア

氏名	年間給与支給額	店長名
東田 史郎	500000	中村 恵子
西田 哲郎	600000	中村 恵子

イ

氏名	年間給与支給額	店長名
青田 太郎	800000	中村 恵子
東田 史郎	500000	中村 恵子
西田 哲郎	600000	中村 恵子

ウ

氏名	年間給与支給額	店長名
青田 太郎	800000	中村 恵子
伊田 五郎	800000	小林 慎吾
北田 圭太	650000	小林 慎吾
南田 健太	600000	小林 慎吾

エ

氏名	年間給与支給額	店長名
北田 圭太	650000	小林 慎吾
南田 健太	600000	小林 慎吾

第5問

近年、ソースコードが無償で公開されているソフトウェアを用いることで、中小企業においてもWebサーバシステムの構築を安価に行えるようになってきている。

以下の記述の空欄A～Dに入る用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

- ・ソースコードが無償で公開されているソフトウェアのことを【 A 】という。
このようなソフトウェアを用いることでコストの削減が期待できる。
- ・ドメイン名とIP アドレスの対応づけのためのシステムを【 B 】というが、これには【 A 】である【 C 】が用いられることが多い。
- ・Webサーバ用ソフトウェアである【 D 】は【 A 】である。

〔解答群〕

- ア A : OSS B : DNS C : BIND D : Apache
- イ A : OSS B : NAT C : BIND D : Postfix
- ウ A : PDS B : DNS C : Ubuntu D : Apache
- エ A : PDS B : NAT C : Ubuntu D : Postfix

第6問

Web環境におけるソフトウェア開発においては、開発目的に応じて利用可能なさまざまなプログラミング言語などを組み合わせて実現していくことが必要になる。以下の①～④の記述と、それらに対応するプログラミング言語などの組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

- ① HTMLファイルの中で記述され、動的なWebページを作成することができる。
- ② データベースと連携したWebページを作成することができる。
- ③ Webサーバと非同期通信を行うことで、Webページの一部のみのデータ内容を動的に更新することができる技術である。
- ④ Webページのフォントや文字の大きさ、行間、表示位置の指示など、表示方法に関する事項を定義するために利用する。

〔解答群〕

- ア ① : Java ② : jQuery ③ : Perl ④ : CSS
- イ ① : Java ② : PHP ③ : Perl ④ : XSL
- ウ ① : JavaScript ② : jQuery ③ : Ajax ④ : XSL
- エ ① : JavaScript ② : PHP ③ : Ajax ④ : CSS

第7問

スマートフォンやタブレットなどの携帯端末は、外出先での業務用端末としても利用されている。その利用に際しては、安全かつ効率的な管理が求められている。この管理のための記述として、最も適切なものはどれか。

- ア MDMとは、組織における携帯端末の運用を一元的に管理することである。
- イ デジタル署名とは、利用者本人を認証するために利用者の身体的特徴や行動上の特徴を用いるものである。
- ウ リモートロックとは、遠隔操作によって携帯端末のデータを消去することである。
- エ リモートワイプとは、遠隔操作によって携帯端末の操作を制限することである。

第8問

ある中小企業では、売上記録のリレーショナルデータベース化を検討している。

次の表を第3正規形まで正規化を行った場合、いくつの表に分割されるか。最も適切なものを下記の解答群から選べ。

受注番号	月日	得意先コード	得意先名	商品コード	商品名	販売数量	単価
0001	0613	020382	A	0458023	おにぎりA	100	250
0002	0613	020382	A	0458039	おにぎりC	25	100
0003	0614	020383	B	0457033	おにぎりB	15	300
0004	0614	020384	C	0458023	おにぎりA	30	250
0005	0614	020384	C	0458021	惣菜B	50	100
0006	0614	020382	A	0457033	おにぎりB	20	300
0007	0614	020351	D	0458023	おにぎりA	100	250

〔解答群〕

- ア 3
- イ 4
- ウ 5
- エ 6

第9問

通信ネットワーク上では多様なプロトコルが用いられており、代表的なプロトコルについて理解しておくことは、中小企業の情報ネットワーク化においても重要である。通信プロトコルに関する以下の①～④の記述と、それらに対応する用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

- ① クライアントからサーバにメールを送信したり、サーバ間でメールを転送したりするために用いられる。
- ② ネットワークに接続する機器にIPアドレスなどを自動的に割り当てるために用いられる。
- ③ ネットワークに接続されている機器の情報を収集し、監視や制御を行うために用いられる。
- ④ ネットワークに接続されている機器の内部時計を協定世界時に同期するために用いられる。

〔解答群〕

- | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| ア | ① : IMAP | ② : DHCP | ③ : PPP | ④ : NTP |
| イ | ① : IMAP | ② : FTP | ③ : SNMP | ④ : SOAP |
| ウ | ① : SMTP | ② : DHCP | ③ : SNMP | ④ : NTP |
| エ | ① : SMTP | ② : FTP | ③ : PPP | ④ : SOAP |

第10問

社外から、機密情報を持つ社内ネットワーク内のDBサーバへ安全にアクセスする仕組みに関する以下の文章の空欄A～Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

自宅や出張先から社内ネットワークに安全に接続するには【 A 】を利用する方法がある。

別のやり方として、【 B 】によって社内ネットワークを内部セグメントと【 C 】に分ける方法もある。この場合、機密情報を持つDBサーバは内部セグメントに設置し、【 C 】に設置するWebサーバを経由してアクセスする。【 B 】のパケットフィルタリングは、【 D 】において通信データに含まれる情報を検査し、フィルタリング設定にそぐわないパケットを遮断する。

〔解答群〕

- | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------|---------|
| ア | A : VPN | B : SSH | C : LAN | D : ハブ |
| イ | A : VPN | B : ファイアウォール | C : DMZ | D : ルータ |
| ウ | A : イン트라ネット | B : SSH | C : LAN | D : ルータ |
| エ | A : イン트라ネット | B : ファイアウォール | C : DMZ | D : ハブ |

第11問

情報システムの評価指標に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア $\frac{MTBF}{MTBF+MTTR}$ の値が大きいくほど、可用性が高いと言える。
- イ MTBFの値が小さいほど、信頼性が高いと言える。
- ウ MTTFの値が小さいほど、機器の寿命が長いと言える。
- エ MTTRの値が大きいくほど、保守性が高いと言える。

第12問

QRコードは、中小企業でも商品の検品・棚卸、決済などの業務に利用できる。QRコードに関する記述として最も適切なものはどれか。

- ア コードの一部に汚れや破損があっても元のデータを復元できる。
- イ 数字だけではなく英字やひらがなのデータを格納できるが、漢字のデータは格納できない。
- ウ スマートフォンやタブレットなどの携帯端末で実行できるプログラムである。
- エ 無線通信を用いてデータを非接触で読み取ることができる。

第13問

検索エンジンによる情報収集では、「フィルターバブル」と呼ばれる弊害も指摘されている。フィルターバブルに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 虚偽の情報から作られたニュースがまん延することで、利用者の正しい判断を阻害することが懸念されている。
- イ 検索結果の記事に広告を自然に溶け込ませて提示するために、利用者の情報収集が妨げられることが懸念されている。
- ウ 不自然な外部リンクを増やすなどして検索結果の表示順序を意図的に操作できるために、必要な情報にたどり着くことが困難になることが懸念されている。
- エ 利用者の過去の検索履歴などに応じた情報を優先的に提示する傾向があるために、利用者の目に触れる情報に偏りの生じることが懸念されている。

第14問

ビッグデータの時代では、デジタルデータを介してヒトやモノを結ぶネットワークが急激に拡大していく現象が見られる。ネットワークに関する記述として、最も適切なものはどれか。

なお、ノードとはネットワークの結節点、あるノードの次数とはそのノードと他のノードを結ぶ線の数を意味する。

- ア 次数分布がべき乗則に従う、インターネットなどで見られるスケールフリー・ネットワークには、ハブと呼ばれる次数の大きなノードが存在する。
- イ ブロックチェーンとは、Web 上に仮想的な金融機関を置き、金融取引の履歴をWeb 上のデータベースに一元管理するネットワークをいう。
- ウ メトカーフの法則は、デジタルデータの爆発的な増大を背景に、ノードの増加と共に価値が指数関数的に増えていく状況を表している。
- エ リンクポピュラリティは、ネットワーク分析で使う指標の1つで、あるノードを通る経路が多いほど大きくなる。

第15問

売り手と買い手間の受発注処理などで、EDI (Electronic Data Interchange) を利用することが少ない。EDIの情報伝達規約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア シンタックスルールや標準メッセージのフォーマットに関する取り決めを行う。
- イ 通信暗号化や障害時の対応など、セキュリティ面に関する取り決めを行う。
- ウ メッセージ送受信のタイミングなど、システム運用に関する取り決めを行う。
- エ メッセージを送受信するための通信プロトコルに関する取り決めを行う。

第16問

CMMI (Capability Maturity Model Integration) を使って、ソフトウェア開発組織の成熟度を5段階のレベルで表現し、開発プロセスの改善に役立てることができる。CMMIに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア CMMIで、各プロセスの特性が明確化されるとともに標準化が進み、「定義された」状態になるのは第3レベルである。
- イ CMMI の第2レベルは、各プロセスがいまだアドホックかつ場当たりので「不完全な」状態として認識される。
- ウ CMMI はISOが定めた国際規格で、要求事項に合致したシステムを構築すると、各レベルに応じた認証を取得することができる。
- エ CMMIは、システム・ライフサイクル全体を構想、開発、運用、保守、廃棄のプロセスに分類し、それぞれのレベルを評価するモデルである。

第17問

A社は自社の業務システムを全面的に改訂しようとしている。候補に挙がっているいくつかのITベンダーの中からシステム開発先を決定したい。A社がITベンダーに出す文書に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア RFIとは、自社が利用可能な技術などをベンダーに伝え、システム開発を依頼する文書をいう。
- イ RFIとは、システムが提供するサービスの品質保証やペナルティに関する契約内容を明らかにし、システム開発を依頼する文書をいう。
- ウ RFPとは、システムの概要や主要な機能などに関する提案を依頼する文書をいう。
- エ RFPとは、システムライフサイクル全体にわたる、システム開発および運用にかかるコスト見積もりを依頼する文書をいう。

第18問

ソフトウェア開発では、仕様の曖昧さなどが原因で工数オーバーとなるケースが散見される。開発規模の見積もりに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア CoBRA法では、開発工数は開発規模に比例することを仮定するとともに、さまざまな変動要因によって工数増加が発生することを加味している。
- イ LOC法では、画面や帳票の数をもとに開発規模を計算するため、仕様書が完成する前の要件定義段階での見積もりは難しい。
- ウ 標準タスク法は、ソフトウェアの構造をWBS（Work Breakdown Structure）に分解し、WBSごとに工数を積み上げて開発規模を見積もる方法である。
- エ ファンクション・ポイント法は、システムファンクションごとにプログラマーのスキルを数値化した重みを付けて、プログラム・ステップ数を算出する。

第19問

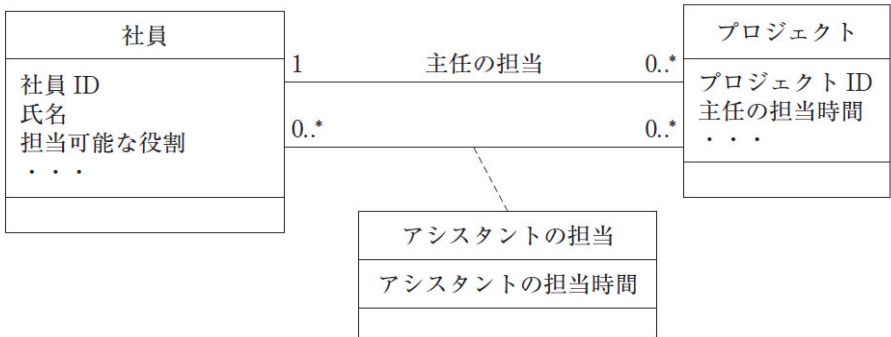
情報システムを構築する上で、対象業務の最適化のみならず、企業全体にわたる業務とシステムの最適化を図ることが重要とされている。そのための手法として、エンタープライズアーキテクチャ（EA）が提唱されている。

EAのビジネスアーキテクチャに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 各業務において利用されるデータの内容やデータ間の関連性を体系化するもので、その結果、E-R図などが作成される。
- イ 共通化・合理化などを行った実現すべき業務の姿を体系化するもので、その結果、機能構成図や業務フローなどが作成される。
- ウ 業務処理に最適な情報システムの形態を体系化するもので、その結果、情報システム関連図などが作成される。
- エ システムを構築する際に利用するもろもろの技術的構成要素を体系化するもので、その結果、ネットワーク構成図などが作成される。

第20問

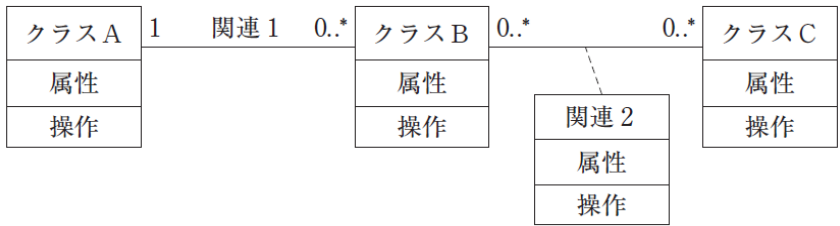
下図は、ある中小企業A社のプロジェクト管理に関する現行の業務の一部をUMLのクラス図として描いたものである。【属性に関する前提】と【凡例】を参考にしつつ、この図の解釈として最も適切なものを下記の解答群から選べ。



【属性に関する前提】

- ・「担当可能な役割」の値は、「主任」あるいは「アシスタント」のいずれかである。
- ・「主任の担当時間」の値は、各プロジェクトに投入する主任の担当時間数である。
- ・「アシスタントの担当時間」の値は、各プロジェクトに各アシスタントが投入する担当時間数である。

【凡例】



長方形はクラスを表す。長方形の上段はクラス名、中段は属性名、下段は操作名を記述する。なお、属性名および操作名は省略できる。

クラス間を結ぶ線はクラス間の関連を表し、この線の中央に関連名を記述する。ただし、関連が属性を持つ場合には、関連を表す線から点線を引いて関連クラスを設ける。凡例では関連2が関連クラスに該当する。

また、関連を表す線の両方の終端近くには、それぞれの相手に対するクラス間の多重度の範囲を表す。ここで、多重度とは、一方のクラスの1つのオブジェクトに対して接続されている、他方のクラスのオブジェクトの個数を示すものである。多重度の範囲は、下限をn、上限をm とする場合は「n. .m」という形式で表す。例えば、接続が必ず1つの場合は「1」、接続が存在しないかあるいは1つの場合は「0. .1」、接続がゼロ以上の場合は「0. .*」などのように表す。

〔解答群〕

- ア 各社員は、役割の兼務が認められ、あるプロジェクトでは主任を担当し、また別のプロジェクトではアシスタントを担当できる。
- イ 各プロジェクトでは、担当するアシスタントは1人以上である。
- ウ 各プロジェクトでは、担当する主任は必ず1人である。
- エ 各プロジェクトでは、担当する主任は1人であるか、あるいは担当するアシスタントは1人以上であるかのいずれかである。

第21問

中小企業が外注によって情報システムを開発する場合、外注先に任せきりにするのではなく、情報システムのテストに留意するなど、当事者意識を持つ必要がある。

テストに関する記述として最も適切なものはどれか。

- ア システム開発の最終段階で、発注者として、そのシステムが実際に運用できるか否かを、人間系も含めて行うテストをベータテストという。
- イ ソースコードの開発・追加・修正を終えたソフトウェアが正常に機能する状態にあるかを確認する予備的なテストをアルファテストという。
- ウ 対象箇所や操作手順などを事前に定めず、実施者がテスト項目をランダムに選んで実行するテストをA/B テストという。
- エ プログラムを変更した際に、その変更によって予想外の影響が現れていないかどうか確認するテストを回帰テストという。

第22問

A社では、BAC（Budget at Completion：完成時総予算）が1,200万円の情報システム開発プロジェクトが進行中である。昨日進捗を把握したところ、AC（Actual Cost：コスト実績値）が800万円、EV（Earned Value：出来高実績値）が600万円となっていた。このままのコスト効率でプロジェクトが進んでいくと、完成した時にどれくらいのコストがかかると予想できるか。最も適切なものを選べ。

- ア 1,200万円
- イ 1,400万円
- ウ 1,600万円
- エ 1,800万円

第23問

近年、機密情報への攻撃の手法が多様化している。機密情報を不正に入手する手法であるソーシャルエンジニアリングに関する記述として、最も不適切なものはどれか。

- ア シュレッダーで処理された紙片をつなぎ合わせて、パスワードを取得する。
- イ パソコンの操作画面を盗み見して、パスワードを取得する。
- ウ 文字列の組み合わせを機械的かつ総当たりに試すことで、パスワードを取得する。
- エ ユーザになりすまして管理者に電話し、パスワードを取得する。

第24問

情報システムに対するコンティンジェンシープランに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 災害などにより情報システムの運用が困難になることを想定して行う、情報システム部門に対する教育・訓練計画である。
- イ 情報システムに障害が起きて損失が発生した後に、直ちに作成される、被害の調査と復旧のための計画である。
- ウ 情報システムに障害が発生しても業務を中断することなく処理を継続できるように行う、フォールトトレラント・システムの構築計画である。
- エ 情報システムに不測の事態が発生することを想定し、事前に対応策や手順などを定める緊急時対応計画である。

第25問

Z社は、新商品A、B、Cのいずれかを開発しようとしている。市場調査を行った結果、市場の拡大・現状維持・縮小の3パターンで表のような利益の予測（単位：億円）が得られた。この場合の意思決定に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

	拡大	現状維持	縮小
商品A	100	40	10
商品B	90	80	40
商品C	80	70	30

〔解答群〕

- ア マクシマックス原理、ラプラスの原理のいずれを用いても、商品Aを開発することが最適となる。
- イ マクシミン原理、マクシマックス原理のいずれを用いても、商品Aを開発することが最適となる。
- ウ マクシミン原理、マクシマックス原理のいずれを用いても、商品Bを開発することが最適となる。
- エ マクシミン原理、ラプラスの原理のいずれを用いても、商品Bを開発することが最適となる。

平成 2 9 年度

第1問

パーソナルコンピュータ（PC）内部には、バスやインタフェースと呼ばれる伝送経路がある。その機能改善によりスループットの向上が期待できるので、PCの導入に当たっては、伝送経路の機能にも配慮すべきである。

この伝送経路の仕組みに関する以下の文章の空欄A～Dに当てはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

データやプログラムは、PC内部のマザーボードで発生する【 A 】と同期を取りながら、バス上で伝送される。CPUと主記憶装置の間でそれらを伝送するシステムバスは、【 B 】、データバス、コントロールバスから構成されている。

PCの入出力バスと【 C 】やDVD装置を接続し、それらをオペレーティングシステムの起動ディスクとして利用する場合に使用できる代表的なインタフェースはSATAである。

PCのシステムバスに接続された【 D 】インタフェースは、これまで主にグラフィックスボードなどを装着するために利用されてきたが、このインタフェースに装着できるSSDを使用すると、データなどの読み書き速度やPCの起動速度が向上する。

〔解答群〕

- | | | | | |
|---|----------|------------|-------------|-----------------|
| ア | A : クロック | B : アドレスバス | C : HDD | D : PCI Express |
| イ | A : クロック | B : パラレルバス | C : SSD | D : mSATA |
| ウ | A : パルス | B : シリアルバス | C : ブルーレイ | D : NVMe |
| エ | A : パルス | B : パラレルバス | C : microSD | D : IEEE 1394 |

第2問

業務にPCを導入しようとするとき、処理速度を検討する必要がある。PCの処理速度は多くの要因によって変化し、その評価尺度もさまざまである。

PCの処理速度や評価尺度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 実際使用するアプリケーションの処理内容を想定し、それらに特有な命令を組み合わせた命令ミックスを用いて性能評価することをMIPSと呼ぶ。
- イ 数値演算を行う場合、同じ数値を整数として演算する場合に比べ小数点付き数値として演算する方が処理が遅いのは、浮動小数点を用いる仕組みを使用しているためである。
- ウ 整数演算の命令を実行させ、1秒間に実行できた命令数を表す指標がFLOPSで、この逆数が平均命令実行時間である。
- エ 単位時間当たりの命令実行数はCPUのクロック周波数の逆数で表される。この値が大きく、またCPI（Cycles Per Instruction）の値も大きいほど高速にプログラムが実行できる。

第3問

コンピュータの出力装置として使用するプリンタには印字方法の異なる製品があり、業務の用途に応じて使い分ける必要がある。

プリンタの特徴に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア インクジェットプリンタは、細いノズルから液体インクを用紙に噴出して印刷する。カラー印刷する場合は、黒色に加えて、シアン、マゼンタ、イエローのインクの濃度を調節して印刷する。色の再現性能が高く、写真やポスターの印刷に向いている。
- イ ドットインパクトプリンタはプリンタヘッドのピンにより活字のような印影を形作り、カーボンリボンの上から強打することでカーボンを用紙に転写して印刷する。複写伝票に印字できる唯一の仕組みであるが、文字以外の画像などの印刷はできない。
- ウ 熱転写プリンタは、インクリボンから熱で発色する染料を用紙に転写した後、熱を加えて発色させる。フルカラーの印刷はできないが、与える温度を変えることで異なった発色が可能である。動作音が静かで、構造が簡素なため小型軽量化しやすくハンディターミナルなどにも用いられる。
- エ レーザプリンタでカラー印刷可能な機器は、黒色に加えて、シアン、マゼンタ、ブルーのドラムを内蔵し、各色のトナーを紙面に転写し、最後に定着機でレーザー照射してトナーを固定する。印刷速度が高速で、事業所での文書や書類の印刷に利用される。

第4問

スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末では、文字などの入力を行う場合、種類の異なる入力画面がソフトウェアによって表示され、その画面をタッチすることで入力を行う。

この入力に関する以下の文章の空欄A～Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

ひらがな、アルファベット、数字や記号などの入力画面が【 A 】の形で表示される場合、全ての文字や記号を表示する枠数を確保できないので、1枠に複数の文字や記号を割り当てている。その1枠を複数回タッチして入力するのが【 B 】入力で、タッチ後に上下左右にスライドさせるのが【 C 】入力である。

タブレットのように画面が大きく、PCのハードウェアキーボードと同じキー配列で入力を行いたい場合は【 D 】配列という設定を選べば良い。

〔解答群〕

- | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|
| ア | A : 101配列 | B : フリック | C : トグル | D : JIS |
| イ | A : チェックボックス | B : フリック | C : ジェスチャー | D : 106 |
| ウ | A : テンキー | B : ジェスチャー | C : トグル | D : Godan |
| エ | A : テンキー | B : トグル | C : フリック | D : QWERTY |

第5問

オペレーティングシステム（OS）は、制御プログラム、言語プロセッサおよびユーティリティ（サービスプログラムとも呼ばれる）で構成される。

OSの基本機能に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 言語プロセッサには、コンパイラ、インタプリタなどがある。コンパイラは、高水準言語で記述されたプログラムを機械語のオブジェクトプログラムに変換する言語プロセッサである。
- イ タスク管理とジョブ管理は、制御プログラムの基本機能である。タスク管理は、プログラムの実行単位を1つのタスクとして、その処理順序を監視・制御することであり、ジョブ管理は、タスクを細分化したジョブにCPUや主記憶などの資源をいかに割り付けるかを管理することである。
- ウ デバイスドライバは、入出力装置などを操作・管理するプログラムであり、制御プログラムの中に組み込まれている。従って、新しいデバイスドライバが必要になった場合、OSの再インストールが必要となる。
- エ ユーティリティは、制御プログラムおよび言語プロセッサを代替する機能を持ち、これによってOSは安定して稼働できるようになる。

第6問

業務処理には表計算ソフトウェアがよく利用されるが、プログラムを作成することによって、より効率的に業務を遂行できる場合がある。プログラム作成において変数を利用する際、データ型の定義が行われる。このデータ型の定義の仕方により、演算速度や演算誤差に影響を及ぼすことがある。

このデータ型定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 小数点付きデータについて、適切なデータ型を定義することによって、演算誤差を取り除くことができる。
- イ 数値を格納する変数のデータ型を定義すれば、2進数による内部表現が区別され、演算の精度や速度にも影響が出る。
- ウ データ型を定義した変数を配列宣言して利用する場合、そのデータの格納領域は外部記憶装置に確保される。
- エ 変数のデータ型を定義すれば、データ型ごとに変数名索引リストが作成されるので、演算速度の向上に役立つ。

第7問

Webコンテンツを多くのネット利用者に閲覧してもらうためには、検索サイトの仕組みを理解して利用することが重要である。

それに関する以下の文章の空欄A～Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

検索サイトは、インターネット上にあるWebサイト内の情報を【 A 】と呼ばれる仕組みで収集し、検索用のデータベースに登録する。

検索サイトに対して利用者からあるキーワードで検索要求が出された場合、検索サイトは、独自の【 B 】によって求めた優先度をもとに、その上位から検索結果を表示している。

Webサイト運営者は、Webコンテンツの内容が検索結果の上位に表示されるような施策を行う必要があり、【 C 】対策と呼ばれる。これにはブラックハット対策と【 D 】対策がある。

ア A：ガーページ B：アルゴリズム C：SERP D：ホワイトハット

イ A：クローラ B：アルゴリズム C：SEO D：ホワイトハット

ウ A：クローラ B：ハッシュ C：KGI D：ブルーハット

エ A：スパイダー B：メトリクス C：SEM D：グレーハット

第8問

自社のWebサイトを近年の開発技術や新しい考え方をういて魅力的にすることができれば、さまざまな恩恵がもたらされる。

それに関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア AR（拡張現実）とは人工知能技術を指し、これをWebサイトに組み込むことができれば、顧客がWebサイトを通じて商品を購入する場合などの入力支援が可能となる。

イ IoTとはモノのインターネットと呼ばれ、今後、インターネットは全てこの方式に変更されるので、既存の自社のWebサイトを変更しなくても顧客が自社商品をどのように使っているかをリアルタイムに把握できるようになる。

ウ MCN（マルチチャンネルネットワーク）とは、自社のWebサイトを介して外部のWebサイトにアクセスできる仕組みを指し、自社のWebサイトにゲートウェイの機能を持たせることができる。

エ ウェアラブルデバイスとは身につけられるデバイスを指し、それを介して顧客の日々の生活、健康、スポーツなどに関わるデータを自社のWebサイトを経由してデータベースに蓄積できれば、顧客の行動分析をより緻密かつリアルタイムにできるようになる。

第9問

業務処理のためには、多くの場合、データベース（DB）が利用される。DBをネットワーク環境下で利用する場合、さまざまな端末からトランザクション処理要求を受け付けるため、多くの負荷が集中することもある。このような状態の中でのDBの効率的な運用や障害対策などのための仕組みが用意されている。

そのような仕組みに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア DB運用中に表のデータ項目の追加・削除や新たな表追加が必要となり、DBの論理構造の再構築を行う場合は、SQL文のREBUILD命令において必要なパラメータを指示して実行する。
- イ DBの更新処理を行う場合は、ロックと呼ばれる排他制御が行われる。このロックをかける範囲をロック粒度と呼び、ロック粒度が大きいと排他制御のための処理のオーバーヘッドが大きくなる。
- ウ DBの障害回復には、バックアップファイルを利用するロールフォワードとデータ更新状況を記録したものを利用するロールバックの仕組みがある。
- エ クライアント端末からWebサーバを経由してDBサーバに対して更新作業を行う際、まずDBサーバに対して更新作業が可能かどうかを問い合わせることを2相のコミットメントと呼ぶ。

第10問

下表は、ある日の東京、大阪、名古屋、九州の各支店の菓子AからEの売上表である。

この表に適用したSQL文とその結果を示したものの組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

菓子売上

商品 番号	商品 名	東京 支店	大阪 支店	名古屋 支店	九州 支店
P 0001	菓子A	3,000	4,000	2,000	4,000
P 0002	菓子B	5,000	2,500	6,000	1,500
P 0003	菓子C	2,900	3,000	4,000	4,000
P 0004	菓子D	3,500	4,100	2,900	3,500
P 0005	菓子E	2,000	2,500	3,500	5,000

〔解答群〕

ア 【SQL文】

```
SELECT 商品名 FROM 菓子売上
WHERE 東京支店>= 3500 and 大阪支店>= 3500 or 名古屋支店>= 3500
and 九州支店>= 3500
```

【結果】

菓子C, 菓子D, 菓子E

イ 【SQL文】

```
SELECT 商品名 FROM 菓子売上
WHERE 東京支店> 2500 and 大阪支店> 2500 and 名古屋支店>= 2500
and 九州支店> 2500
```

【結果】

菓子D

ウ 【SQL文】

```
SELECT 商品名 FROM 菓子売上
WHERE 東京支店>3500 and (大阪支店> 3500 or 名古屋支店> 3500)
and 九州支店> 3500
```

【結果】

菓子A, 菓子B, 菓子E

エ 【SQL文】

```
SELECT 商品名 FROM 菓子売上
WHERE 東京支店+大阪支店+名古屋支店+九州支店>= 14000
```

【結果】

菓子D

第11問

インターネットを利用している事業所で、ネットワークに接続された端末や周辺機器の設置場所変更や増設を行おうとする場合、そのために使用するネットワーク機器の選定や各種設定作業が必要となる。

このような場合のネットワーク管理に関する以下の文章の空欄A～Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

事業所においてインターネット接続を行い、グローバルIPアドレスをプライベートIPアドレスに変換して運用する場合は、IPアドレスと【 A 】を用いて変換する【 B 】機能を持つルータを設置すればよい。

PC設置場所の変更への対応やタブレットなどの利用を考慮する場合、それらの機器が自社のLANに接続された時のみ、空いているプライベートIPアドレスを使用する【 C 】機能を利用するようにルータを設定することで、IPアドレスの使用数の節約が図れる。

事業所内の有線LANに接続する端末や周辺機器を増やしたい場合、【 D 】を使用して通信相手を識別するスイッチングハブをカスケード接続すれば通信トラフィックを軽減できる。

〔解答群〕

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| ア | A : MACアドレス | B : NAT |
| | C : DMZ | D : ルーティングテーブル |
| イ | A : サブネットマスク | B : DNS |
| | C : DMZ | D : ポート番号 |
| ウ | A : ポート番号 | B : NAT |
| | C : DHCP | D : MAC アドレス |
| エ | A : ポート番号 | B : PPPoE |
| | C : IPルーティング | D : ルーティングテーブル |

第12問

スマートフォンやタブレットなどは、ネットワークに接続して利用することを前提としている。

こうした端末のネットワーク利用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア LTEとは、プラチナバンドを周波数帯域として使うモバイル通信規格を指す。
- イ SIMフリー端末とは、SIMカードがなくても多様な通信ができる端末を指す。
- ウ データローミングとは、端末利用者が、契約している移動体通信事業者と提携している他の移動体通信事業者の提供するサービスを利用できる機能を指す。
- エ モバイルネットワークオペレータとは、ネットワーク接続に不慣れな利用者に対してサポートを行う事業者を指す。

第13問

業務に利用するコンピュータシステムが、その機能や性能を安定して維持できるかどうかを評価する項目としてRASISが知られている。

これらの項目に関連する以下の文章の空欄A～Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

コンピュータシステムの信頼性は、稼働時間に基づいた【 A 】で評価することができ、この値が大きいほど信頼性は高い。

コンピュータシステムの保守性は、修理時間に基づいた【 B 】で評価することができ、この値が小さいほど保守が良好に行われている。

障害が発生しないようにコンピュータシステムの点検や予防措置を講ずることは【 C 】と【 D 】を高める。また、システムを二重化することは、個々の機器の【 C 】を変えることはできないがシステムの【 D 】を高めることはできる。

〔解答群〕

- | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ア | A : MTBF
C : 信頼性 | B : MTTR
D : 可用性 |
| イ | A : $MTBF / (MTBF + MTTR)$
C : 安全性 | B : MTBF
D : 可用性 |
| ウ | A : $MTBF / (MTBF + MTTR)$
C : 信頼性 | B : MTTR
D : 保全性 |
| エ | A : MTTR
C : 安全性 | B : $MTBF / (MTBF + MTTR)$
D : 保全性 |

第14問

ITの進化に伴い、大量かつ多様なデジタルデータを高速で処理し、分析結果を企業経営に生かせるようになってきた。そこには、日々の業務で発生するトランザクションデータ、eメールや交流サイトでやりとりされるWeb上のデータ、デジタル機器から発信されるIoT 関連データなどが含まれる。

これらのデジタルデータの処理に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア センサーの小型化と低価格化がIoTの普及を促進している。センサーには、地磁気を測定するジャイロセンサー、加速度を測定する電子コンパスなどさまざまなものがあり、それらを組み合わせた新しいサービスが実現化されている。
- イ 大容量のデータ処理を高速化するため、ハードディスクの読み書きを避けてメモリ上で処理を完結する技術がある。これをストリームデータ処理という。
- ウ データベースに保管された大容量のデータを処理するために、サーバを増設して負荷を分散化させる方法を複合イベント処理という。
- エ 日本語テキストの分析では、意味を持つ最小の言語単位にテキストを分け、品詞を判別することが必要になる。テキストのデータ分析に先立つこのような事前処理を形態素解析という。

第15問

企業や社会で、インターネットを介して、さまざまな形でデジタルデータの利活用が進んでいる。それに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア M2Mとは、人同士がよりスムーズにインターネットを介してつながることを意味する言葉であり、SNSの基本とされている。
- イ インダストリー4.0とは、米国政府が2012年に発表した、情報技術を活用し生産性の向上やコストの削減を支援する取り組みを指す。
- ウ オープンソースとは、インターネットの双方向性を活用するデータ利用のことで、行政への市民参加を促進するための情報公開・意見収集の手段である。
- エ 行政データのオープンデータ化とは、行政組織で収集されてきたデータを広く社会に公開し民間で利活用できるようにすることを指す。

第16問

データベースに蓄積されたデータを有効活用するためにデータウェアハウスの構築が求められている。データウェアハウスの構築、運用あるいはデータ分析手法などに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア BI (Business Intelligence) ツールとは、人工知能のアルゴリズムを開発するソフトウェアをいう。
- イ ETL (Extract/Transform/Load) とは、時系列処理のデータ変換を行うアルゴリズムをいい、将来の販売動向のシミュレーションなどを行うことができる。
- ウ 大量かつ多様な形式のデータを処理するデータベースで、RDBとは異なるデータ構造を扱うものにNoSQLデータベースがある。
- エ データマイニングとは、データの特性に応じてRDBのスキーマ定義を最適化することをいう。

第17問

ウォーターフォール型システム開発方法論は、システム開発を行う上での基本プロセスである。しかし、それには多くの課題があり、それらを克服することが、多様な開発方法論の提言の動機付けになってきた。

ウォーターフォール型システム開発方法論に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア ウォーターフォール型システム開発方法論では、開発プロセスを「要件定義」、「外部設計」、「内部設計」、「開発（プログラミング）」、「テスト」、「運用」の順に行い、後戻りしないことが理想とされている。
- イ ウォーターフォール型システム開発方法論では、開発プロセスを「要件定義」、「内部設計」、「外部設計」、「開発（プログラミング）」、「運用」、「テスト」の順に行い、後戻りしないことが理想とされている。
- ウ ウォーターフォール型システム開発方法論に対して、スパイラルモデルでは一連のプロセスを何度も繰り返すことを許すが、その際には、まず全体の概要を構築し、それを徐々に具体化するプロセスが採用される。
- エ プロトタイプモデルは、ウォーターフォール型システム開発方法論における「テスト」工程でのノウハウがなかなか蓄積できないとの課題に対応して提案されたものである。

第18問

ソフトウェア開発の見積もり手法には、大きく分けて、類推法、パラメトリック法、ボトムアップ法がある。

それらの手法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア LOC法は、プログラムのステップ数に基づいて見積もりを行う手法であり、パラメトリック法に分類される。
- イ ファンクションポイントは、どの見積もり手法でも必要となる重要データである。
- ウ ボトムアップ法は、要件定義の段階で見積もる手法であり、以降の段階ではより詳細なパラメトリック法が用いられる。
- エ 類推法は、過去の類似システムと比較して見積もる手法で、標準タスク法などがこれに該当する。

第19問

ソフトウェアの開発では、作成したプログラムのモジュール単体に対するテストや、モジュール同士の結合テストなど、さまざまなテストをしてから運用に入る。

テストに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 結合テストの方法の1つにビッグバンテストがあり、複数のモジュールを一挙に結合して、その動作を検証する。
- イ 上位モジュールと下位モジュールを結合してテストを実施したいが上位モジュールが完成していない場合、スタブと呼ばれるダミーモジュールを作ってテストする。
- ウ ブラックボックステストでは、モジュール内の分岐や繰り返しなど、内部ロジックが正しいかをテストする。
- エ モジュールのテストでは、まずモジュール間を接続し、結合テストを行って全体の整合性を確認し、その後単体テストを実施してモジュール単体の動作を詳しくテストする。

第20問

システム化の構想や計画、あるいはIT投資評価などを行う際に必要となる概念やフレームワークなどに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア EA（Enterprise Architecture）とは、組織全体の意思決定の階層を、戦略的計画、マネジメントコントロール、オペレーショナルコントロールの3つに分けて、システム化の構想をするものである。
- イ ITポートフォリオとは、リスクやベネフィットを考慮しながらIT投資の対象を特性に応じて分類し、資源配分の最適化を図ろうとするものである。
- ウ SLA（Service Level Agreement）とは、ITサービスを提供する事業者とITサービスを利用する企業間の契約で、ITサービスを提供する事業者が知り得た経営上あるいは業務上の知識や情報の秘密を漏えいしないための秘密保持契約をいう。
- エ WBS（Work Breakdown Structure）とは、現行の業務フロー分析を行い、システム化の範囲を定めるために用いる手法である。

第21問

システム開発の成功のためには、プロジェクトの予算と実績の差異分析が重要になる。その手法の1つにアーンド・バリュ分析がある。アーンド・バリュ分析では、AC (Actual Cost : コスト実績値)、EV (Earned Value : 出来高実績値)、PV (Planned Value : 出来高計画値) を用いて、コスト効率指数であるCPI (CostPerformance Index) や、スケジュール効率指数であるSPI (Schedule Performance Index)などを計算する。

CPIとSPIの計算式の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

- ア $CPI=AC/EV$ $SPI=EV/PV$
- イ $CPI=EV/AC$ $SPI=EV/PV$
- ウ $CPI=EV/PV$ $SPI=AC/EV$
- エ $CPI=EV/PV$ $SPI=EV/AC$

第22問

ATMを使った金融取引やPCへのログインの際など、本人確認のための生体認証技術が広く社会に普及している。認証の精度は、他人受入率 (FAR : FalseAcceptance Rate) と本人拒否率 (FRR : False Rejection Rate) によって決まる。この2つはトレードオフ関係にあり、一般に片方を低く抑えようとすると、もう片方は高くなる。

FARとFRRに関する以下の文章の空欄A～Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

- a 【 A 】が低いと安全性を重視したシステムになり、【 B 】が低いと利用者の利便性を重視したシステムになる。
- b ATMでの生体認証では、【 C 】が十分低くなるように設定されている。
- c なりすましを防止するには、【 D 】を低く抑えることに重点をおけばよい。

〔解答群〕

- ア A : FAR B : FRR C : FAR D : FAR
- イ A : FAR B : FRR C : FRR D : FRR
- ウ A : FRR B : FAR C : FAR D : FAR
- エ A : FRR B : FAR C : FRR D : FRR

第23問

中小企業A社は、現在クライアント・サーバ方式で財務・会計システムを保有しているが、クラウド・コンピューティングへの移行を検討している。

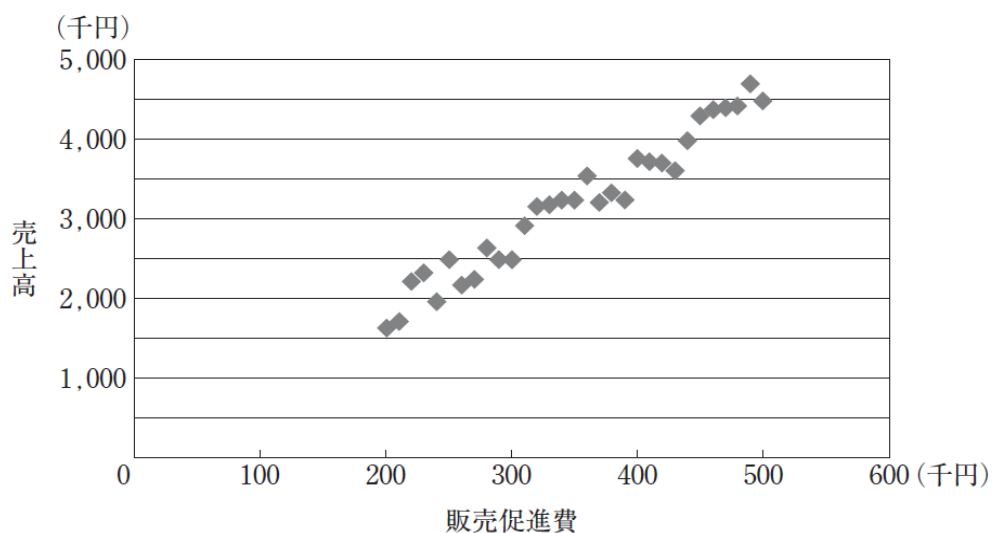
クラウド・コンピューティングに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア PaaSを利用する場合、ミドルウェア部分のサービスのみが提供されるため、現行のクライアント・サーバシステムを保有し続ける必要がある。
- イ SaaS 利用ではアプリケーション、PaaS 利用ではミドルウェアというように、それぞれサービスを提供する業者が異なるため、それらをうまく組み合わせてシステムを再構築する必要がある。
- ウ SaaSを利用する場合、課金体系は月額固定制であることが法的に義務付けられているため、システムの利用頻度が高いほど業務単位当たりの実質的成本が軽減できる。
- エ SaaSを利用する場合、業者の提供するアプリケーションを活用することになるため、自社業務への適合性などをよく検討する必要がある。

第24問

ある企業では、ここ数年の月当たり販売促進費とその月の売上高を整理したところ、下図のような関係が観察された。

販売促進費と売上高の関係式を求めるための分析手法として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。



〔解答群〕

- ア 因子分析
- イ 回帰分析
- ウ クラスタ分析
- エ コンジョイント分析

第25問

アンケート調査では、どのようなデータを収集するか、あるいはどのような測定尺度を用いるかを定める必要がある。

それらに関する以下の文章の空欄A～Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

- a 【 A 】で測定されたデータは、身長や体重などのように値0が絶対的な意味を持つ。
- b 【 B 】で測定されたデータは、値の大小関係と差の大きさに意味があり、値0は相対的な意味しか持たない。
- c 特定の年あるいは期間に生まれた人の集団を【 C 】といい、人口の推移を分析する場合などに用いられる。
- d 同一標本に対し継続的に繰り返し調査を行う場合、調査対象となった集団を【 D 】という。

- ア A：間隔尺度 B：比(比例)尺度
C：コーホート(cohort) D：パネル(panel)
- イ A：間隔尺度 B：比(比例)尺度
C：パネル(panel) D：コーホート(cohort)
- ウ A：比(比例)尺度 B：間隔尺度
C：コーホート(cohort) D：パネル(panel)
- エ A：比(比例)尺度 B：間隔尺度
C：パネル(panel) D：コーホート(cohort)

解答・解説

令和4年度
経営情報システム
解答

問題	設問	正解	難易度	配点
1	—	ア	中	4
2	—	エ	低	4
3	—	エ	高	4
4	—	イ	中	4
5	—	オ	中	4
6	—	—	—	4
7	—	ア	低	4
8	—	エ	中	4
9	—	オ	中	4
10	—	オ	高	4
11	—	エ	中	4
12	—	ア	中	4
13	—	ア	低	4
14	—	オ	中	4
15	—	ウ	高	4
16	—	ア	高	4
17	—	エ	低	4
18	—	オ	中	4
19	—	オ	中	4
20	—	ア	中	4
21	—	ウ	中	4
22	—	ア	中	4
23	—	ア	中	4
24	—	ウ	高	4
25	—	ア	高	4
合計	—	—	—	100

第1問

【解答】 ア

【解説】

無線通信技術に関する問題である。

無線LAN規格IEEE802.11の規格は以下の通りである。

規格名	速度	周波数帯
IEEE802.11	2Mbps	2.4～2.5GHz
IEEE802.11a	54Mbps	5.15～5.35GHz/5.47～5.725GHz
IEEE802.11b	11Mbps/22Mbps	2.4～2.5GHz
IEEE802.11g	54Mbps	2.4～2.5GHz
IEEE802.11n	600Mbps	2.4/5GHz
IEEE802.11ac	6.9Gbps	5GHz
IEEE802.11ax	9.6Gbps	2.4/5GHz

- a 適切である。無線LAN規格IEEE802.11acは、IEEE802.11nと互換性があり、IEEE802.11nに対応する機器は、IEEE802.11acに対応する機器と通信が可能である。
- b 不適切である。無線LAN規格IEEE802.11gに対応する機器は、2.4～2.5GHz帯を利用するため、電子レンジなどの家電製品から電波干渉を受けやすい。
- c 適切である。Bluetoothに対応する機器は、周波数ホッピング機能により電子レンジなどの家電製品からの電波干渉を軽減できる。周波数ホッピング機能とは、周波数を高速に切替えながら通信をすることで、瞬間的に他の通信と電波がぶつかっても、連続して電波がぶつからないようにする通信方法である。
- d 不適切である。Bluetoothに対応する機器は、2.4GHz帯を利用する。また、Bluetoothに対応する機器は、周波数ホッピング機能により電子レンジなどの家電製品からの電波干渉を軽減できる。
- e 不適切である。Bluetoothに対応する機器は、2.4GHz帯のみ利用する。

したがって、アが正解となる。

第2問

【解答】 エ

【解説】

Pythonを使ったプログラミングに関する問題である。

本問の場合、事前知識が無くても、問題の説明文を読むことで正解を導くことができる。

- ア 適切である。exam["A"]["試験時間"]の値は"60分"、exam["B"]["試験時間"]の値も"60分"で等しい。
- イ 適切である。exam["C"]["配点"]の値は、"100点"である。
- ウ 適切である。exam["D"]は、{"科目名": "科目D", "試験時間": "90分"}であり、キー"配点"は存在しない。
- エ 不適切である。exam["E"]["試験時間"]の値は60分、exam["G"]["試験時間"]の値は90分なので異なる。
- オ 適切である。exam["F"]["科目名"]の値は、"科目F"である。

第3問

【解答】 エ

【解説】

プログラミング言語に関する問題である。

- ア 不適切である。JavaScript とJavaには直接的な関係はない。
- イ 不適切である。本選択肢はRubyの説明である。Perl は米国人が開発したスクリプト言語である。
- ウ 不適切である。Pythonは、オブジェクト指向型言語の一つで、シンプルなコードで簡潔にプログラミングが書けるスクリプト言語である。一方、LISPは2番目に古い歴史を持つ関数型言語である。両者とも人工知能や機械学習の分野などで用いられるが、Python とLISP には互換性がない。
- エ 適切である。Rは、オープンソースで利用可能な統計やデータ解析に特化したプログラミング言語である。
- オ 不適切である。Rubyはスクリプト言語であり、ビジュアルプログラミング言語ではない。ビジュアルプログラミング言語とはプログラムをテキストで記述するのではなく、視覚的なオブジェクトを組み合わせるプログラミングするプログラミング言語である。

第4問

【解答】 イ

【解説】

データレイクに関する問題である。

- ア 不適切である。データレイクは組織内で運用される複数のリレーショナルデータベースからデータを集めて格納する場合もあるが、それだけではなく、SNSなどからの構造化されていないデータをそのままの形式で格納しておくこともできる。選択肢アは、リレーショナルデータベースからデータを集めて格納するという点に限定しているため、選択肢イとの相対比較で不適切となる。
- イ 適切である。本選択肢の通り。
- ウ 不適切である。本選択肢はデータマートの説明である。データマートとは、データウェアハウスから、OLAPにより、目的別にデータを抽出・作成されたデータベースのことをいう。なお、データマートは、必ずしもキー・バリューの形式で格納するわけではない。
- エ 不適切である。データレイクはスキーマをあらかじめ定義する必要はなく、データをそのままの形式で格納しておくこともできる。
- オ 不適切である。データレイクはデータをそれぞれ加工し、構造化する必要はなく、データをそのままの形式で格納しておくこともできる。

第5問

【解答】 オ

【解説】

SQL文に関する問題である。

LIKEは、部分的に一致するデータや一定のパターンに合致するデータを抽出する際に使用される。

SELECT 列名 FROM 表名 WHERE 列名 LIKE パターン

LIKEの後ろには、「文字列」や任意の一文字を意味する「_」、0文字以上の任意の文字列を意味する「%」を「'」で括って記述する。

本問の『「アルバイト担当者」表から電話番号が「03-3」から始まる担当者を探す』場合、以下のよう
に記述する。

SELECT * FROM アルバイト担当者 WHERE 電話番号 LIKE '03-3%'

したがって、オが正解となる。

第6問

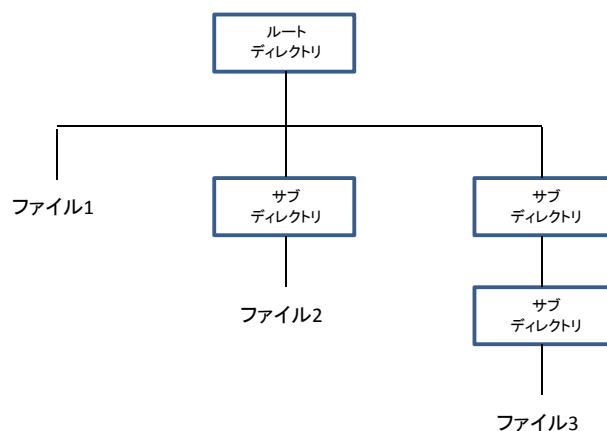
【解答】 当初ウが正解とされたが誤植があったため、全員正解となった。

【解説】

相対パスに関する問題である。

ディレクトリとは、ストレージ(外部記憶装置)のファイルシステムなどで、複数のファイルを格納し、ファイルを分類・整理することができる保管場所のことをいい、OSによってはフォルダと呼ばれる。

ディレクトリは、階層構造をとることによって、効率的なファイル管理を可能にする。階層構造の最上位にあるディレクトリをルートディレクトリ、ルートディレクトリの配下にあるディレクトリをサブディレクトリという。



ディレクトリ内のファイルを指定する場合、ルートディレクトリからの位置を記す方法を「絶対パスによる指定方法」、現在操作を行っているディレクトリ(カレントディレクトリ)からの相対的な変位を記す方法を「相対パスによる指定方法」という。なお、パスとはデータの通り道のことである。

したがって、ウが正解となる(ただし、「カレントディレクトリ」となっており誤植として全員正解となった)。

第7問

【解答】 ア

【解説】

通信プロトコルに関する問題である。

① : HTTP

HTTPは、WEB サーバと WEB ブラウザがデータを送受信するのに使われるプロトコルである。

② : POP3

POP3は、インターネットで電子メールを保管しているサーバからメールを受信する時に使うプロトコルである。

なお、POP3が全てのメッセージをクライアント側にダウンロードするのに対し、IMAPではメッセージを全てメールサーバ側で保存しておき、必要に応じてクライアントからメッセージを呼び出す方式をとる。

③ : MIME

MIMEは、電子メールで送受信できるデータ形式として、テキストだけでなく画像、音声なども扱うことができるプロトコルである。

④ : SSL/TLS

SSL/TLSは、WebサーバとWebクライアント間で送受信される暗号化プロトコルである。

したがって、アが正解となる。

第8問

【解答】 エ

【解説】

IP アドレスやドメインに関する問題である。

ア 不適切である。DHCP は、サブネットマスクやデフォルトゲートウェイのアドレスも自動設定する。

イ 不適切である。IPv4 とIPv6 の間には互換性はないので、トンネリングなどの共存技術を用いなければ、IPv4 アドレスを割り当てられた機器とIPv6 アドレスを割り当てられた機器は直接通信できない。

ウ 不適切である。本選択肢はDNSの説明である。NATは、ローカル IP アドレスとグローバル IP アドレスを1対1で変換する機能である。

エ 適切である。トップレベルドメインは、ドメイン名において、ドットで区切られた文字列の一番右の部分(ラベル)のことであり、分野別トップレベルドメイン(gTLD)と国別トップレベルドメイン(ccTLD)に大別される。

オ 不適切である。本選択肢はNATの説明である。DNSは、ドメイン名やホスト名とIPアドレスを対応させるためのシステムである。

第9問

【解答】 オ

【解説】

「DX レポート2.1」におけるデジタル産業を構成する企業の類型に関する問題である。

「DX レポート2.1」では、デジタル産業を構成する企業の類型として、以下の4つを挙げている。

- ①企業の変革を共に推進するパートナー
- ②DX に必要な技術を提供するパートナー
- ③共通プラットフォームの提供主体
- ④新ビジネス・サービスの提供主体

したがって、オが正解となる。なお、たとえ「DX レポート2.1」がわからなかったとしても、選択肢オが他の選択肢と毛色が異なるものであることに気付くことができれば正答に辿り着けるのではないかと思われる。

第10問

【解答】 オ

【解説】

オープンデータに関する問題である。

オープンデータは、インターネットなどを通じて誰でも自由に入手し、利用・再配布できるデータである。通常、政府・自治体・研究機関・企業などが公開する統計資料・文献資料・科学的研究資料を指す。

- ア 不適切である。本選択肢は匿名加工情報の説明である。匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、その個人情報を復元することができないようにしたものという。オープンデータは無償で利用・再配布できるデータである。
- イ 不適切である。本選択肢は情報公開制度で公開されるデータの説明である。
- ウ 不適切である。OpenDocumentはXMLをベースにしたオフィスソフト用の文書ファイルフォーマットであり、OpenDocumentフォーマットで保管されるデータがオープンデータということではない。
- エ 不適切である。本選択肢はビッグデータの説明である。
- オ 適切である。本選択肢の通り。

第11問

【解答】 エ

【解説】

UML のクラス図に関する問題である。

クラス図とは、システムの構成要素であるクラス(クラス名、属性、操作)間の関係を表した図のことである。

クラス間を線で結び、次のような多重度を表記して、クラス間の関連を表す。

多重度	意味
1	1
*	複数
0..*	0以上
2..*	2以上



本問の場合、2つのクラスの意味合いは以下の通りとなる。

- ・1つの「修理」は1人の「従業員」が担当する。
- ・1人の「従業員」が担当する「修理」は0以上である。

- ア 不適切である。担当する修理が0の従業員もいる。
- イ 不適切である。複数の修理を担当する従業員もいる。
- ウ 不適切である。各修理を担当する従業員は1人である。
- エ 適切である。各修理を担当する従業員は1人である。
- オ 不適切である。担当する従業員が存在しない修理はない。

第12問

【解答】 ア

【解説】

コンピュータシステムの処理能力に関する問題である。

- a 適切である。本選択肢の通り。
- b 適切である。本選択肢の通り。
- c 不適切である。本選択肢はリプレースの説明である。リファクタリングとは、ソフトウェアを開発する際に、外部から見た動作は変更せずに内部構造を変更する手法である。
- d 不適切である。本選択肢はコンバージョンの説明である。
- e 不適切である。本選択肢はリフト&シフトの説明である。

したがって、アが正解となる。

第13問

【解答】 ア

【解説】

システム開発に関する問題である。

- ア 適切である。本選択肢の通り。
- イ 不適切である。XPは、アジャイル開発の一つの方法であり、ウォーターフォール型開発を改善したものではない。
- ウ 不適切である。本選択肢は、スパイラルモデルの内容である。ウォーターフォール型開発は、システム開発を各工程に分割し、上流工程から下流工程へ順番に後戻りせずに進めていく開発モデルのことである。
- エ 不適切である。スクラムは、アジャイル開発手法の一つであり、少人数のチームが目的達成のために協力しあいながら作業を進める方法論である。ウォーターフォール型のように、一度決定した計画を絶対のものとせず、毎日のミーティングを通して各メンバーからのフィードバックを定期的に得ながら、柔軟に計画を調整し、少しずつプログラムを完成していく。
- オ 不適切である。本選択肢は、ウォーターフォール型開発の内容である。フィーチャ駆動開発とは、フィーチャ(利用者の目に見える小さいが有用な結果)を短期間で繰り返し作っていく開発である。

第14問

【解答】 オ

【解説】

データベースに関する問題である。

- a 不適切である。本選択肢はデータベースの3層スキーマの内容である。リポジトリとは、ソフトウェアの開発及び保守における設計情報やプログラム情報を一元的に管理するためのデータベースのことをいう。
- b 不適切である。NoSQLとは「Not only SQL」という意味で、リレーショナルデータベース(RDB)でデータ検索に用いる言語であるSQLを用いないデータベースのことである。NoSQLは、事前のスキーマ定義を必要とせず、SQLに限定しないデータの検索方法などを提供することで、大規模データや多種多様なデータへの柔軟な対応を実現している。
- c 不適切である。本選択肢はロールバックの内容である。ロールフォワードとは、データベースシステムなどに障害が発生した時に、更新「後」のトランザクションログを使ってトランザクション実行「後」の状態に復元する処理である。
- d 適切である。本選択肢の通り。
- e 適切である。本選択肢の通り。

したがって、オが正解となる。

第15問

【解答】 ウ

【解説】

機械学習の手法に関する問題である。

機械学習とは、コンピューターが数値やテキスト、画像、音声などの様々かつ大量のデータからルールや知識を自ら学習する(見つけ出す)技術のことをいう。

例えば、消費者の一般的な購買データを大量に学習することで、消費者が購入した商品やその消費者の年齢等に適したオススメ商品を提示することが可能になる。

機械学習の主な手法に、教師あり学習、教師なし学習、強化学習がある。

☆教師あり学習

教師あり学習は、コンピューターに正解ラベル付きのデータを与えて学習させる方法である。「これを入れたらこれを出すのが正解」という訓練を繰り返すことによって、新しいデータを入れたときに正しい出力ができるようになる。

例えば、コンピューターに、このメールは迷惑メール、このメールは迷惑メールではないというラベルを大量に与えることによって、それぞれの特徴を学習させて、ラベルのないメールを入れても正しい判別ができるようにしていく。

なお、回帰(数値の予測)・分類(所属するラベルの予測)などが教師あり学習に含まれる。

☆教師なし学習

教師なし学習とは、コンピューターに正解ラベル付きのデータを与えない状態で学習させる手法である。教師なし学習は、データそのものが持つ構造・特徴を分析し、予測や傾向分析、グループ分け、情報の要約に利用される。

なお、クラスター分析(クラスタリング)、因子分析、主成分分析などが教師なし学習に含まれる。

- a 不適切である。クラスタリングは、外的基準なしに、データ間の類似度にもとづいて、データをグループ分けする手法であり、教師なし学習に含まれる。「カテゴリ型変数(性別や動物の種類、職業などの定性的なデータ)を予測する手法であり」という部分は適切である。
- b 適切である。本選択肢の通り。
- c 適切である。本選択肢の通り。
- d 不適切である。データをグループに分ける手法はクラスタリングである。
- e 不適切である。回帰は連続値を予測する手法であり、教師あり学習に含まれる。

したがって、ウが正解となる。

第16問

【解答】 ア

【解説】

パスワードの漏洩リスクを低減するための個人や組織の対策に関する問題である。

「ID とパスワードの設定と管理のあり方(国民のための情報セキュリティサイト)」では、適切なパスワードの設定・保管について以下の通り示している。

☆安全なパスワードの設定

- ・名前などの個人情報からは推測できないこと
- ・英単語などをそのまま使用していないこと
- ・アルファベットと数字が混在していること
- ・適切な長さの文字列であること
- ・類推しやすい並び方やその安易な組合せにしないこと

☆パスワードの保管

- ・パスワードは、同僚などに教えないで、秘密にすること
- ・パスワードを電子メールでやりとりしないこと ⇒ 選択肢ウ
- ・パスワードのメモをディスプレイなど他人の目に触れる場所に貼ったりしないこと ⇒ 選択肢イ
- ・やむを得ずパスワードをメモなどで記載した場合は、鍵のかかる机や金庫など安全な方法で保管すること ⇒ 選択肢オ

☆パスワードの管理

- ・パスワードを複数のサービスで使い回さない ⇒ 選択肢エ
- ・定期的な変更は不要 ⇒ 選択肢ア
利用するサービスによっては、パスワードを定期的に変更することを求められることもあるが、実際にパスワードを破られアカウントが乗っ取られたり、サービス側から流出した事実がなければ、パスワードを変更する必要はない。

したがって、「アカウントの乗っ取りやパスワード流出の事実がなくとも、管理者がユーザにパスワードの定期的変更を要求すること。」が不適切であるため、アが正解となる。

第17問

【解答】 エ

【解説】

リスク対応に関する問題である。

a : リスク回避

リスク回避とは、脅威発生要因を停止あるいは全く別の方法に変更することにより、リスクが発生する可能性を取り去ることである。

b : リスク低減

リスクの低減とは、脆弱性に対して情報セキュリティ対策を講じることにより、脅威発生の可能性を下げることである。ノートパソコンの紛失、盗難、情報漏えいなどに備えて保存する情報を暗号化しておく、サーバ室に不正侵入できないようにバイOMETリック認証技術を利用した入退室管理を行う、従業員に対する情報セキュリティ教育を実施するなどがある。

c : リスク保有

リスク保有とは、そのリスクのもつ影響力が小さいため、特にリスクを低減するためのセキュリティ対策を行わず、許容範囲内として受容することである。

d : リスク移転

リスク移転とは、リスクを他社などに移すことである。例えば、リスクが顕在化したときに備えリスク保険などで損失を充当したり、社内の情報システムの運用を他社に委託し、契約などにより不正侵入やウイルス感染の被害に対して損害賠償などの形で移転するなどが該当する。

したがって、エが正解となる。

第18問

【解答】 オ

【解説】

IT サービスマネジメントに関する問題である。

ア 不適切である。本選択肢はITILの内容である。COSOとは、米国トレッドウェイ委員会組織委員会が発表した内部統制の統合的枠組みのことである。

イ 不適切である。IT サービスマネジメントシステム(ITSMS)の構築し、組織的にITサービスの品質を確保・改善していくには、経営者がリーダーシップをとって深く関与する必要がある。

- ウ 不適切である。Pマークは個人情報の第三者認証制度である。IT サービスマネジメントシステムの認証はITSMS認証である。
- エ 不適切である。ITサービスマネジメントにおけるインシデントとは、「サービスに対する計画外の中断、サービスの品質の低下」のことである。「顧客情報の流出によってセキュリティ上の脅威となる事象」はセキュリティにおけるインシデントの一つの事象である。
- オ 適切である。本選択肢の通り。

第19問

【解答】 オ

【解説】

EVM(Earned Value Management)に関する問題である。

EVM(Earned Value Management)とは、プロジェクトに必要な期間とコストを物差しにして、計画値と実績値の差をもってプロジェクトの進捗状況を測定する手法のことである。EVMでは、AC(Actual Cost:コスト実績値)、EV(Earned Value:出来高実績値)、PV(Planned Value:出来高計画値)を用いて、コスト効率指数であるCPI(Cost Performance Index)や、スケジュール効率指数であるSPI(Schedule Performance Index)などを計算する。

CPIは、投入したコストに対し、どの程度の実績を上げているかを表す指標で、「EV/AC」で算出される。

SPIは、スケジュールに対し、実績がどの程度進んでいるかの割合を表す指標で、「EV/PV」で算出される。

本問の場合、CPIとSPIは以下のとおり計算できる。

- ・CPI=600/800=0.75
- ・SPI=600/1,200=0.50

したがって、オが正解となる。

第20問

【解答】 ア

【解説】

デジタル署名に関する問題である。

デジタル署名は、送信者の秘密鍵で暗号化し、送信者の公開鍵で復号することにより、認証と改ざん検知を行う仕組みである。改ざん、なりすましの対策として用いられる。

- a 適切である。送信者のなりすましは、「送信者の秘密鍵で暗号化されたデータを、送信者の公開鍵のみで復号できるか」によって検知することができる。
- b 適切である。受信者が作成したメッセージダイジェストと復号したメッセージダイジェストが同じであれば、改ざんされていないことが証明される。
- c 不適切である。デジタル署名では送信されたメッセージが傍受(盗聴)されていないことを証明することはできない。
- d 不適切である。送信者はメッセージのダイジェストを送信者の秘密鍵で暗号化し、受信者は送信者の公開鍵で復号する。
- e 不適切である。認証局(CA)で発行される電子証明書は、公開鍵の所有者を証明するものである。

したがって、アが正解となる。

第21問

【解答】 ウ

【解説】

情報システムの評価に関する問題である。

- a 不適切である。可用性とは、コンピュータシステムを利用できる可能性を表す指標であり、システムが利用できる確率である稼働率を指標とする。
- b 適切である。完全性(整合性)とは、コンピュータシステムの整合性をどの程度保つことができるかを表す指標である。
- c 適切である。スループットとはコンピュータが単位時間あたりに処理する仕事量のことであり、この値が大きいほど処理能力が高い。
- d 不適切である。本選択肢はターンアラウンドタイムの説明である。レスポンスタイムとは、処理依頼の操作が完了してから「最初の応答が返ってくる」までの時間のことである。
- e 不適切である。RASISとは、信頼性(Reliability)、可用性(Availavility)、保守性(Serviceability)、整合性(Integrity)、安全性(Security)の5つを指している。

したがって、ウが正解となる。

第22問

【解答】 ア

【解説】

コンピュータ資源の利用の仕方に関する問題である。

- a 適切である。本選択肢の通り。
- b 適切である。本選択肢の通り。CaaS(Cloud as a Service)は一つのクラウドサービス上で、様々なサービス(IaaS、PaaS、SaaSなど)を提供するハイブリッド型のクラウドサービスである。
- c 不適切である。本選択肢はハウジングの説明である。
- d 不適切である。本選択肢はホスティングの説明である。
- e 不適切である。コロケーションはハウジングと似た形態を持つサービスであり、ハウジングよりも規模の大きいサービスをコロケーションという。

したがって、アが正解となる。

第23問

【解答】 ア

【解説】

コンピュータ資源の利用の仕方に関する問題である。

- a 適切である。本選択肢の通り。
- b 不適切である。第1種の過誤とは、正しい仮説を棄却してしまう誤りのことをいう。
- c 適切である。本選択肢の通り。
- d 不適切である。第2種の過誤とは、誤った仮説を見過して採択してしまう誤りのことである。
- e 適切である。本選択肢の通り。
- f 不適切である。有意水準(危険率)とは、第1種の過誤を犯す確率のことである。
- g 不適切である。検定力とは、対立仮説が正しい時に、統計学的結論として対立仮説を採択する確率、つまり、第2種の誤りを起こさない確率「1－(第2種の誤りの確率)」のことである。

したがって、アが正解となる。

第24問

【解答】 ウ

【解説】

母平均と母分散の推定値に関する問題である。細かい知識が問われており、難易度は高い。

各用語の意味は以下の通りである。

- ・母集団：分析の対象とする集団(本問の場合、「200人の受験生」)
- ・母平均：母集団の平均
- ・母分散：母集団の分散
- ・点推定：母集団から抽出された標本から求められるただ一つの値によって母平均や母分散を推定すること
- ・不偏分散：母分散を推定するために用いられる分散

母平均は「標本の合計得点÷標本数」で算出される。

$$\begin{aligned}\text{母平均の推定値} &= (2+2+4+5+5+7+8+8+9+10) \div 10 \\ &= 60 \div 10 \\ &= 6.0\end{aligned}$$

本問では、「母分散の推定には不偏分散を用いること」という条件が課せられている。

母分散は「(標本の個別の得点－平均値)の二乗の合計÷(n(標本数)－1)」で算出される

$$\begin{aligned}\text{母分散の推定値} &= ((2-6)^2 + (2-6)^2 + (4-6)^2 + (5-6)^2 + (5-6)^2 + (7-6)^2 + (8-6)^2 + (8-6)^2 \\ &\quad + (9-6)^2 + (10-6)^2) \div (10-1) \\ &= ((-4)^2 + (-4)^2 + (-2)^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + 1^2 + 2^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2) \div 9 \\ &= 8.0\end{aligned}$$

したがって、ウが正解となる。

第25問

【解答】 ア

【解説】

ブロックチェーン技術に関する問題である。

ア 適切である。NFTとは、ブロックチェーンを基盤にして作成された代替不可能な「世界中に1つしか無く、替えが効かない」デジタルデータのことである。

イ 不適切である。PoW(Proof of Work)とは、ブロックチェーン上に新たなトランザクション(取引情報)を追加するための合意形成メカニズムの1つで、誰でも参加することができる(承認権限を持つ人に限定されない)。

ウ 不適切である。スマートコントラクトとは条件を満たせば自動的に契約や取引が実行されることをいう。スマートコントラクトは暗号資産の取引に限定されたものではない。例えば、自動販売機で必要な額のお金を入れてボタンを押すという条件が満たされると、自動的に飲み物を購入するという取引が実行されることもスマートコントラクトに含まれる。

エ 不適切である。ブロックチェーンネットワークでは、パブリック型、コンソーシアム型、プライベート型があり、コンソーシアム型、プライベート型には中央管理者が存在する。

	パブリック型	コンソーシアム型	プライベート型
特徴	公開されたネットワークで誰でも自由に参加でき、参加者はほぼ無制限に増やすことが可能。	信頼された者同士でネットワークを形成する。より安全な取引が可能。	組織等閉じたネットワークで利用する。導入が容易で安全性も高い。
管理者有無	なし	あり	あり
参加者	不特定多数	特定多数	特定多数
合意形成	厳格な承認が必要	厳格な承認は任意	厳格な承認は任意
取引速度	低速	高速	高速

参考:「ブロックチェーン活用事例」グローシップ・パートナーズ㈱

オ 不適切である。ブロックチェーンはブロック間のデータの連続性を保証する技術の1つであり、追加されたブロックが前のブロックの「ハッシュ値」を保持することによって連続性が確保されている。なお、ブロックチェーンは、「電子署名とハッシュポインタを使用し改ざん検出が容易なデータ構造を持ち、かつ、当該データをネットワーク上に分散する多数のノードに保持させることで、高可用性およびデータ同一性を実現する技術」と定義されている。

令和3年度
経営情報システム
解答

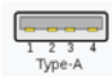
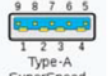
問題	設問	正解	難易度	配点
1	—	エ	中	4
2	—	ア	低	4
3	—	イ	高	4
4	—	ア	低	4
5	—	ウ	高	4
6	—	ウ	高	4
7	—	ア	中	4
8	—	ア	中	4
9	—	エ	低	4
10	—	イ	高	4
11	—	エ	中	4
12	—	イ	中	4
13	—	ア	低	4
14	—	ウ	中	4
15	—	イ	中	4
16	—	イ	高	4
17	—	ウ	中	4
18	—	エ	高	4
19	—	イ	高	4
20	—	エ	低	4
21	—	エ	高	4
22	—	オ	高	4
23	—	オ	高	4
24	—	ウ	高	4
25	—	オ	中	4
合計	—	—	—	100

第1問

【解答】 エ

【解説】

USB 規格に基づく、PC 本体の受け口への差し込みに関する問題である。

種類	USB1.0	USB1.1	USB2.0	USB3.1	USB3.1	USB3.2	コネクタの形状
Standard-A						廃止	上下の区別がある
Standard-B						廃止	上下の区別がある
Type-C	なし						上下の区別がない

参考：Wikipedia:USB

- a 不適切である。Standard-A のコネクタは上下の区別があるため、上下反対にすると差し込むことができない。
- b 不適切である。Standard-A のコネクタは上下の区別があるため、上下反対にすると差し込むことができない。
- c 適切である。USB 3.1 Standard-A のコネクタは、USB 2.0 Standard-Aの受け口に差し込むことができる。
- d 不適切である。Standard-A のコネクタは上下の区別があるため、上下反対にすると差し込むことができない。
- e 適切である。Type-Cのコネクタは上下の区別がないため、上下どちらの向きでも差し込むことができる。

したがって、エが正解となる。

第2問

【解答】 ア

【解説】

RFIDに関する問題である。

RFIDは、無線を使ってICタグのデータを読み書きする非接触の認証技術のことである。

RFIDの特徴としては以下のようなものがある。

- (1)非接触型
- (2)複数を一度に読める
- (3)障害物があっても認識可能
- (4)大容量、読み書き可能
- (5)耐久性が高い
- (6)コストが安い
- (7)情報の機密性(セキュリティ)が高い

- a 適切である。
- b 適切である。RFIDは電波を使った無線通信である。
- c 不適切である。3 個の検出用シンボルを用いるのはQRコードである。
- d 不適切である。赤外線を用いるのはIrDAである。
- e 不適切である。光学読み取り装置を利用するのはQRコードである。

したがって、アが正解となる。

第3問

【解答】 イ

【解説】

仮想化技術の1つであるコンテナ技術に関する問題である。

クラウドコンピューティングは、仮想化の技術のもとに成り立っている。

サーバ仮想化とは、1台のサーバ(物理サーバ)を複数台の仮想的なサーバ(仮想サーバ)に分割して利用する仕組みである。それぞれの仮想サーバではOSやアプリケーションを実行させることができ、あたかも独立したコンピュータのように使用することができる。

仮想化技術の1つであるコンテナ技術とは、ホストOS上に、アプリケーション・ライブラリなどをまとめたコンテナと呼ばれる空間を作成し、コンテナごとに異なるOS環境を実現する技術である。

従来の仮想マシンの技術はコンピュータ上に複数のアプリケーション実行環境を構築する技術であるが、仮想マシンの場合は実行環境毎にゲストOSを用意し、ホストOSを共有する構成になっている。

一方、コンテナ技術はゲストOSが不要で、OS上に実行環境を構築するという構成になっている。

・ホストOS型

アプリケーション	アプリケーション	アプリケーション
ゲストOS	ゲストOS	ゲストOS
VM	VM	VM
ホストOS		
ハードウェア		

・コンテナ技術

コンテナ	コンテナ	コンテナ
アプリ ライブラリ	アプリ ライブラリ	アプリ ライブラリ
コンテナエンジン		
カーネル		
ホストOS		
ハードウェア		

- ア 不適切である。コンテナ技術はゲストOSを不要とする技術である。
- イ 適切である。コンテナ技術を使った場合、コンテナエンジンを通してホストOSのカーネルを共有することで、ハードウェア資源(CPUやメモリ)を節約し、効率的に利用することができる。
- ウ 不適切である。コンテナ上のアプリケーションを動作させるには、ハイパーバイザではなく、コンテナエンジンが必要となる。
- エ 不適切である。コンテナはアプリケーション・ライブラリなどをまとめた単位である。
- オ 不適切である。本選択肢は、オブジェクト指向のカプセル化の内容である。

第4問

【解答】 ア

【解説】

ソフトウェアの役割・機能に関する問題である。

- ア 適切である。「BIOS」は、ハードウェアの基本的な制御を行うために機器に組み込まれたソフトウェアである。
- OSが起動するまでの動作は次の通り。
- (1) BIOSが起動する。BIOSは入出力装置、主記憶装置、補助記憶装置などの状態を確認、制御する。
 - (2) OSが、補助記憶装置から主記憶装置に組み込まれる(ロードされる)。

- イ 不適切である。本選択肢はデバイスドライバの内容である。パッチは、出荷済みのソフトウェアの不具合を修正・更新するために該当部分だけを書き換えるソフトウェアである。
- ウ 不適切である。本選択肢はミドルウェアの内容である。カーネルは、OSの基本機能を実装したソフトウェアで、OSの中核部分を形成するソフトウェアである。
- エ 不適切である。本選択肢はコンパイラの内容である。リンカは、コンパイルした複数の目的プログラムやライブラリとの連携を行い、実行可能な目的プログラム(ロードモジュール)を作成するソフトウェアである。
- オ 不適切である。本選択肢はファームウェアの内容である。ミドルウェアについては選択肢ウの内容を参照。

第5問

【解答】 ウ

【解説】

OSS(オープンソースソフトウェア)に関する問題である。

空欄A : OSS

ソースコードが無償で公開されているのは、OSS(オープンソースソフトウェア)である。Freeware(フリーソフトウェア)にはソースコードが公開されていないものもある。

空欄B : GNU General Public License

GNU General Public Licenseは、OSSの利用許諾条件などを定めたライセンスの一つであり、GPLと略されることもある。My SQLは、GNU General Public Licenseで利用可能なデータベース管理システムである。

空欄C : Eclipse

JavaやPHPなど様々なプログラミング言語によるソフトウェア開発に利用されるオープンソースの統合開発環境の一つである。一方、ApacheはWebサーバソフトウェアの一つである。

したがって、ウが正解となる。

第6問

【解答】 ウ

【解説】

Pythonに関する問題である。

Pythonは、シンプルなコードで簡潔にプログラミングが書けるスクリプト言語である。近年、人工知能(機械学習やディープラーニング(深層学習))などの最先端分野の開発にも利用されている。

- ア 不適切である。一般的にプログラミング言語では、バージョンアップがされると、一方のバージョンで動作するプログラムであっても、もう一方では動作しないことがある。Pythonも同様で、Python2.x で動作するプログラムであっても、Python3.xでは動作しないプログラムも多い。
- イ 不適切である。Pythonはオブジェクト指向言語と関数型言語の特徴を併せ持つ言語である。
- ウ 適切である。JavaやJavaScript、C言語など多くのプログラミング言語では「括弧()」で囲った範囲を1つのブロックとしてグループ化するが、Pythonは読みやすいソースコードとするために、コードブロックの範囲をインデントの深さによって指定する(インデントとは行頭に空白を入れて文字を入れて字下げを行うこと)。
- エ 不適切である。本選択肢はSQLの内容である。
- オ 不適切である。Pythonは論理プログラミング言語(数理論理学(記号論理学)を基礎にしたプログラム言語)ではない。

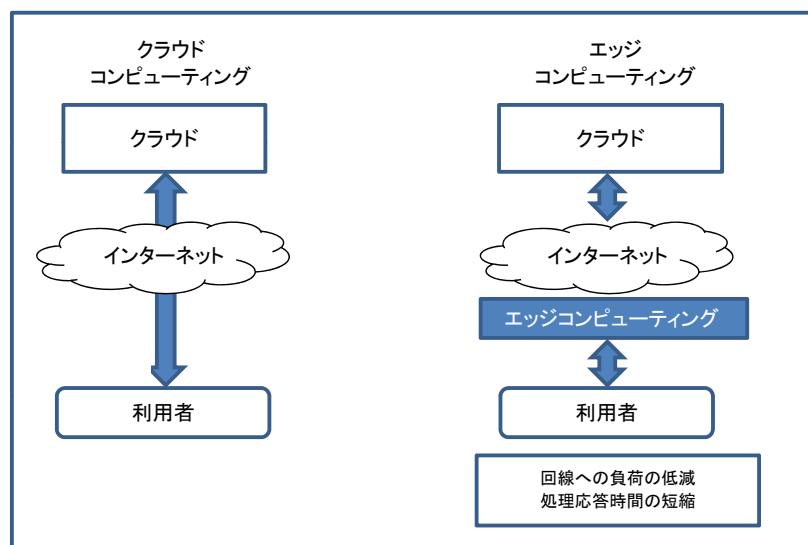
第7問

【解答】 ア

【解説】

クラウドコンピューティングに関する問題である。

- a 適切である。本選択肢の通り。
- b 不適切である。パブリッククラウドとは広く一般の利用者に提供されるクラウドサービスのことをいい、プライベートクラウドとは同一企業内または企業群に提供されるクラウドサービスのことをいう。パブリッククラウドもプライベートクラウドも、必ずしも自社の建物内でサーバや回線などの設備を構築・運用する必要はない。
- c 適切である。エッジコンピューティングとは、利用者や端末と物理的に近い場所にコンピュータを配置して、データ処理を行う技術の総称であり、回線への負荷を低減させたり、処理応答時間を改善することに寄与する。



- d 不適切である。IaaSは、クラウドコンピューティングでハードウェア、インフラストラクチャーを提供するサービスである。IaaS の環境はエッジコンピューティングを導入しなくても実現できる。
- e 不適切である。クラウドコンピューティングとエッジコンピューティングは併存させることができる。

したがって、アが正解となる。

第8問

【解答】 ア

【解説】

データ分析に関する問題である。

空欄A：データウェアハウス

データウェアハウスとは、時系列に蓄積されたデータを意思決定支援のために用いる、全社規模の統合データベースのことである。

空欄B：データマート

データマートとは、データウェアハウスから、OLAPにより、目的別にデータを抽出・作成されたデータベースのことをいう。

空欄C：データレイク

データレイクとは、IoT機器やSNSなどからの構造化されていないデータを、そのままの形式で格納しておくリポジトリ(様々な情報を一つにまとめたデータベース)のことをいう。

空欄D：データクレンジング

データクレンジングとは、データウェアハウスを構築するために、データベースなどに保存されているデータの中から、重複や誤記、表記の揺れなどを探し出し、削除や修正、正規化などを行ってデータの品質を高め、横断的な解析ができるように整える処理をいう。

したがって、Aが正解となる。

他の選択肢にあげられた用語の意味は以下の通りである。

・データスワンプ

データはあるが、どこにどんなデータがあるかわからず、欲しいデータを捉えることができない状態をいう。

・データプール

取引先と製品に関する情報をやり取りする際に、製品に関する情報を標準形式で入手したり、保守したり、交換したりする、データの集中型リポジトリのことをいう。

・データマイグレーション

異なる種類のストレージ、ソフトウェア、システム、コンピュータなどの間でデータを移行することをいう。

・リレーショナルデータベース

データを複数の表に整理して、表と表の間はそれぞれの表の中の値を用いて関連付けるデータベース。

・データマイニング

データウェアハウスなどに蓄積された大量のデータを分析して、法則性や規則性を導き出す方法である。

第9問

【解答】 エ

【解説】

検索システムに関する問題である。

検索とは、データの集合の中から目的のデータを探し出すことをいい、その方法には、前方一致、後方一致、部分一致、完全一致がある。

前方一致とは、先頭が検索語に一致する単語やフレーズを探すことをいう。例えば「内閣」という検索語に対して、「内閣総理大臣」「内閣官房」など、「内閣」で始まる語に一致する。

後方一致とは、末尾が検索語に一致する単語やフレーズを探すことをいう。例えば「内閣」という検索語に対して、「田中内閣」「小泉内閣」「安倍内閣」など、「内閣」で終わる語に一致する。

部分一致とは、任意の場所に検索語が含まれる単語やフレーズを探すことをいう。例えば「内閣」という検索語に対して、「内閣総理大臣」「安倍内閣総理大臣」「田中内閣」などが一致する。

完全一致とは、検索語と完全に一致する単語やフレーズを探すことをいう。例えば「内閣」という検索語に対して、「内閣総理大臣」「安倍内閣」は一致しない。

空欄A：前方一致

computer、computation、computing などのように、単数形、複数形や語尾変化をもつ文字列、つまり、末尾が変化する単語やフレーズなので、前方一致検索を用いる。

空欄B : comput?

?はワイルドカードである。ワイルドカードとは、一部不明な文字の代わりに利用する代替文字のことである。「comput?」の検索語を用いれば、「comput」で始まる単語やフレーズをまとめて検索できる。

空欄C : 後方一致

management、government、paymentの各単語は、末尾の「ment」が一致しているため、後方一致が該当する。

空欄D : AND

AND検索とは、複数の条件をいずれも満たすものを検索することをいう。

空欄E : 完全一致

「system information」でも「information X system」でも「information」でも「system」でもない「information system」という単語やフレーズを探す場合、完全一致検索を用いる。

したがって、エが正解となる。

第10問

【解答】 イ

【解説】

SELECT文のUNION句に関する問題である。

UNION句は二つ以上のSELECTの結果を、統合して表示する仕組みである。

UNION句の基本構文は下記の通りである。

```
SELECT 列名1,~列名n FROM テーブル名1
UNION
SELECT 列名1,~列名n FROM テーブル名2
```

UNION句では列名が同じで、テーブルがそれぞれ独立している必要がある。

- ア 不適切である。UNIONの次にSELECTではなくFROMが記述されており、UNION句の基本構文を満たしていない。
- イ 適切である。販売実績表Aと販売実績表Bがそれぞれ独立しており、また列名も同じであるため、UNION句の基本構文を満たしている。
- ウ 不適切である。FROMの販売実績表Bの位置が不適切であり、UNION句の基本構文を満たしていない。
- エ 不適切である。FROMの記述が不適切であり、UNION句の基本構文を満たしていない。
- オ 不適切である。FROMの記述が不適切であり、UNION句の基本構文を満たしていない。

第11問

【解答】 エ

【解説】

利用者認証の仕組みに関する問題である。

- ア 不適切である。生体認証(バイオメトリクス認証)とは、指や手のひらなどの体の一部や動作の癖などを利用して本人確認を行う認証方法である。セキュリティトークンとはワンタイムパスワードを生成する機械やソフトウェアのことである。
- イ 不適切である。チャレンジレスポンス認証とは、毎回異なるランダムな「チャレンジコード」と呼ばれる値とハッシュ関数を使用してユーザ認証する方法である。

- ウ 不適切である。二要素認証とは、パスワードなどの記憶(知識)による認証手段、ICカードなどの所有物による認証手段、指紋や虹彩などの身体的特徴による認証手段のうち、2種類を組み合わせる認証方法である。
- エ 適切である。リスクベース認証とは、普段と異なる環境(IPアドレス等)からのアクセスに対して追加の認証を行うことで安全性を高める認証技術のことをいう。
- オ 不適切である。本選択肢はシングルサインオンの内容である。ワンタイムパスワードによる認証とはネットワーク上を流れるパスワードを毎回変えて認証する方法である。

第12問

【解答】 イ

【解説】

情報通信技術の用語に関する問題である。

- a 不適切である。プログラミングにおいて、変数の型を別の型に変換する(例えば数値型の変数を文字列型の変数に変化する)のはキャストである。ポッドとはコンテナ型仮想化におけるコンテナ管理用の単位である。
- b 適切である。本選択肢の通り。
- c 適切である。本選択肢の通り。
- d 不適切である。マルチキャストとは、特定の複数のホストに対して、一斉に同じデータを送信することをいう。
- e 不適切である。ブロードキャストとは、同一ネットワーク内のすべてのホストに対して、一斉に同じデータを送信することをいう。

したがって、イが正解となる。

第13問

【解答】 ア

【解説】

機械学習に関する問題である。

- a : エキスパートシステム
エキスパートシステムとは、人工知能研究から生まれた技術で、コンピュータが専門家のように推論する技術のことである。
- b : データマイニング
データマイニングとは、データウェアハウスなどに蓄積された大量のデータを分析して、法則性や規則性を導き出す方法である。
- c : 深層学習
深層学習(ディープラーニング)とは、ニューラルネットワークを用いた機械学習の手法の一つである。情報抽出を一層ずつ多階層にわたって行うことで、高い抽象化を実現する。
- d : 強化学習
強化学習とは、個々の行動に対しての良し悪しを得点を与えることによって、得点が最も多く得られるような方策を学習できるようにするものである。

したがって、アが正解となる。

他の選択肢にあげられた用語の意味は以下の通りである。

・機械学習

コンピューターが数値やテキスト、画像、音声などの様々かつ大量のデータからルールや知識を自ら学習する(見つけ出す)技術のことをいう。

・ナレッジマネジメント

ITなどを活用して、ナレッジ(情報、ノウハウ)を全社的に共有・蓄積し、企業が持つ競争力を活性・向上させる経営手法のことをいう。

・教師なし学習

コンピューターに正解ラベル付きのデータを与えない状態で学習させる手法である。

第14問

【解答】 ウ

【解説】

UML のダイアグラムに関する問題である。

- ア 不適切である。本選択肢はユースケース図の内容である。アクティビティ図は、業務や処理の流れを表現した図である。
- イ 不適切である。本選択肢はクラス図の内容である。オブジェクト図は、クラス図などで表現されたクラス構成や相互関係に対して、それを具体化したレベルで表現された図である。クラス図は抽象的なものなので、補助的に具体的なオブジェクト図を描いてクラス図の意味を確認する。
- ウ 適切である。本選択肢の通り。
- エ 不適切である。本選択肢はアクティビティ図の内容である。ステートマシン図は、システム内部の振る舞いを表現するためのもので、条件により変化するオブジェクトごとの状態遷移(ある状態から別の状態に変化すること)を表現した図である。
- オ 不適切である。本選択肢はステートマシン図の内容である。ユースケース図は、対象となるシステムとその利用者とのやり取りを表現する図である。

第15問

【解答】 イ

【解説】

System of Systems (SoS)に関する問題である。

Society 5.0とは、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く新たな社会を指すもので、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会だとしている。第5期科学技術基本計画(2016年)において、我が国が目指すべき未来社会の姿として提唱された。

Society 5.0 での「つながる社会」を実現するためには、行政や社会のシステムが個々のシステムでは達成できないタスクを実現するために複数のシステムが統合しての相互関連を強化する必要がある。以下の5つの特徴をもったシステムをSystem of Systems (SoS)としている。

1. 運用の独立性 : SoSの構成システムは、個別に運用。
2. 管理の独立性 : 構成システムは別々に調達され、インテグレート。しかし、運用中の構成システムはそのまま運用。
3. 進化的開発 : 機能や目的が追加／削除されたり、途中で変更されるなど、開発とシステムが進化的。
4. 創発的振舞い : 構成システム単独では実現できない目的を、SoSとして実現。
5. 地理的な分散 : 構成システムが離れており、構成システム間では、質量やエネルギーの物理量ではなく、情報を交換。

ア 不適切である。本選択肢はOSI基本参照モデルの内容である。

イ 適切である。本選択肢の通り。

ウ 不適切である。本選択肢はグリッドコンピューティングの内容である。

エ 不適切である。本選択肢はSDNの内容である。SDN(Software Defined Network)は、ソフトウェアを用いて仮想的なネットワーク環境を作ること、物理的なネットワーク構成にとらわれず、柔軟に変更できるようにする技術全般を意味する。

オ 不適切である。本選択肢は3層クライアントサーバシステムの内容である。

第16問

【解答】 イ

【解説】

デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)に関する問題である。

DX推進ガイドラインは、DXの実現やその基盤となるITシステムの構築を行っていく上で経営者が抑えるべき事項を明確にすること、取締役会や株主がDXの取組をチェックする上で活用できるものとすることを目的としている。

本ガイドラインは、「(1)DX推進のための経営のあり方、仕組み」と、「(2)DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築」の2つから構成されています。



- ア 不適切である。「(1)DX推進のための経営のあり方、仕組み」の「2.経営トップのコミットメント」に以下のように記載されている。
- 「DXを推進するに当たっては、ビジネスや仕事の仕方、組織・人事の仕組み、企業文化・風土そのものの変革が不可欠となる中、経営トップ自らがこれらの変革に強いコミットメントを持って取り組んでいるか。
- 一仮に、必要な変革に対する社内での抵抗が大きい場合には、トップがリーダーシップを発揮し、意思決定することができているか」
- イ 適切である。「(2)DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築」の「(2)-1 体制・仕組み」の「9.事業部門のオーナーシップと要件定義能力」に以下のように記載されている。
- 「各事業部門がオーナーシップを持ってDXを実現したい事業企画・業務企画を自ら明確にしているか。さらに、ベンダー企業から自社のDXに適した技術面を含めた提案を集め、そうした提案を自ら取捨選択し、それらを踏まえて各事業部門自らが要件定義を行い、完成責任までを担っているか。」
- ウ 不適切である。「(1)DX推進のための経営のあり方、仕組み」に「1.経営戦略・ビジョンの提示」に失敗のケースとして、「戦略なき技術起点PoCは疲弊と失敗のもと」と示している。
- エ 不適切である。「(2)DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築」の「(2)-2 実行プロセス」の「12.刷新後のITシステム：変化への追従力」に以下のように記載されている。
- 「刷新後のITシステムには、新たなデジタル技術が導入され、ビジネスモデルの変化に迅速に追従できるようになっているか。また、ITシステムができたかどうかではなく、ビジネスがうまくいったかどうかで評価する仕組みとなっているか。」
- オ 不適切である。「(1)DX推進のための経営のあり方、仕組み」の「2.経営トップのコミットメント」に以下のように記載されている。
- 「DXを推進するに当たっては、ビジネスや仕事の仕方、組織・人事の仕組み、企業文化・風土そのものの変革が不可欠となる中、経営トップ自らがこれらの変革に強いコミットメントを持って取り組んでいるか。」

第17問

【解答】 ウ

【解説】

SOAに関する問題である。

SOAとは、ビジネスプロセスの構成要素やひとまとまりの機能を独立した「サービス」と捉え、それらを組み合わせてシステムを構築する手法である。サービスとは、外部のコンピュータから呼び出すことができるソフトウェアの集合である。このサービスを個別に利用したり、組み合わせて利用したりして、柔軟にシステムを構築・変更できる。

SOAを実現するために必要となる技術基盤は、ほとんどの場合、Webサービスである。個々のアプリケーションの開発言語や動作環境は異なっても構わず、共通のメッセージ交換仕様に对应していればサービスを連携することができる。メッセージ交換を行うための代表的なプロトコルとして SOAP がある。

- ア 不適切である。本選択肢は構造化プログラミングの内容である。構造化プログラミングとは、ソフトウェアの設計や開発、修正を円滑に行えるように考案されたプログラム構築技法である。一般的には順接、反復、分岐の3つの制御構造によって処理の流れを記述することである。
- イ 不適切である。本選択肢はERPの内容である。ERPとは、企業内の財務・会計、物流、在庫、人事、生産、販売などの経営情報を一元的、かつリアルタイムに管理する考え方であり、既存の情報システムを統合したものとして捉えられている。ERP はシステムを統合することにより、各業務システムの部分最適ではなく、全体最適化を目指すものである。
- ウ 適切である。本選択肢はSOAの内容として適切である。

- エ 不適切である。本選択肢はエンタープライズアーキテクチャ(EA)の内容である。エンタープライズアーキテクチャ(EA)とは、顧客ニーズをはじめとする社会環境や情報技術自体の変化に素早く対応できるよう、全体最適の観点から業務やシステムを改善するための仕組みのことである。エンタープライズアーキテクチャ(EA)は、ビジネスアーキテクチャ(政策・業務体系)、データアーキテクチャ(データ体系)、アプリケーションアーキテクチャ(適用処理体系)、テクノロジーアーキテクチャ(技術体系)の4つのアーキテクチャ(体系)から構成される。
- オ 不適切である。本選択肢はDOAの内容である。DOAとは、データに着目してシステムを分析・設計・開発する手法のことをいう。

第18問

【解答】 エ

【解説】

XP のプラクティスに関する問題である。

XPでは19のプラクティス(慣習となっている手法)を定義している。対象者の立場ごとに4つのプラクティスに分類され、それぞれに実践する項目が設定されている。

☆共通のプラクティス

1. 反復

イテレーション(一連の工程を短期間で繰り返す、開発サイクル)単位で部分的な設計、開発、テストなどを行って半完成品システムのリソースを繰り返す。

2. 共通の用語

用語集を作成し、プロジェクト全員が使用する用語や概念を一致させる。

3. オープンな空間

密なコミュニケーションをとりやすく、作業に集中できる環境を構築する。

4. 回顧

現在の状態を把握し、過去に起きたこと間違いなどを再度行さないように、迅速にフィードバックできる環境や体制を構築する。

☆開発のプラクティス

5. テスト駆動開発

プログラムの開発に先立ってテスト設計を行う。

6. ペアプログラミング

全てのコード(プログラム)は、2人の人が同じコンピュータを使って共同でプログラミングする。具体的には、1人がプログラムのコードを書き、もう1人はそれをチェックする。これを随時交代しながら行うことにより、常にプログラムのレビューができるため、品質向上につながる。

7. リファクタリング

完成済みのプログラムであっても、いつ、誰が変更してもよい。変更する際は、外部から見た動作は変更せず、内部構造がより優れたものになるようにする。

8. ソースコードの共同所有

作成したコードの所有者を決めず、チーム内の誰でも修正することを可能にする。ただし誰でも修正できるように、コード作成の責任はチーム内全員で共有する。

9. 継続的インテグレーション

単体テストをパスするコードが完成するたび、すぐに結合テストを行い、問題点や改善点を探す。

10. YAGNI(シンプルな設計)

You Aren't Going to Need It(今必要なことだけ行う)。余計な複雑さを排除したシンプルな設計にする。

☆管理者のプラクティス

11. 責任の受け入れ

開発者自身に開発を行うことをコミットメントさせる。

12. 援護

開発者が余計なことに煩わされないように支援する。

13. 四半期ごとの見直し

四半期単位で作業を計画する。

14. ミラー

今どういう状態かをチームに知らせる。

15. 最適なペースの仕事

集中して作業を行えるようなペースを維持するため、1週間の作業時間は40時間とする。そのため、計画的に開発ペースを調整すること。

☆顧客のプラクティス

16. ストーリーの作成

求める機能のコンセプトを文章にしたストーリーカードを作成し、そのカードをもとにチームミーティングを行い機能の詳細を決定する。

17. リリース計画

どのストーリーをどのイテレーションの対象とするか、チームミーティングで主体となって提案し、合意の上で最終的な承認を行う。

18. 受け入れテスト

ユーザーの立場からテストを行い、ストーリーが実現できているか、望むシステムになっているかを確認する。

19. 短期リリース

動作するソフトウェアを、2～3週間から2～3ヶ月というできるだけ短い時間間隔でリリースする。

ア 不適切である。管理者のプラクティスで定められている「最適なペースの仕事」において、1週間の作業時間は40時間とすることが定められている。

イ 不適切である。開発のプラクティスで定められている「ペアプログラミング」において、交代することまでは言及されていないため、不適切となる。

ウ 不適切である。開発のプラクティスで定められている「ソースコードの共同所有」において、チーム内の誰でも修正することを可能にすることが定められている。

エ 適切である。開発のプラクティスで定められている「テスト駆動開発」の内容である。

オ 不適切である。開発のプラクティスで定められている「リファクタリング」において、変更する際は、外部から見た動作は変更せず、内部構造がより優れたものになるようにすると定められている。

第19問

【解答】 イ

【解説】

共通フレーム2013に関する問題である。

共通フレームとは、システム開発において、発注側（ユーザ）と受注側（ベンダ）の間で誤解がないように、用語や作業内容の標準化をするためのガイドラインである。

発注側と受注側の間で、システム開発に関しての用語や作業内容の定義が違う、ということから誤解が生じてシステム開発でトラブルが発生することもある。

そこで、システムの標準的な用語や作業内容を定めて、発注側と受注側の間の取引がうまくいくようにしたものが共通フレームである。

情報システムの企画・開発・保守・廃棄の各プロセスにおいて、発注側と受注側の間で、それぞれの契約内容、業務範囲、役割・責任分担等に関する認識の誤りの発生を防ぎ、人員計画・見積精度の向上や品質確保などの用語や作業内容を標準化するために作成された。



参照：独立行政法人情報処理推進機構 共通フレーム2013

主なプロセス	目的
企画プロセス	企画プロセスの目的は、経営・事業の目的および目標を達成するために必要なシステムに係る要件の集約と、システム化方針およびシステムを実現するための実施計画を得ることである。企画プロセスは、システム化構想の立案プロセス、システム化計画の立案プロセスの2つのプロセスを持つ。システム化構想立案プロセスでは、経営課題を解決するための新たな業務とシステムの構想を立案する。システム化計画の立案プロセスでは、システム化構想を具現化するための、システム化計画およびプロジェクト計画を具体化し、利害関係者の合意を得る。
要件定義プロセス	要件定義プロセスの目的は、定義された環境において、利用者および他の利害関係者が必要とするサービスを提供できる、システムに対する要件を定義することである。このプロセスでは、システムのライフサイクルを通じてシステムに関わりを持つ利害関係者または利害関係者の種類を識別し、そのニーズおよび要望を識別する。
システム開発プロセス	システム開発プロセスの目的は、システムやソフトウェア製品またはサービスを開発することである。このプロセスでは、要件を顧客のニーズに合ったシステムへと変換する。
ソフトウェア実装プロセス	ソフトウェア実装プロセスの目的は、ソフトウェア製品またはサービスとして実現される指定のシステム様相を作り出すことである。このプロセスでは、指定された動作やインタフェースおよび実装上の制約条件を、ソフトウェア製品またはサービスとして実現されたシステム要素に変換する。
ハードウェア実装プロセス	ハードウェア実装プロセスの目的は、ハードウェア製品またはサービスとして実現される指定のシステム要素を作り出すことである。このプロセスでは、指定された動作やインタフェースおよび実装上の制約条件をハードウェア製品またはサービスとして実現されたシステム要素に変換する。
保守プロセス	保守プロセスの目的は、納入されたシステムおよびソフトウェア製品に対して、費用対効果の高い支援を提供することである。
監査プロセス	監査プロセスの目的は、選ばれた成果物およびプロセスが、該当する要件、計画および合意に対して、適合しているかどうかを独立に決定することである。
システム適格性確認テストプロセス	システム適格性確認テストプロセスの目的は、各システム要件について、実装の適合性がテストされ、システムの納入準備ができていないことを確実にすることである。

- a 適切である。本選択肢の通り。
- b 不適切である。本選択肢はシステム開発プロセスの内容である。システム化構想の立案プロセスは、経営上のニーズ、課題を実現および解決するために置かれた経営環境を踏まえ、新たな業務の全体像とそれを実現するためのシステム化構想および推進体制を立案することを目的としたプロセスである。
- c 不適切である。本選択肢は妥当性確認プロセスの内容である。監査プロセスは、選ばれた成果物およびプロセスが、該当する要件、計画および合意に対して、適合しているかどうかを独立に決定することを目的としたプロセスである。
- d 適切である。本選択肢の通り。
- e 不適切である。本選択肢は運用プロセスの内容である。システム適格性確認テストプロセスは、各システム要件について、実装の適合性がテストされ、システムの納入準備ができていることを確実にすることを目的としたプロセスである。

したがって、イが正解となる。

第20問

【解答】 エ

【解説】

情報システムの信頼性確保に関する問題である。

- ア 不適切である。サイト・リライアビリティ・エンジニアリング(SRE)とは、Google社が提唱、実践しているシステム管理とサービス運用の方法論であるが、ゼロから見直して設計し直すという考え方はない。
- イ 不適切である。本選択肢はフルブルーフの内容である。フェールセーフとは、ある装置にトラブルが発生した時に、安全な状態でシステムを停止させ、故障の影響範囲を限定する機能である。
- ウ 不適切である。本選択肢はフェールオーバの内容である。フェールソフトとは、ある装置にトラブルが発生した時に、そのトラブルが原因でシステム全体がダウンしないように、トラブルの影響範囲を最小限にするという考え方である。
- エ 適切である。選択肢の通り。
- オ 不適切である。本選択肢はフェールソフトの内容である。フォールトマスキングとは、システムに障害が発生しても外部に影響が伝播しないような仕組みのことである。

第21問

【解答】 エ

【解説】

ゼロトラストに関する問題である。

従来のセキュリティ対策は、保護すべきデータやシステムがネットワークの内側にあることを前提としていた。しかし現在、クラウドが普及したことにより、外側であるインターネット上に保護すべきものがある状況が珍しくない。

そこで広まっているのがゼロトラストの考え方である。ゼロトラストはネットワークの内側と外側を区別せず、すべての通信を信頼しないことを前提に、さまざまなセキュリティ対策を講じていく。具体的には、ネットワークの内外に関わらない通信経路の暗号化や多要素認証の利用などによるユーザー認証の強化、ネットワークやそれに接続される各種デバイスの統合的なログ監視などが挙げられる。

したがって、エが最もゼロトラストの考え方に近いと判断できるため、エが正解となる。

第22問

【解答】 オ

【解説】

中小企業の情報セキュリティ対策ガイドラインに関する問題である。

中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン付録の「情報セキュリティ5 か条」は、以下の通りである。

1. OSやソフトウェアは常に最新の状態にしよう！
2. ウィルス対策ソフトを導入しよう！
3. パスワードを強化しよう！
4. 共有設定を見直そう！
5. 脅威や攻撃の手口を知ろう！

したがって、オが正解となる。

第23問

【解答】 オ

【解説】

顧客生涯価値に関する問題である。

顧客生涯価値は「顧客当たり月間の平均利益×サービス利用の平均継続期間」で求めることができる。

また、サービス利用の平均継続期間は「1 / 解約率」で求めることができるため、解約率5%で計算すると、

顧客生涯価値＝10,000×1/0.05＝200,000円となる。

したがって、オが正解となる。

第24問

【解答】 ウ

【解説】

検定方法に関する問題である。

- a t検定が適切である。t検定は、2つの変数の間に相関関係があるかどうかを検定する手法であるため、「2 変数の間の相関係数を計算して、計算された相関係数が0(無相関)ではないかどうか」を検定するのに用いるのは、t検定である。
- b カイ2乗検定が適切である。カイ2乗検定(χ^2 検定)とは、2つの変数について、期待値と実際の観測値のずれを評価し、2つの変数に関連性があるかどうかを検定する手法であり、独立性の検定の一種である(例えば、ある質問をした時に、男子と女子で賛否に関して差があるかどうかを調べる)。
- c t検定が適切である。偏回帰係数の検定には、t検定を用いる。なお、偏回帰係数とは、重回帰分析における回帰式の傾き(重み)のことである。
- d F検定が適切である。F検定とは、2つの母集団の分散が等しいことを検定するために用いられる。

したがって、ウが正解となる。

なお、ウェルチ検定とは、2つの母集団の平均値の差を検定する方法である。ウェルチ検定は、t検定の一種で、標本に等分散性が無い場合に用いられる。また、z検定とは、2つの母集団からそれぞれ独立に、十分に大きな数の標本を採取でき、標本平均が正規分布に従う場合に用いられる。

第25問

【解答】 オ

【解説】

「テレワークセキュリティガイドライン(第5版)総務省」に関する問題である。

テレワークを取り巻く環境やセキュリティ動向が変化してきていることから、テレワークセキュリティガイドライン(第5版)が策定された。

本ガイドラインでは、基本的なテレワーク方式として次の7種類に整理している。

① VPN方式

テレワーク端末からオフィスネットワークに対してVPN接続を行い、そのVPNを介してオフィスのサーバ等に接続し業務を行う方法

② リモートデスクトップ方式

テレワーク端末からオフィスに設置された端末(PC等)のデスクトップ環境に接続を行い、そのデスクトップ環境を遠隔操作し業務を行う方法

③ 仮想デスクトップ(VDI)方式

テレワーク端末から仮想デスクトップ基盤上のデスクトップ環境に接続を行い、そのデスクトップ環境を遠隔操作し業務を行う方法

④ セキュアコンテナ方式

テレワーク端末にローカル環境とは独立したセキュアコンテナという仮想的な環境を設け、その環境内でアプリケーションを動かし業務を行う方法

⑤ セキュアブラウザ方式

テレワーク端末からセキュアブラウザと呼ばれる特殊なインターネットブラウザを利用し、オフィスのシステム等にアクセスし業務を行う方法

⑥ クラウドサービス方式

オフィスネットワークに接続せず、テレワーク端末からインターネット上のクラウドサービスに直接接続し業務を行う方法

⑦ スタンドアロン方式

オフィスネットワークには接続せず、あらかじめテレワーク端末や外部記録媒体に必要なデータを保存しておき、その保存データを使い業務を行う方法

ア 不適切である。本選択肢は仮想デスクトップの内容である。

イ 不適切である。本選択肢はVPNの内容である。

ウ 不適切である。セキュアコンテナ方式はファイアウォールで保護されているかどうかとは関係がない。

エ 不適切である。Tor ブラウザとは、通信元のIPアドレスを匿名化するブラウザであるが、セキュアブラウザ方式で用いるブラウザではない。

オ 適切である。本選択肢の通り。

令和2年度
経営情報システム
解答

問題	設問	正解	難易度	配点
1	—	ア	低	4
2	—	エ	低	4
3	—	イ	中	4
4	—	エ	中	4
5	—	ウ	低	4
6	—	エ	中	4
7	—	ウ	高	4
8	—	ウ	中	4
9	—	イ	中	4
10	—	イ	低	4
11	—	イ	高	4
12	—	ウ	高	4
13	—	ア	低	4
14	—	エ	高	4
15	—	ウ	高	4
16	—	エ	中	4
17	—	エ	中	4
18	—	ウ	低	4
19	—	イ	低	4
20	—	ア	中	4
21	—	ウ	中	4
22	—	エ	中	4
23	—	エ	高	4
24	—	ウ	高	4
25	—	イ	高	4
合計	—	—	—	100

第1問

【解答】 ア

【解説】

入出力インタフェースに関する問題である。

①e-SATA

e-SATAは、SATAを拡張したシリアルインターフェイスで、パソコンと外付けHDの間でデータを転送するための接続規格である。IEEE1284(セントロニクス)とは、パソコンとプリンタ接続の専用インターフェイスである。

②SCSI

SCSIとは、コンピュータ本体とハードディスクなどの高速な周辺装置の接続に多く用いられるパラレル双方向型の規格である。USBとは、パソコンと周辺機器(キーボード、プリンタ、モデム、マウスなど)をつなぐシリアルインターフェイスである。

③Bluetooth

Bluetoothとは、2.4GHzの電波を使って無線通信を行う規格である。通信距離は10m程度で、間に障害物があっても通信可能である。また、1対多での使用も可能。ノートパソコンや携帯電話だけでなく、キーボードやマウス、プリンタなど様々な周辺機器をワイヤレス接続できる。IrDAとは、赤外線を使って近距離の無線通信を行う規格である。1対1のみで接続できるが、通信距離は1m以内で、間に障害物があると通信できず、周辺機器とワイヤレス接続する際は、Bluetoothを使用するのが一般的である。

したがって、アが正解となる。

第2問

【解答】 エ

【解説】

フラッシュメモリに関する問題である。

フラッシュメモリとは、データを電氣的に消去し、書き込みができるようにした半導体メモリである。電源を切っても内容が破棄されないという特徴があり、メモリカードや USB メモリなどに広く使用されている。

- a 不適切である。紫外線でデータを消去して書き換えることができるのはEPROMである。
- b 不適切である。磁気でデータを消去して書き換えることができるのは磁気ディスク(HDD)である。
- c 適切である。
- d 適切である。

したがって、エが正解となる。

第3問

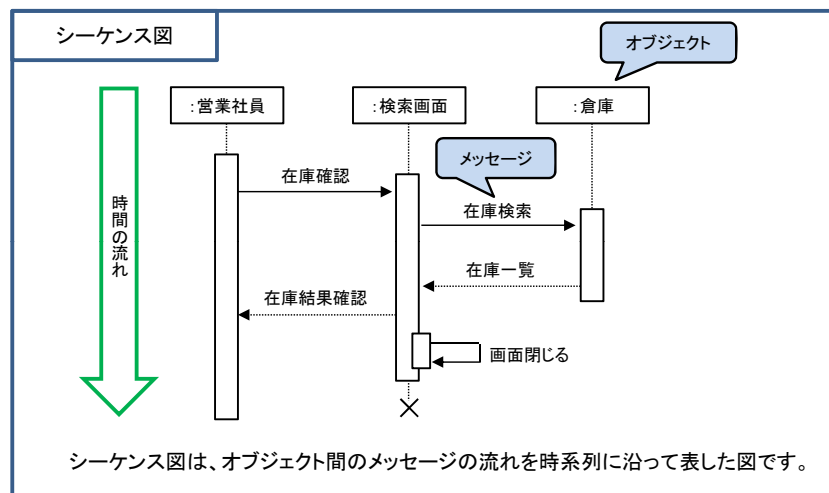
【解答】 イ

【解説】

オブジェクト指向に関する問題である。

オブジェクト指向とは、システムの分析・設計・開発に関する考え方の一つである。オブジェクトとは、データ(状態)とそれを操作するための手続き(機能、メソッド)を一体化したものを指す。複数のオブジェクトを組み合わせることで関連性等を記述することでシステム全体を構築する。オブジェクトを部品として再利用できるようになるため、生産性が向上する。

メッセージ(メソッドの実行依頼)とは、オブジェクト間でやりとりされるもので、オブジェクトはメッセージを受信するとメソッドを実行する。



また、いくつかの類似オブジェクトの共通する性質を抽出し、属性と手続きを一般化(抽象化)したものをクラスという(つまり、クラスは類似オブジェクトの集合を表す)。

以上より、空欄Aには「機能」、空欄Bには「メソッド」、空欄Cには「メッセージ」、空欄Dには「クラス」が入る。

したがって、イが正解となる。

第4問

【解答】 エ

【解説】

3層クライアントサーバシステムに関する問題である。

3層クライアントサーバシステムは、層を「データ層」、「アプリケーション層」、「プレゼンテーション層」の3つに分割したもので、クライアントではサーバ側で実行した結果を表示するのみとなる。

- ア 不適切である。3層クライアントサーバシステムは、層を「データ層」、「アプリケーション層」、「プレゼンテーション層」の3つに分割する。
- イ 不適切である。本選択肢はデータベースの3層スキーマの内容である。
- ウ 不適切である。3層クライアントサーバシステムのハードウェア層に関して、定義は確立されていない(一般的にはデータベースサーバ、アプリケーションサーバ、クライアントの3つに分けられる)。
- エ 適切である。本選択肢の通り。

第5問

【解答】 ウ

【解説】

Cookieに関する問題である。

Cookieとは、Webページにアクセスした時の情報(閲覧した内容や入力したデータなど)を利用者のWebブラウザに保存する仕組みである。

- a 不適切である。本選択肢はWebビーコンの内容である。Webビーコンとは、ごく小さな目立たない画像をWebページなどの中に埋め込むことで、Webページの閲覧者の情報を取得する、アクセス解析用プログラムのことである。
- b 適切である。本選択肢の通り。
- c 不適切である。Cookieはサーバ側ではなく、利用者のWebブラウザ側に情報を保存する仕組みである。
- d 適切である。Cookieに含まれているIDやメールアドレスなどの情報と、企業が保有している個人名簿データを組み合わせれば、個人を特定できる可能性がある。

したがって、ウが正解となる。

第6問

【解答】 エ

【解説】

正規化に関する問題である。

正規化の手順は以下の通りである。

非正規形→まだ正規化を行っていない状態

第1正規形→繰り返しが発生している項目を排除する

第2正規形→主キーの一部に従属する項目を別表に分離する

第3正規形→主キーに従属していない項目を別表に分離する

本問で与えられている売上表は、1つの売上番号に対して、商品名、単価、数量、小計に繰り返し部分があるため、非正規形となっている。

したがって、エが正解となる。

なお、本問の売上表で正規化すると以下の通りとなる。

第1正規形→繰り返しが発生している項目を排除する

売上番号 (主キー)	顧客番号	顧客名	売上日	商品名 (主キー)	単価	数量	小計	売上合計
S001	C005	山田太郎	5月1日	商品A	100	1	100	700
S001	C005	山田太郎	5月1日	商品C	300	2	600	700
S002	C006	田中一郎	5月2日	商品A	100	2	200	700
S002	C006	田中一郎	5月2日	商品B	200	1	200	700
S002	C006	田中一郎	5月2日	商品C	300	1	300	700
S003	C005	山田太郎	5月10日	商品A	100	2	200	200

第2正規形→主キーの一部に従属する項目を別表に分離する

売上番号 (主キー)	顧客番号	顧客名	売上日	売上合計
S001	C005	山田太郎	5月1日	700
S002	C006	田中一郎	5月2日	700
S003	C005	山田太郎	5月10日	200

売上番号 (主キー)	商品名 (主キー)	数量	小計
S001	商品A	1	100
S001	商品C	2	600
S002	商品A	2	200
S002	商品B	1	200
S002	商品C	1	300
S003	商品A	2	200

商品名 (主キー)	単価
商品A	100
商品B	200
商品C	300

第3正規形→主キーに従属していない項目を別表に分離する

売上番号 (主キー)	顧客番号	売上日	売上合計
S001	C005	5月1日	700
S002	C006	5月2日	700
S003	C005	5月10日	200

顧客番号	顧客名
C005	山田太郎
C006	田中一郎

売上番号 (主キー)	商品名 (主キー)	数量	小計
S001	商品A	1	100
S001	商品C	2	600
S002	商品A	2	200
S002	商品B	1	200
S002	商品C	1	300
S003	商品A	2	200

商品名 (主キー)	単価
商品A	100
商品B	200
商品C	300

第7問

【解答】 ウ

【解説】

ACID 特性に関する問題である。

企業ではいろいろなデータベースを利用しているが、片方でエラーが発生すると他方の処理がおかしくなるような、関連する複数の処理を1つの完結した処理単位としてまとめたものをトランザクションという。

トランザクションには、以下のような4つの特性がある。これらの接頭語をまとめてACID特性という言い方をする。

原子性 (Atomicity)	処理の終了は、「全てが処理されるか」、「全く処理されないか」のどちらかである。一部のみ処理されるという状態は不可。
一貫性 (Consistency)	処理する前と処理した後の状態でデータ間で矛盾が生じない。
隔離性・独立性 (Isolation)	複数のトランザクションを同時に処理してもあるトランザクションは他のトランザクションから影響を受けない。
耐久性 (Durability)	処理が正しく完了すれば、障害が発生しても、その状態に変化が無い。

- ア 不適切である。本選択肢は耐久性の内容である。
- イ 不適切である。本選択肢はACID特性とは関係のない内容である。
- ウ 適切である。本選択肢の通り。
- エ 不適切である。本選択肢は独立性の内容である。

第8問

【解答】 ウ

【解説】

CSVに関する問題である。

CSVとは、表計算ソフトなどで参照することを前提に、データを「,(カンマ)」で区切って並べたテキスト形式のファイルのことである。アプリケーションや OS に依存することが少ないため、異なる種類のアプリケーション間でデータ交換するときによく利用されている。

- ア 不適切である。文字データや数値データだけであり、画像やプログラムは記録できない。また、タグを挿入する方式はXMLである。
- イ 不適切である。文字データや数値データだけであり、計算式や書式情報は記録できない。
- ウ 適切である。本選択肢の通り。
- エ 不適切である。

第9問

【解答】 イ

【解説】

無線LANに関する問題である。

- ア 不適切である。本選択肢はESSIDの内容である。マルチSSIDとは、1つのアクセスポイントに複数のSSIDを設定できる無線LAN装置の機能である。
- イ 適切である。CSMA/CA方式とは、データ送信前に、現在データを送信している他の端末がないかどうかを確認し、送信中であることを検出した場合は、送信終了まで待機してからデータを送信するという制御方式のことをいう。
- ウ 不適切である。本選択肢はTDMA(時分割多元接続)の内容である。なお、CSMA/CD方式は有線LANにおけるアクセス制御方式である。
- エ 不適切である。本選択肢はWPAの内容である。LTEは、第3世代の携帯電話の技術を発展させ、高速通信を可能にした通信技術のことである。

第10問

【解答】 イ

【解説】

ネットワークセキュリティに関する問題である。

- a 適切である。SSL/TLSはWebサーバとWebクライアント間で送受信される暗号化プロトコルである。
- b 不適切である。本選択肢は暗号化の内容である。IDSとは、ネットワークを流れるパケットをリアルタイムで監視して、侵入や攻撃など不正なアクセスを検知したらアラームを表示し管理者に通知するとともに、ログ（通信記録）の収集・保存を行う仕組みのことである。
- c 適切である。本選択肢の通り。
- d 不適切である。本選択肢はDHCPの内容である。DMZとは、内部ネットワークとインターネットなどの外部ネットワークの間に設置する領域のことである。ファイアウォールを設置すると、インターネットから内部ネットワークへのアクセスは制御される。しかし、完全に防御するだけでなく、外部に公開する必要があるメールサーバやWWWサーバなどもある。そこで、インターネットと内部ネットワークの間に、中間のネットワークとしてDMZが設置される。

したがって、イが正解となる。

第11問

【解答】 イ

【解説】

機械学習に関する問題である。

機械学習とは、コンピューターが数値やテキスト、画像、音声などの様々かつ大量のデータからルールや知識を自ら学習する（見つけ出す）技術のことをいい、識別や予測に役立てられる。この機械学習をさらに発展させたものが深層学習である。

機械学習には「教師あり学習」「教師なし学習」「強化学習」の3つがある。

A「教師あり学習」

教師あり学習は、コンピューターに正解ラベル付きのデータを与えて学習させる方法である。「これを入れたらこれを出すのが正解」という訓練を繰り返すことによって、新しいデータを入れたときに正しい出力ができるようになる。

例えば、コンピューターに、このメールは迷惑メール、このメールは迷惑メールではないというラベルを大量に与えることによって、それぞれの特徴を学習させて、ラベルのないメールを入れても正しい判別ができるようにしていく。

B「教師なし学習」 C「予測や傾向分析」

教師なし学習とは、コンピューターに正解ラベル付きのデータを与えない状態で学習させる手法である。

教師なし学習は、データそのものが持つ構造・特徴を分析し、予測や傾向分析、グループ分け、情報の要約に利用される。

D「深層学習」

深層学習（ディープラーニング）は、人間の神経回路を模したニューラルネットワークを用いた機械学習の手法の一つである。

強化学習

強化学習とは、プログラム自体が周囲の環境を観測・学習し、学習結果に基づいて行動をとり、さらにその行動結果を観察して学習する。そのようにプログラム自体が試行錯誤しながら学習することで、行動の結果（価値）が最大化するように強化していく仕組みである（自分でどんどん学習強化していくイメージ）。

したがって、イが正解となる。

第12問

【解答】 ウ

【解説】

スマートフォンに搭載されているセンサーに関する問題である。細かい知識が問われており難易度は高い。

- a 不適切である。本選択肢は磁気センサー(電子コンパス)の内容である。
- b 適切である。本選択肢の通り。
- c 不適切である。本選択肢はジャイロセンサー(ジャイロ스코プ)の内容である。
- d 適切である。本選択肢の通り。

したがって、ウが正解である。

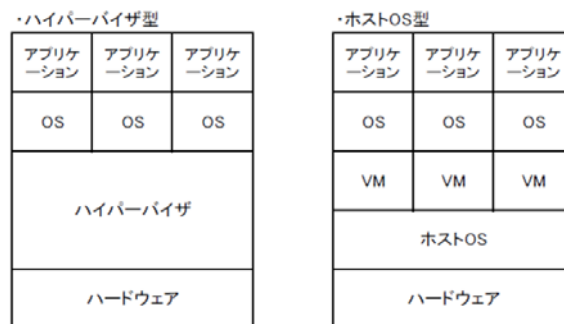
第13問

【解答】 ア

【解説】

仮想化に関する問題である。

- ア 適切である。なお、仮想化技術を使うことによって、複数のコンピュータをあたかも1台のコンピュータのように利用することをクラスタリングという。
- イ 不適切である。サーバ仮想化には、ハイパーバイザ型とホストOS型の2種類があるが、ハイパーバイザ型はサーバに直接、仮想化OSをインストールする方式で、サーバOSをインストールする必要がない。サーバのOSをインストールする必要があるのは、ホストOS型である。



- ウ 不適切である。クラウドコントローラは、複数のパブリックサービスを横断的・一元的に管理・運用するためのソフトウェアで、プライベートクラウド、パブリッククラウドを問わず、仮想マシンの管理、OSの選択、CPUやメモリの使用量、ユーザ認証などを統合的に監視・変更することができる。
- エ 不適切である。物理的には1台のサーバ上に、何台ものサーバがあるかのように見える使い方をしたり(スケールアップ)、逆に、複数のサーバをあたかも1台のサーバのように利用したり(スケールアウト)することが可能となる。

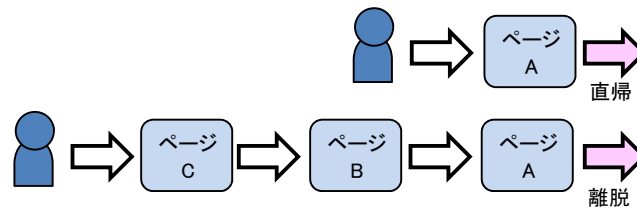
第14問

【解答】 エ

【解説】

インターネットを用いたマーケティングの効果測定指標に関する問題である。

- ア 不適切である。本選択肢はコンバージョン率の内容である。エンゲージメント率とは、SNSにおいて、ある投稿に対してどれくらいの反応(いいね、クリック、シェアなど)があったかを計る指標である。
- イ 不適切である。本選択肢はリフト値の内容である。
- ウ 不適切である。本選択肢は直帰率の内容である。離脱率とは、当該ページが閲覧された回数のうち、どのくらいの割合で離脱したかを計る指標である。



エ 適切である。本選択肢の通り。

第15問

【解答】 ウ

【解説】

IT ガバナンスに関する問題である。細かい知識が問われており、難易度は高い。

経済産業省の「システム管理基準（平成30年4月20日）」では、IT ガバナンスを以下のように定義している。

「ITガバナンスとは経営陣がステークホルダーのニーズに基づき、組織の価値を高めるために実践する行動であり、情報システムのあるべき姿を示す情報システム戦略の策定及び実現に必要な組織能力である。また、経営陣はITガバナンスを実践する上で、情報システムにまつわるリスク（以下「情報システムリスク」という。）だけでなく、予算や人材といった資源の配分や、情報システムから得られる効果の実現にも十分に留意する必要がある。」

- ア 不適切である。本選択肢は内部統制に関する内容である。内部統制は、4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために行われる。4つの目的とは、①業務の有効性及び効率性、②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令等の順守、④資産の保全の4つである。内部統制は、この目的を達成するために業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスのことをいう。
- イ 不適切である。本選択肢は情報セキュリティに関する内容である。システム管理基準において定義されているITガバナンスの内容ではない。
- ウ 適切である。本選択肢の通り。
- エ 不適切である。本選択肢はIR（Investor Relations）に関する内容である。IRとは、企業が株主や投資家に対し、投資判断に必要な情報を適時、公平、継続して提供して行う活動全般のことをいう。

第16問

【解答】 エ

【解説】

システム移行に関する問題である。

- ア 不適切である。すべての機能を一括で移行することはリスクが大きいため、移行規模が大きい場合、段階的な移行をとるべきである。
- イ 不適切である。アプリケーションの機能を提供するのはSaaSである。また、オンプレミスの情報システムからクラウドサービスに移行する際には、アプリケーションだけでなく、インフラ、ミドルウェア、プラットフォーム、アプリケーションのうち、どこまでをクラウドサービスに移行するかを検討するべきである。
- ウ 不適切である。コスト面で既存のシステムが問題なく稼働していても、IT技術の進展、競合他社の動向、生産性向上などの多面的な観点を考慮してシステム移行を検討すべきである。
- エ 適切である。スクラッチ開発とはオリジナルのシステムを一から開発する方法である。多くの企業の業務の良いところ（ベストプラクティス）を参考にして培われたパッケージソフトウェアを採用し、かつパッケージのカスタマイズを最小限に抑えることができれば、他社で行われている優れた業務処理を活用できる。このため、パッケージソフトウェアの導入を図る際には、現状の業務プロセスの見直しを考慮すべきである。

第17問

【解答】 エ

【解説】

システム移行に関する問題である。

UMLとは、オブジェクト指向のソフトウェア開発における統一表記法のことで、図(ダイアグラム)を使って、モデル化を行う。

ユースケース図 (選択肢a)	システムが提供する業務とサービスの範囲も単純明快に表現した図。 システム利用者の立場から見たシステムの振舞いを明確にする。
クラス図 (選択肢b)	システムの構成要素であるクラス(クラス名、属性、操作)間の関係を 表した図。
ステートマシン図 (選択肢c)	条件により変化するオブジェクトごとの状態遷移(ある状態から別の 状態に変化すること)を表現した図。
アクティビティ図 (選択肢d)	業務や処理の流れを表現した図。
オブジェクト図	クラス図などで表現されたクラス構成や相互関係に対して、それを具 体化したレベルで表現された図。クラス図は抽象的なものなので、補 助的に具体的なオブジェクト図を描いてクラス図の意味を確認する。
配置図	ハードウェア構成や通信経路など、オブジェクトの物理的な配置を表 現した図
シーケンス図	オブジェクト間の協調関係を時系列で表現した図。オブジェクト間の メッセージの送受信と順序を明確にする。
コミュニケーション図	オブジェクト間のメッセージのやり取りをオブジェクト間の関係を重視 して表現した図。
コンポーネント図	ソフトウェアコンポーネント間の依存関係を表現した図。

したがって、エが正解となる。

第18問

【解答】 ウ

【解説】

プロジェクト管理に関する問題である。

- a WBSが該当する。WBSとは、プロジェクト目標を達成するために、プロジェクトに含まれる全ての作業を抽出し、トップダウンで作られる作業内容・工程内容の階層図である。
- b EVMが該当する。EVM(Earned Value Management)とは、プロジェクトに必要な期間とコストを物差しにして、計画値と実績値の差をもってプロジェクトの進捗状況を測定する手法のことである。
- c ガントチャートが該当する。ガントチャートとは、作業の予定や実績を横棒で表したもので、横軸に月、週、日数などの時間をとり、縦軸に作業項目をとり、計画に対する実績の進捗状況を管理する手法のことである。
- d トレンドチャートが該当する。トレンドチャートとは、横軸に開発期間、縦軸に予算消化率をとって表した折れ線グラフで、予算の消費状況と作業の進捗状況を同時に管理する手法のことである。

したがって、ウが正解となる。

他の選択肢にあげられた主な用語の意味は以下の通りである。

・PERT

PERTとは、プロジェクトを完了させるために最も作業余裕のない作業をつないだ線であるクリティカルパスを明らかにし、重点的に管理していく手法である。

・BAC

BACとは、EVMに関連する項目で、完成時総予算を意味する。

・流れ図

流れ図とは、処理の流れを記述したものである。

・管理図

管理図とは、「連続した観測値もしくは群のある統計量の値を、通常は時間順またはサンプル番号順に打点した、上側管理限界線、及び/又は、下側管理限界線を持つ図。打点した値の片方の管理限界方向への傾向の検出を補助するために、中心線が示される(JIS Z8101-2-5.11)」をいう。

第19問

【解答】 イ

【解説】

ユーザビリティの向上のための方策に関する問題である。

- a 適切である。本選択肢の内容はユーザビリティの向上に寄与する。
- b 不適切である。ユーザがミスを起こしやすい箇所が見つかった場合は、丁寧なエラーメッセージを表示させるよりもフルブルーフ設計を考慮し、ユーザがミスを起こさないような設計にすべきである。
- c 適切である。本選択肢の内容はユーザビリティの向上に寄与する。
- d 不適切である。システム開発が完了した段階では、ユーザビリティの向上の方策をとることが難しくなるため、設計・開発の初期段階、テストの段階など、システム開発の途中でユーザビリティ評価を行うべきである。

したがって、イが正解となる。

第20問

【解答】 ア

【解説】

ブラックボックステストに関する問題である。

ブラックボックステストとは、内部の構造を考慮せず、入力データに対する出力結果に着目し、機能が仕様書どおりかをテストする方法である。

ブラックボックステストの技法の一つに、ディシジョンテーブルテストがある。ディシジョンテーブルテストとは、テスト対象の仕様をディシジョンテーブル(※)で整理し、テストケースとして利用する技法である。

※ディシジョンテーブルとは、複数の判断条件の正否の組み合わせを列挙し、それぞれの場合についてどのような判断を下すかを一覧にまとめた表。

したがって、アが正解となる。

第21問

【解答】 ウ

【解説】

情報セキュリティにおけるリスクに対処する方法に関する問題である。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)によるリスク対応では、リスク評価の作業で明確になったリスクに対して、どのような対処を、いつまでに行うかを明確にする。対処の方法には、大きく分けて「リスクの低減」「リスクの保有」「リスクの回避」「リスクの移転」の4つがある。

(1) リスクの低減

「リスクの低減」とは、脆弱性に対して情報セキュリティ対策を講じることにより、脅威発生の可能性を下げることである。ノートパソコンの紛失、盗難、情報漏えいなどに備えて保存する情報を暗号化しておく、サーバ室に不正侵入できないようにバイオメトリック認証技術を利用した入退室管理を行う、従業員に対する情報セキュリティ教育を実施するなどがある。

(2) リスクの保有

「リスク保有」とは、そのリスクのもつ影響力が小さいため、特にリスクを低減するためのセキュリティ対策を行わず、許容範囲内として受容することである。「許容できるリスクのレベル」を超えるものの、現状において実施すべきセキュリティ対策が見当たらない場合や、コスト(人、物、金等)に見合ったリスク対応の効果が得られない場合等にも、リスクを受容する。

(3) リスクの回避

「リスク回避」とは、脅威発生の要因を停止あるいは全く別の方法に変更することにより、リスクが発生する可能性を取り去ることである。例えば、「インターネットからの不正侵入」という脅威に対し、外部との接続を断ち、Web上での公開を停止してしまうような場合や、水害などの被害が頻繁にあり、リスクが高いため、そのリスクの低い安全な場所と思われる場所に移転する、などが該当する。リスクを保有することによって得られる利益に対して、保有することによるリスクの方が極端に大きな場合に有効である。

(4) リスクの移転

「リスク移転」とは、リスクを他社などに移すことである。例えば、リスクが顕在化したときに備えリスク保険などで損失を充当したり、社内の情報システムの運用を他社に委託し、契約などにより不正侵入やウイルス感染の被害に対して損害賠償などの形で移転するなどが該当する。しかし、リスクがすべて移転できるとは限らない。多くの場合、金銭的なリスクなど、リスクの一部のみが移転できる。

- ア 不適切である。本選択肢はリスクの低減の内容である。
- イ 不適切である。本選択肢はリスクの低減の内容である。
- ウ 適切である。
- エ 不適切である。本選択肢はリスクの移転の内容である。

第22問

【解答】 エ

【解説】

サブスクリプションに関する問題である。

サブスクリプションとは、利用するソフトウェアやサービスの範囲や利用する期間に応じて課金する方式のことである。

- ア 不適切である。本選択肢はフリーミアムの内容である。フリー(無料)ミアム(プレミアム、割増)は、高機能な(プレミアムな)機能は課金しなければ使用できない方式である。
- イ 不適切である。本選択肢は無料トライアル、試用版、体験版の内容である。
- ウ 不適切である。本選択肢はバンドル販売(セット販売)の内容である。
- エ 適切である。本選択肢の通り。

第23問

【解答】 エ

【解説】

統計解析に関する問題である。細かい知識が問われており、難易度は高い。

事例1：誤

相関係数は2つのデータの関係の強弱を示す指標である。相関係数の値が1に近くても、あくまでも2つのデータの関係が強いということを示すだけであり、必ずしも2つのデータの間に因果関係があるとは限らない。したがって、売上高を決める原因は気温であるとは断定することはできない。

事例2：誤

一握りの従業員の年収が極端に高く、それ以外の従業員の年収は低い場合、平均値を下回っていたとしても、中央値よりは大きい可能性がある。

事例3：誤

平均値のばらつきを比較する場合、単純に標準偏差の大きさと比べるのではなく、変動係数で比べる必要がある。変動係数は平均値に対するばらつきや、異なる大きさのデータ同士のばらつきを比較する値で「標準偏差÷平均値」で求められる。

事例4：誤

既存メニューと新メニューの単価が不明であるし、その差も5ポイントしかないため有意差があるとは言えず、既存メニューを新メニューに置き換えれば売上高は伸びるとは断定できない。

したがって、エが正解となる。

第24問

【解答】 ウ

【解説】

統計的分析手法に関する問題である。

- a 分散分析が該当する。分散分析とは、母集団の数が3つ以上ある場合に、それらの平均値間に差があるかどうかを検討する方法である。「3つの事業部で売上高利益率に差異が見られるのかを検討」とあるため、分散分析が該当する。
- b 回帰分析が該当する。回帰分析とは、与えられたデータから未観測値を予測するために使用される手法である。例えば、本選択肢の場合、「いくつかの変数」が〇〇のとき、売上高は△△円と予測できる、といった分析ができる。
- c クラスター分析が該当する。クラスター分析とは、集団をいくつかに分け、類似度の近いもの同士にグルーピングするための手法である。本選択肢の場合、クラスター分析によって、顧客を、特性の近いもの同士にグルーピングし、そのグループごとの特性にあったマーケティング活動を行うことになる。
- d A/B分析が該当する。A/B分析(A/Bテスト)とは、複数のパターンを用意し、どれが一番効果を生み出すかを比較・検証する手法である。本選択肢の場合、Web サイトの候補としてAパターンとBパターンの2つを用意して検証し、どちらのWebサイトの方が効果が高いかを分析する。

したがって、ウが正解となる。

他の選択肢にあげられた主な用語の意味は以下の通りである。

・判別分析

判別分析とは、いくつかのグループに分かれているとき、ある対象者がどのグループに属するかを判別する手法である。

・相関分析

相関分析とは、2つのデータの関係の強弱を示す相関係数を計算し、数値化する手法である。

・コンジョイント分析

コンジョイント分析とは、属性の異なる仮想的製品を提示し順位付けさせることで各属性の重要度を決定し、効果的な属性の組み合わせを見つけ出す手法である。

・アクセス分析

アクセス分析とは、Webサイトの閲覧者の属性や行動を分析する手法である。

第25問

【解答】 イ

【解説】

RPAに関する問題である。

RPA(Robotic Process Automation)は、これまで人間が行ってきた定型的なPC操作を自動化するソフトウェア(ソフトウェアロボット)のことである。

- ア 不適切である。本選択肢はAIの内容である。レーンを流れている皿の売上状況のデータを蓄積し、それに基づいてAIがより正確な需要予測をするといった事例であり、RPAの事例には当てはまらない。
- イ 適切である。本選択肢は、これまで人間が行ってきた定型的なPC操作をソフトウェアにより自動化するといった事例であり、RPAの事例に当てはまる。
- ウ 不適切である。本選択肢はIoTの内容である。IoTとは、「モノのインターネット」と呼ばれ、コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々な物体(モノ)に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うことをいう。本選択肢は、パンを自動判別するスキャナーで判別したデータをネットワークにアップし、遠隔地でも販売状況を把握できるようにするといったIoTの事例であり、RPAの事例には当てはまらない。
- エ 不適切である。本選択肢はAIの内容である。AIによる顔認識技術の事例であり、RPAの事例には当てはまらない。

令和元年度
経営情報システム
解答

問題	設問	正解	難易度	配点
1	—	イ	高	4
2	—	エ	低	4
3	—	ア	高	4
4	—	イ	中	4
5	—	ウ	中	4
6	—	ア	低	4
7	—	エ	中	4
8	—	ア	低	4
9	—	イ	高	4
10	—	ウ	低	4
11	—	エ	高	4
12	—	ア	中	4
13	—	イ	中	4
14	—	イ	低	4
15	—	ア	中	4
16	—	ア	中	4
17	—	ウ	低	4
18	—	ウ	中	4
19	—	イ	中	4
20	—	ウ	低	4
21	—	イ	中	4
22	—	ア	低	4
23	—	エ	中	4
24	—	イ	高	4
25	—	イ	中	4
合計	—	—	—	100

第1問

【解答】 イ

【解説】

タッチパネルの方式に関する問題である。

赤外線方式は、パネルの周囲に発光側と受光側のLEDを対に配置し、画面をタッチすると、光がさえぎられることによって、縦横位置からタッチ位置を検出する方式である。当初は、画面の複数点を同時に直接触れて操作するマルチタッチに向かない構造だったが、その後の改良により、現在の製品はマルチタッチ可能となっている。

抵抗膜方式とは、画面に触れたことで生じる電圧降下を測ることで、タッチした位置を把握する方式である。抵抗膜方式のパネルは手袋をしたままの状態やペンで入力できるという利点があるが、静電容量方式のパネルと比べ、耐久性能や耐衝撃性は優れていない。しかし、低コストで製造できるため、カーナビやPDAなど、多くの機器で採用されている。当初は、画面の複数点を同時に直接触れて操作するマルチタッチに向かない構造だったが、その後の改良により、現在の製品はマルチタッチ可能となっている。

静電容量方式とは、画面に指で触れると発生する微弱な電流をセンサーで感知し、タッチした位置を把握する方式である。静電容量方式のパネルは、抵抗膜方式のパネルと違い、通常のペンには反応しない。しかし、耐久性能や耐衝撃性、表示品質が高いことから、スマートフォンやタブレットなどに採用されている。通常、画面の複数点を同時に直接触れて操作するマルチタッチが可能である。

- a 適切である。赤外線方式は、マルチタッチ可能である。
- b 不適切である。静電容量方式は、マルチタッチ可能である。
- c 不適切である。抵抗膜方式のパネルは画面に触れればタッチした位置を把握できるため、手袋をしたままの状態や一般的なペンで操作できる。
- d 適切である。本選択肢の通り。

したがって、aとdが適切であるため、イが正解となる。

第2問

【解答】 エ

【解説】

記憶媒体に関する問題である。

DVD-ROM：再生専用型のDVD。

DVD-R：一度だけ書き込みが可能なDVD。

DVD-RW：書き換え可能なDVD。同様の規格にDVD-RAMがある。

BD-ROM：再生専用型のブルーレイディスク。

BD-R：一度だけ書き込みが可能なブルーレイディスク。

BD-RE：書き換え可能なブルーレイディスク。

- ア 不適切である。BD-ROMは再生専用型のブルーレイディスクである。
- イ 不適切である。BD-Rは一度だけ書き込みが可能なブルーレイディスクである。
- ウ 不適切である。DVD-RAMは書き換え可能なDVDである。
- エ 適切である。本選択肢の通り。

第3問

【解答】 ア

【解説】

Web アプリケーションの開発に利用する言語や仕組みに関する問題である。

- ア 適切である。Ajaxは「Asynchronous JavaScript + XML」の略称である。Webブラウザに実装されているJavaScriptを用いたHTTP通信を利用して、画面一部の再描画を実現する対話型のWebアプリケーションを構築する仕組みである。
- イ 不適切である。Cookieは、Webブラウザにユーザ情報などを保存する仕組みである。
- ウ 不適切である。本選択肢はXMLの内容である。CSSはHTMLのデザイン部分を分離したもので、Web ページのフォントや文字の大きさ、行間、表示位置の指示など、表示方法に関する事項を定義するために利用する。
- エ 不適切である。「Javaは、C言語にクラスやインヘリタンスといったオブジェクト指向の概念を取り入れた言語」という部分は適切だが、C言語との互換性はない。

第4問

【解答】 イ

【解説】

表計算ソフトウェアに関する問題である。

「\$A\$1」のようにアルファベットと数字の両方の前に\$があれば、列も行も固定された絶対参照となる。

「\$A1」のようにアルファベットの前に\$があれば列が固定され、「A\$1」のように数字の前に\$があれば行が固定される。

「=\$A\$1」をコピーした場合

	A	B	C
1	=A\$1 → =A\$1 → =A\$1		
2	=A\$1		
3	=A\$1		

「=\$A1」をコピーした場合

	A	B	C
1	=A1 → =A1 → =A1		
2	=A2		
3	=A3		

「=A\$1」をコピーした場合

	A	B	C
1	=A\$1 → =B\$1 → =C\$1		
2	=A\$1		
3	=A\$1		

- ア 不適切である。\$A3 * \$B2を例えばC3セルにコピーした場合、C3セルの計算結果は「\$A3 * \$B2=625」になる。

- イ 適切である。 $A3 * B2$ を例えばC3セルにコピーした場合、C3セルの計算結果は「 $A3 * C2 = 1250$ 」になる。
- ウ 不適切である。 $A3 * B2$ を、例えばC3セルにコピーした場合、C3セルの計算結果は「 $B3 * B2 = 3125$ 」になる。
- エ 不適切である。 $A3 * B2$ を、例えばC3セルにコピーした場合、C3セルの計算結果は「 $B3 * B2 = 3125$ 」になる。

第5問

【解答】 ウ

【解説】

マッシュアップに関する問題である。

- ア 不適切である。本選択肢はインクリメンタルモデルの内容である。インクリメンタルモデルとは、システムを独立性の高いいくつかのサブシステムに分割し、サブシステムごとに「設計」、「実装（作成）」、「テスト」、「評価」のサイクルを繰り返しながら、システムの完成度を段階的に高めていく開発モデルである。
- イ 不適切である。本選択肢はリバース・エンジニアリングの内容である。リバース・エンジニアリングとは、機械を分解したり、製品の動作を観察したり、ソフトウェアの動作を解析するなどして、製品の構造を分析し、そこから製造方法や動作原理、設計図などの仕様やソースコードなどを調査する事である。
- ウ 適切である。マッシュアップとは、複数のWebサービスなどを組み合わせることで新しいサービスを構築する手法のことである。例えば、飲食店のデータベースと地図データを組み合わせ、スマートフォンなどで現在地周辺の飲食店を検索すると、地図上に各店舗の情報が現れるといったサービスがマッシュアップの例である。
- エ 不適切である。本選択肢はOOAの内容である。OOAとは、オブジェクト(部品)に着目してシステムを分析・設計・開発をする方法である。

第6問

【解答】 ア

【解説】

情報処理(バッチ処理)に関する問題である。

- ア 適切である。バッチ処理とは、処理に必要な情報を集めて、都合が良い時に一括に処理を行う方法である。
- イ 不適切である。本選択肢はトランザクション処理の内容である。トランザクション処理とは、関連する処理を一つにまとめて処理する方法である。例えば、銀行口座のデータベースなどで入金処理だけが終了して出金処理は失敗した状態では、入出金のバランスが崩れる。そこで、入金処理と出金処理を一つの処理単位としてまとめて管理することで、出金と入金の両方が成功したときだけ全体が成功したと評価し、入出金処理を更新する。
- ウ 不適切である。本選択肢はリアルタイム処理の内容である。リアルタイム処理とは、コンピュータの処理要求が発生した時点で、即時に処理する方法である。
- エ 不適切である。本選択肢は対話型処理の内容である。対話型処理とは、利用者とコンピュータがディスプレイなどを介して、あたかも対話するように相互に処理を行う方法である。

第7問

【解答】 エ

【解説】

複数のコンピュータを用いたシステム構築に関する問題である。

- ア 不適切である。シンククライアントシステムとは、クライアントに最低限の機能しか持たせず、サーバが集中的にデータの処理や保管、アプリケーションを管理する方式である。
- イ 不適切である。本選択肢はデュアルシステムの内容である。ミラーリングシステムは、同時に複数のハードディスクに同じデータを書き込む方式のことである。
- ウ 不適切である。本選択肢はピアツーピア (P2P) の内容である。グリッドコンピューティングシステムは、ネットワーク上で多数の小型コンピュータをつなぎ、それを仮想的な1台の高性能コンピュータと見なすシステムの方式のことである。
- エ 適切である。本選択肢の通り。

第8問

【解答】 ア

【解説】

複数のコンピュータを用いたシステム構築に関する問題である。

- ア 適切である。SSLは、トランスポート層の通信セキュリティを確保するプロトコルで、WebサーバとWebクライアント間で情報を暗号化して送受信し、第三者に情報が悪用されることを防ぐ。SSLを利用したホームページを表示する際のURLは、「http://」ではなく、「https://」となる。
- イ 不適切である。ドメイン名は大文字と小文字の区別はなく同一のものとして扱われるため、本問のURLだけでは偽サイトであることは確認できない。
- ウ 不適切である。「jp」は、ドメインを取得した団体、組織、個人が日本に住所があることを示すものであり、サーバの設置場所を示すものではない。
- エ 不適切である。「WWW」は、あってもなくても問題がないため、本問のURLだけでは、WWW が省略されているのか、もともとなかったのか確認できない。

第9問

【解答】 イ

【解説】

データベース(DB)に関する問題である。

- a 適切である。階層型のデータベースではデータを親子関係として表現する(木)ツリー構造で表現する。ポインタはレコード間に相互関係があることを表す。代表的な使用例としては、会社の組織図がある。
- b 不適切である。本選択肢はリレーショナルデータベースの内容である。ネットワーク型のデータベースは、階層型と同じように、データを親子関係として表現する(木)ツリー構造で表現するが、子が親を複数持つという点に違いがある。
- c 適切である。キーバリューデータベースとは、リレーショナルデータベースと比べて単純で、キー(個々を識別する情報)とバリュー(キーに関連付けられる値)の組としてデータを保存する形式である。いわば一次元配列の各値(バリュー)にそれぞれ対応する検索キーを振ったものである。

- d 不適切である。本選択肢はネットワーク型データベースの内容である。リレーショナル型は、データの集まりを行と列からなる表形式で表現する。

したがって、aとcが適切であるため、イが正解となる。

第10問

【解答】 ウ

【解説】

静止画像データのファイル形式に関する問題である。

- a 不適切である。本選択肢はGIF形式の内容である。BMP(bitmap)とは、Windows での標準画質形式で、最高1677万色をサポートする。基本的には無圧縮高画質なのでファイル容量は大きいものになる。
- b 適切である。JPEGとは、最高1677万色をサポートするフルカラー画像の圧縮技術である。色数が多いため、デジタルカメラなどの写真画像に利用されている。非可逆圧縮で圧縮前のデータに戻せない。
- c 不適切である。本選択肢はBMP形式の内容である。GIFとは、圧縮した画像ファイル形式である。色は最大で256色と、写真や色数の多い画像には不向きである。主に Web素材(ロゴやアイコン画像)に利用されている。
- d 適切である。PNGとは、GIFに変わる Webページ用画像として開発された、可逆圧縮方式の画像ファイル形式である。GIF と比較してファイル圧縮率が高く、フルカラーで画質が劣化しない点の特徴である。

したがって、bとdが適切であるため、ウが正解となる。

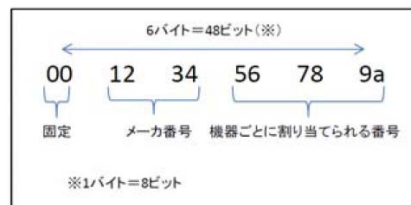
第11問

【解答】 エ

【解説】

インターネットの管理・運用に関する問題である。

- ア 不適切である。本選択肢はNATの内容である。DHCPとは、ネットワークに接続しているコンピュータに対し、IP アドレスなどの必要な情報を自動的に割り振るためのプロトコルである。
- イ 不適切である。本選択肢はIPアドレスの内容である。MACアドレスとは、LANに接続されている端末機器を識別するための情報である。6バイトで表記される。各MACアドレスは、電話番号のように世界で一意的な番号となっており、データリンク層において通信を行う際の送信元や宛先指定のためなどに利用される。



- ウ 不適切である。本選択肢はDHCPの内容である。NATとは、ローカル IP アドレスとグローバル IP アドレスを1対1で変換する機能である。
- エ 適切である。ポート番号とは、トランスポート層において、どのアプリケーションのデータであるかを識別するために用いられる番号のことである。通信するマシン上で複数のアプリケーションが稼働している場合、実際の通信ではどのアプリケーション同士が通信しているかまで特定する必要があるが、IPアドレスでは基本的にマシンを特定することまでなので、ポート番号でアプリケーションを特定することになる。

第12問

【解答】 ア

【解説】

OSI 基本参照モデルに関する問題である。

OSI基本参照モデルとは、ISOが異機種間接続を円滑にするために策定したプロトコルで世界標準である。通信機能を以下に示す7階層に分割している。

階層	名称	役 割	主なネットワーク機器
第7層	アプリケーション層	特定のアプリケーション毎の通信を規定。	ゲートウェイ (全層)
第6層	プレゼンテーション層	アプリケーションで使用するデータの変換・解凍・復号化を提供する。	
第5層	セッション層	通信ソフトウェア間の制御や管理を行う。アプリケーションの仕様に基づいて、通信の方法(セッション)を確立する。	
第4層	トランスポート層	通信する端末間での通信経路を確保し、データを確実に転送できるようにする。	
第3層	ネットワーク層	データパケットにアドレスを付与して通信経路を選択する方法を規定する。	ルータ
第2層	データリンク層	直接接続された隣接の機器の通信を行う。	ブリッジ スイッチングハブ
第1層	物理層	物理的に機器や回線をつないだり切断するための仕様	リピータハブ LANケーブル

- a LAN ケーブルのように、電気的な信号を送受信する装置は「第1層」に該当する。
- b リピータハブのように、ケーブルを流れる電気信号を増幅してLAN の総延長距離を伸長する装置は本来、「第1層」に該当する。しかし、一般社団法人中小企業協会が発表した正解は「第2層 データリンク層」としている。この点疑義が残るが、「最も適切なもの」ということから、第1層に最も近い階層である「第2層 データリンク層」が適切と考える。
- c ルータのように、異なるLAN 同士の中継役を担う装置は「第3層」に該当する。

したがって、アが正解となる。

第13問

【解答】 イ

【解説】

RASISに関する問題である。

信頼性の指標には、信頼性(Reliability)、可用性(Availavility)、保守性(Serviceability)の頭文字をとってRAS、さらに整合性(Integrity)、安全性(Security)を追加して RASIS がある。

・信頼性(Reliability)

コンピュータシステムの故障しにくさを表す指標である。故障から次の故障までの平均時間を示すMTBF(Mean Time Between Failures: 平均故障間隔)を指標とする。

・可用性(Availavility)

コンピュータシステムを利用できる可能性を表す指標である。
システムが利用できる確率である稼働率を指標とする。

・保守性(Serviceability)

保守のしやすさを表す指標である。
コンピュータシステムが故障してから利用できるまでの平均時間を示すMTTR(Mean Time To Repair: 平均修理時間)を指標とする。

・整合性(Integrity)

完全性や保全性とも呼ばれ、コンピュータシステムの整合性をどの程度保つことができるかを表す指標である。

一部の機器故障やデータの紛失が生じて、正常動作している機能まで侵害しないことや、データを矛盾なく復旧させることができるようにすることが、整合性の高さに影響する。

・安全性(Security)

機密性やセキュリティとも呼ばれ、データが簡単に流出しないようになっているかを表す指標である。

- ア 不適切である。安全性に関する情報がなく、優劣をつけることはできない。
- イ 適切である。可用性は稼働率を指標とする。稼働率は「 $MTBF \div (MTBF + MTTR)$ 」で算出できる。
 システムAの稼働率 $= 480 \div (480 + 20) = 0.96$ (96%)
 システムBの稼働率 $= 532 \div (532 + 28) = 0.95$ (95%)
 したがって、可用性は、システムAの方がシステムBよりも優れている。
- ウ 不適切である。信頼性はMTBF(平均故障間隔)を指標とする。
 システムAのMTBF : 480時間
 システムBのMTBF : 532時間
 したがって、信頼性は、システムBの方がシステムAよりも優れている。
- エ 不適切である。保全性(整合性)に関する情報がなく、優劣をつけることはできない。

第14問

【解答】 イ

【解説】

e-ビジネスにおける特許に関する問題である。

ビジネスモデル特許とは、仕事の仕組みに採り入れられる情報技術(IT)などの新しい技術に与えられる特許である。ビジネス方法そのものは特許にならない。特許は技術的な創作が認められるものが対象となるので、コンピュータ技術と組み合わせられたビジネス方法やコンピュータシステムが、ビジネスモデル特許の対象となる。

- ア 不適切である。逆オークション特許としてアメリカで登録され、日本でも認められている。
- イ 適切である。ネットで商品を注文して30分以内に配達できなければ割引する配達保証のサービスには、技術的な創作という要件を満たしておらず、特許として認められていない。
- ウ 不適切である。ショッピングカート特許としてアメリカで登録され、日本でも認められている。
- エ 不適切である。ワンクリック特許としてアメリカで登録され、日本でも認められている。

第15問

【解答】 ア

【解説】

ERP(Enterprise Resource Planning)システムに関する問題である。

ERPとは、企業内の財務・会計、物流、在庫、人事、生産、販売などの経営情報を一元的、かつリアルタイムに管理する考え方であり、既存の情報システムを統合したものとして捉えられている。

ERPはシステムを統合することにより、各業務システムの部分最適ではなく、全体最適化を目指すものである。

- ア 適切である。ERPシステムとは、基幹業務プロセスの実行を、統合業務パッケージ(ERPパッケージ)を利用して、必要な機能を相互に関係付けながら支援する総合情報システムである。

- イ 不適切である。ERPシステムにはクラウド型だけでなく、オンプレミス型(自社の中でシステムを保有し、自社内の設備によって運用する)もある。
- ウ 不適切である。ERPシステムの内容として不適切な部分はないが、アとの相対比較で不適切となる。
- エ 不適切である。ERPシステムは諸資源の戦略的な活用を「計画」するものではない。

第16問

【解答】 ア

【解説】

意思決定のためのデータ支援に関する問題である。

①OLAP

OLAPとは、データを多次元で分析するシステムやツールのことをいう。データウェアハウスなどの蓄積された大量のデータをもとに、システムやツールを操作して、受注した商品を、商品別・期間別・地域別・価格別など、多次元の軸で切り替えて分析する。

OLAPでは、ダイジニング、スライシング、ドリルダウンという3つの基本操作を繰り返し、多次元分析を行う。各基本操作の概要は以下の通りである。

・ダイジニング

ダイヤ(サイコロ)を転がすように多次元データベースの軸を入れ替えて、軸の異なる様々な2次元の表を作成する操作のこと。

・スライシング

多次元データベースの項目のうち二つを指定して二次元の表を作成し、データを参照すること。

・ドリリング

多次元データベースの階層を変えてデータを参照すること。

②データウェアハウス

データウェアハウスとは、通常の業務で利用しているデータベースから、時系列に大量のデータを取り出して蓄積したデータのことをいう。蓄積されたデータを分析することでビジネス上の意思決定に利用される。

③データクレンジング

データクレンジングとは、データベースなどに保存されているデータの中から、重複や誤記、表記の揺れなどを探し出し、削除や修正、正規化などを行ってデータの品質を高め、横断的な解析ができるように整えることをいう。

④データマイニング

データマイニングとは、データウェアハウスなどに蓄積された大量のデータを分析して、法則性や規則性を導き出す方法である。

⑤データマッピング

データマッピングとは、ある項目に対して、別の項目を関連づけたり、割り当てたりするルール、規則のことである。例えば、データを取り込む際、異なるデータ項目を同一項目として関連付ける作業が該当する。

- a ②データウェアハウスの内容である。
- b ③データクレンジングの内容である。
- c ①OLAPの内容である。

したがって、アが正解となる。

第17問

【解答】 ウ

【解説】

システム開発に関する問題である。

- ア 不適切である。DevOpsとはDevelopment(開発担当者)とOperations(運用担当者)を組み合わせた造語であり、開発担当者と運用担当者がお互いに協力してシステムの開発・リリースを的確に行おうという考え方である。「同時並行的に行う」という部分が不適切となる。
- イ 不適切である。ウォーターフォールモデルは、システム開発を各工程に分割し、上流工程から下流工程へ順番に後戻りせずに進めていく開発モデルのことである。システムの完成後であっても後戻りは許されない。
- ウ 適切である。スクラムは、少人数のチームが目的達成のために協力しあいながら作業を進める開発手法である。物理的に同じ場所で作業をすることは必ずしも必要ではない。
- エ 不適切である。プロトタイピングモデル(プロトタイプモデル)とは、プロトタイプ(システムの試作)をユーザに試用してもらい、要求や仕様を確認していく開発手法である。プロトタイプを廃棄する方式と破棄せず完成させる方式がある。

第18問

【解答】 ウ

【解説】

テスト手法に関する問題である。

- ア 不適切である。本選択肢は運用テストの内容である。結合テストは、単体テストが終了したプログラム(モジュール)を複数結合し、正しく動作するかを検証するテストである。
- イ 不適切である。本選択肢はレグレッションテストの内容である。ブラックボックステストは、内部の構造を考慮せず、入力データに対する出力結果に着目し、機能が仕様書どおりかをテストする方法である。
- ウ 適切である。ホワイトボックステストとは、作ったプログラム(モジュール)の内部構造に着目してテストする方法である。命令や分岐条件、繰り返しといった論理経路が全て網羅されるように試験を行う。
- エ 不適切である。本選択肢は結合テストの内容である。

第19問

【解答】 イ

【解説】

暗号化方式に関する問題である。

暗号化は送信者が送信する情報を、鍵を使って暗号文にしてから送信し、受信者が受け取った暗号文を鍵を使って元に戻す、という流れになる。

・共通鍵暗号方式

共通鍵暗号方式では、送信者と受信者でそれぞれ同じ鍵を保有している必要がある。

・公開鍵暗号方式

送信者が暗号化する鍵と受信者が復号化する鍵を別のものを利用するのが公開鍵暗号方式である。

暗号化する鍵(受信者の公開鍵)と、復号化する鍵(受信者の秘密鍵)の組み合わせで利用する。受信者はホームページなどに公開鍵をアップしておくことで、送信者はこの鍵を利用して受信者に対して受信者の公開鍵を使って暗号化して情報を送信することができる。公開鍵だけでは復号化できないので、秘密鍵を知っている受信者本人しか復号ができない。

・セッション鍵方式

セッション鍵方式はハイブリッド暗号方式とも呼ばれ、共通鍵暗号方式の長所と公開鍵暗号方式の長所を組み合わせた方式である。

セッション鍵方式は以下の手順で行われる。

- (1)送信者は、平文を作成する
- (2)送信者は、平文を暗号化するための共通鍵を作成し、平文を暗号化する(共通鍵暗号方式)。
- (3)送信者は、(2)で作成した共通鍵を、あらかじめ入手しておいた受信者の公開鍵で暗号化する(公開鍵暗号方式)。
- (4)送信者は、(2)で作成した「暗号文」と、(3)で作成した「暗号化した共通鍵」の両方を受信者に送る。
- (5)受信者は、送信者から送られてきた「暗号化された共通鍵」を自分の秘密鍵で復号する。
- (6)受信者は、(5)で復号して取り出した共通鍵を使って暗号文を復号する。

- a 適切である。本選択肢の通り。
- b 不適切である。暗号化されたデータを復号する際は、受信者の秘密鍵を使う。
- c 不適切である。データを送信する時には受信者の公開鍵を使う。
- d 適切である。本選択肢の通り。

したがって、aとdが適切であるため、イが正解となる。

第20問

【解答】 ウ

【解説】

中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン(第3版)に関する問題である。

中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン(第3版)は、情報セキュリティ対策に取り組む際の、(1)経営者が認識し実施すべき指針、(2)社内において対策を実践する際の手順や手法をまとめたものである。

中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン(第3版)では、経営者が実行すべき「重要7項目の取組」を以下の通り挙げている。

- 取組1：情報セキュリティに関するリスクを認識し組織全体での対応方針を定める
- 取組2：情報セキュリティ対策を行うための資源(予算、人材など)を確保する
- 取組3：情報セキュリティのリスクを把握し、どこまで情報セキュリティ対策を行うのかを定め、たうえて担当者に行わせる
- 取組4：情報セキュリティ対策に関する定期的な見直しを行う
- 取組5：業務委託する場合や外部ITシステムやサービスを利用する場合は、自社で必要と考える情報セキュリティ対策が担保されるようにする
- 取組6：情報セキュリティに関する最新動向を収集する
- 取組7：緊急時の社内外の連絡先や被害発生時に行うべき内容について準備しておく

- ア 「取組2」に該当する。
- イ 「取組1」に該当する。
- ウ 「重要7項目の取組」に該当しない。
- エ 「取組3」に該当する。

第21問

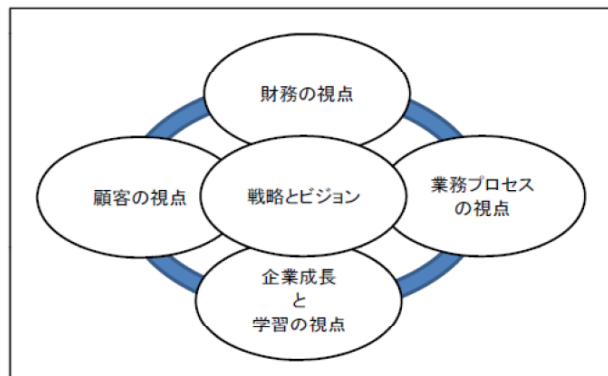
【解答】 イ

【解説】

バランスト・スコアカードに関する問題である。

バランスト・スコアカードとは、経営計画を実行した際の評価指標のことをいう。四つの視点（財務の視点、業務プロセスの視点、企業成長と学習の視点、顧客の視点）から企業の業績を評価する。

従来は、財務的視点から業績を評価していた。しかし、財務的視点は過去の業績のみを表すため、それだけでは不十分である。企業成長と学習の視点や顧客の視点等の将来を見通した視点から業績を評価する必要がある。4つの視点を有機的に結合し、将来のあるべき姿や経営ビジョンを実現するための指標を設定する。



したがって、「競合企業の視点」が4つの視点に含まれないため、イが正解となる。

第22問

【解答】 ア

【解説】

情報通信ネットワークを介して、外部の事業者が提供するサービスに関する問題である。

- a 適切である。ハウジングサービスは、利用者の通信機器やサーバをIDCの建物内に設置し運用するサービスである。
- b 適切である。ホスティングサービスは、IDCの建物内に設置した（IDCの）サーバや通信機器を貸し出すサービスである。
- c 不適切である。ソーシャルネットワークサービス（SNS）とは、人と人との繋がりを促進・サポートする双方向のコミュニケーションサービスである。
- d 不適切である。ISPとはインターネット接続事業者のことである。

したがって、aとbが適切であるため、アが正解となる。

第23問

【解答】 エ

【解説】

クラウドコンピューティングに関する問題である。

・SaaS (Software as a Service)

業務アプリケーションなどソフトウェアを提供。

・PaaS (Platform as a Service)

仮想マシン等のプラットフォーム（システムの基盤となるハードウェア・ミドルウェア・OS）を提供。

・IaaS (Infrastructure as a Service)

HaaSと同様の意味で用いられる。ハードウェアに加えて、ネットワーク等のインフラストラクチャを提供。

	アプリケーション	ミドルウェア/OS	ハードウェア/ネットワーク
SaaS	○	○	○
PaaS	×	○	○
IaaS	×	×	○

- ア 不適切である。IaaSは、アプリケーション、ミドルウェア、OSは提供しない。
- イ 不適切である。MaaSは、交通のクラウド化など「次世代の移動サービス」の概念である。
- ウ 不適切である。PaaSは、アプリケーションは提供しない。
- エ 適切である。

第24問

【解答】 イ

【解説】

統計に関する問題である。

【平均】

$$(46 + 48 + 50 + 50 + 51 + 51 + 53 + 53 + 53 + 55) \div 10 = 51$$

【メディアン(中央値)】

メディアン(中央値)とは、データを小さい順に並べたときに中央に位置する値のことである。

本問の場合、2つのメディアン(中央値)があるため、その2つの平均である51がメディアン(中央値)となる。

【平均偏差】

平均偏差とは、データの偏差の絶対値をとったものを平均した値のことである。

$$(|46 - \text{平均値} 51| + |48 - \text{平均値} 51| + |50 - \text{平均値} 51| + |50 - \text{平均値} 51| + |51 - \text{平均値} 51| + |51 - \text{平均値} 51| + |53 - \text{平均値} 51| + |53 - \text{平均値} 51| + |53 - \text{平均値} 51| + |55 - \text{平均値} 51|) \div 10 = 2.0$$

したがって、A: 51 B: 51 C: 2.0が適切であるため、イが正解となる。

第25問

【解答】 イ

【解説】

標準化を進める組織に関する問題である。

A : ISO (国際標準化機構)

世界160 以上 160 以上の国家規格団体が加盟する世界的規模の非政府組織であり、世界的な標準化およびその関連活動の発展開発を図ることを目的としている。

B : ITU (国際電気通信連合)

国際連合の専門機関であり、情報通信分野の国際標準の策定を図り、発展途上国への技術協力の推進を行っている。

C : IEEE

LAN やイーサネットなどの通信方式や電子部品の研究や標準化を行う学会である。

D : W3C

インターネットのWeb に関する技術の標準化を進める非営利団体である。

したがって、イが正解となる。

平成30年度
経営情報システム
解答

問題	設問	正解	難易度	配点
1	—	ア	低	4
2	—	イ	中	4
3	—	イ	中	4
4	—	ア	低	4
5	—	ア	低	4
6	—	エ	中	4
7	—	ア	低	4
8	—	ア	中	4
9	—	ウ	低	4
10	—	イ	低	4
11	—	ア	中	4
12	—	ア	中	4
13	—	エ	中	4
14	—	ア	高	4
15	—	エ	高	4
16	—	ア	高	4
17	—	ウ	高	4
18	—	ア	高	4
19	—	イ	高	4
20	—	ウ	高	4
21	—	エ	低	4
22	—	ウ	高	4
23	—	ウ	低	4
24	—	エ	低	4
25	—	エ	高	4
合計	—	—	—	100

第1問

【解答】 ア

【解説】

周辺機器を接続するインタフェースに関する問題である。

- ア 適切である。e-SATAは、SATAを拡張したシリアルインターフェイスで、パソコンと外付けHDの間でデータを転送するための接続規格である。ホットプラグに対応している。
- イ 不適切である。SCSIは、パラレルインターフェイスである。
- ウ 不適切である。USBは、シリアルインターフェイスである。
- エ 不適切である。シリアルATAは、パソコン内蔵のハードディスクを接続するためのインターフェースの規格であり、一般的に外付けHDD、モデムやマウスの接続には用いられない。

第2問

【解答】 イ

【解説】

ソフトウェアに関する問題である。

①BIOS

「BIOS」は、ハードウェアの基本的な制御を行うために機器に組み込まれたソフトウェアである。

OSが起動するまでの動作は次の通り。

- (1) BIOSが起動する。BIOSは入出力装置、主記憶装置、補助記憶装置などの状態を確認、制御する。
- (2) OSが、補助記憶装置から主記憶装置に組み込まれる(ロードされる)。

②パッチ

出荷済みのソフトウェアの不具合を修正・更新するために該当部分だけを書き換えるソフトウェアは「パッチ」である。パッチをソフトウェアに適用するだけで修正・更新することができるため、ソフトウェアを再ダウンロードするのに比べ効率的である。

③フリーウェア

著作権は放棄されていないが、誰もが無償で入手・利用でき、ライセンスの範囲であれば、再配布や内容の改良をすることが許可されているソフトウェアは「フリーウェア」である。著作権を放棄しているソフトウェアはPDS(Public Domain Software)と呼ばれる。

④プラグインソフト

「プラグインソフト」は、機能を拡張するための後付けのソフトウェアである。単独では機能せず、Webブラウザなどのアプリケーションに組み込むことで、そのアプリケーションの機能を拡張することができる。

したがって、イが正解となる。

他の選択肢にあげられた主な用語の意味は以下の通りである。

・カーネル

カーネルは、OSの基本機能を実装したソフトウェアで、OSの中核部分を形成する。

・シェル

シェルは、ユーザーからの指示をOSの中核部分に伝えるためのソフトウェアである。

・ファームウェア

ファームウェアは、ハードウェアの基本的な制御を行うために機器に組み込まれたソフトウェアである。

・ミドルウェア

ミドルウェアは、OS(基本ソフトウェア)とアプリケーションソフトウェアとの間の橋渡しをするためのソフトウェアである。どのアプリケーションソフトウェアにも共通の基本的な機能はOSが提供しているが、ある特定の分野において必ず必要とされるような汎用的機能は、ミドルウェアで提供される。

第3問

【解答】 イ

【解説】

文字コードに関する問題である。

- ア 不適切である。ASCIIコードには英数字などを7ビットで表現するが、漢字に対する規定はない。
- イ 適切である。本選択肢の通り。
- ウ 不適切である。Shift-JISコードとは、JISコードを改良した文字コードである。EUC を拡張して日本語にも利用できるようにした文字コードは、EUC-JPである。
- エ 不適切である。UTF-8は1～6バイトの可変長で表現する文字コードである。本選択肢はUnicodeの内容である。UTF-8とは、Unicode/UCSで定義された文字集合を表現することができる文字コード(符号化方式)の一つであり、一文字を1～6バイトの可変長で表現するもので、様々な言語の文字を扱える文字コードとしては世界的に最も普及している。

第4問

【解答】 ア

【解説】

SQLのSELECT文に関する問題である。

SELECT文の基本的な構成は以下の通りである。

(1)SELECT 列名 (2)FROM 表名 (3)WHERE 条件式

・SELECT 列名

取り出したい列を指定する。全ての列を出力する場合は、「*」を指定する。

・FROM 表名

読み取る元となる表を指定する。

・WHERE 条件式

出力したい条件を指定する。

条件式

条件例	意味
X=Y	X と Y は等しい
X>Y	X は Y より大きい
X>=Y	X は Y 以上
X<Y	X は Y より小さい
X<=Y	X は Y 以下
X<>Y	X と Y は等しくない
年齢 BETWEEN 30 AND 40	年齢が30歳以上、40歳以下
LIKE " __野菜%"	"野菜"を含む文字列。__は一文字、%は任意文字数のワイルドカード。

・結合検索

関連のある表同士を結合する場合は、FROMに複数の表を指定し、WHEREに結合したい列を指定する。その場合、「表名. 列名」のように記載する。

・その他

複数の列や表を指定する場合は、「,」で区切る。

複数条件を指定する場合は、「AND」を加える。

本問のSELECT文を解釈すると以下の通りとなる。

SELECT 氏名,年間給与支給額,店長名

→「氏名」、「年間給与支給額」、「店長名」を表示する。

FROM アルバイト,店舗

→テーブル「アルバイト」、「店舗」から抽出する。

WHERE アルバイト.店舗コード= 店舗.店舗コード

→テーブル「アルバイト」と「店舗」を店舗コードで結合する。

AND 店舗所在地='新宿'

→「店舗所在地」が「新宿」であるレコードを抽出する。

AND 年間給与支給額< 800000;

→「年間給与支給額」が「800000未満」であるレコードを抽出する。

(テーブル「アルバイト」と「店舗」を店舗コードで結合し、「店舗所在地」が「新宿」であり、かつ、「年間給与支給額」が「800000未満」であるレコードを抽出し、その「氏名」、「年間給与支給額」、「店長名」を表示する。)

したがって、アが正解となる。

第5問

【解答】 ア

【解説】

オープンソースソフトウェアに関する問題である。

A : OSS

ソースコードが無償で公開されているソフトウェアは「OSS(オープンソースソフトウェア)」である。

B : DNS

ドメイン名とIP アドレスの対応づけのためのシステムは「DNS」である。NATはローカル IP アドレスとグローバル IP アドレスを1対1で変換する。

C : BIND

「BIND」は、多くのDNSサーバで使用されており、DNSサーバの事実上の標準ソフトウェアになっている。UbuntuはLinuxをベースにしたOSの一つである。両方ともOSSとして無償で公開されている。

D : Apache

Web サーバ用ソフトウェアは「Apache」である。PostfixはOSSの電子メールサーバソフトウェアである。

したがって、アが正解となる。

第6問

【解答】 エ

【解説】

Webコンピューティングに関する問題である。

①JavaScript

「JavaScript」は、Webブラウザ上で動作する言語で、HTMLファイル内に<script>というタグを使用し記述するスクリプト言語である。動的なWeb ページを作成することができる。

②PHP

「PHP」とは、動的なWebページを提供することを主な目的としたスクリプト言語である。サーバ側でプログラムを実行し、実行結果がHTMLに変換されて、クライアント側のWebブラウザへ送出する。データベースと連携したWebページを作成することができる。

③Ajax

Web サーバと非同期通信を行うことで、Web ページの一部分のみのデータ内容を動的に更新することができる技術は「Ajax」である。Web画面の再表示を行わずに画面の一部を再描画することができる。Ajaxの例として、Googleの地図機能がある。

④CSS

CSSはHTMLのデザイン部分を分離したもので、Web ページのフォントや文字の大きさ、行間、表示位置の指示など、表示方法に関する事項を定義するために利用する。

したがって、エが正解となる。

他の選択肢にあげられた主な用語の意味は以下の通りである。

•Java

Javaとは、オブジェクト指向型言語であり、Webの開発でよく使われる言語である。

JavaプログラムをJVM(Java Virtual Machine)と呼ばれるソフトウェアで機械語に変換することによって実行する。JVMが環境の違いを吸収するため、特定のハードウェア(CPUなど)やOSに依存せずに動作することが可能となる。

•jQuery

jQueryは、JavaScriptのライブラリ集である。JavaScriptは、ブラウザ毎に微妙な差異があり、本質的でない部分で煩雑さが出てくる。jQueryを使うと、ブラウザの種類やバージョンによる違いを吸収してくれるので、本質的なロジックを記述するのに専念できるようになる。

•Perl

Perlとは、CGIを実現するためのインタプリタ型のプログラム言語で、当初、UNIX用のテキスト処理言語として開発され、テキスト処理・ファイル処理に重点が置かれていたが、その後、機能が拡張され、急速に普及が進んでいる。

•XSL

XSLとは、XML 文書のレイアウトを記述する言語である。

第7問

【解答】 ア

【解説】

携帯端末の管理に関する問題である。

- ア 適切である。本選択肢の通り。
- イ 不適切である。本選択肢はバイOMETRICS認証の内容である。デジタル署名は、公開鍵暗号方式を利用した認証と改ざん検知を行う仕組みである。
- ウ 不適切である。本選択肢はリモートワイプの内容である。
- エ 不適切である。本選択肢はリモートロックの内容である。

第8問

【解答】 ア

【解説】

正規化に関する問題である。

正規化の手順は以下の通りである。

非正規形→まだ正規化を行っていない状態

第1正規形→繰り返しが発生している項目を排除する

第2正規形→主キーの一部に従属する項目を別表に分離する

第3正規形→主キーに従属していない項目を別表に分離する

本問の表では、繰り返しが発生している項目（1つのセルに2つ以上の値が割り当てられている項目）は存在しないため、第1正規形は満たしている。

第2正規形の条件を確認すると、主キーは「受注番号」「得意先コード」「商品コード」がなり得る（主キーは「～番号」「～コード」「ID」などの列名が該当する場合が多い）が、それぞれ他の項目との関係は以下の通りである。

- ・「得意先コード」が決まると、対応して「得意先名」が決まる。
- ・「商品コード」が決まると、対応して「商品名」「単価」が決まる。
- ・すべての主キーが決まらなければ、「月日」「販売数量」は決まらない。

「得意先名」や「商品名」などの主キーに部分従属する項目を別の表に分離していないので、第2正規形は満たしていない。

第2正規形にすると、以下の3つの表に分離される。

受注番号	月日	得意先コード	商品コード	販売数量
0001	0613	020382	0458023	100
0002	0613	020382	0458039	25
0003	0614	020383	0457033	15
0004	0614	020384	0458023	30
0005	0614	020384	0458021	50
0006	0614	020382	0457033	20
0007	0614	020351	0458023	100

得意先コード	得意先名
020351	D
020382	A
020383	B
020384	C

商品コード	商品名	単価
0457033	おにぎりB	300
0458021	惣菜B	100
0458023	おにぎりA	250
0458039	おにぎりC	100

なお、第3正規化では、それぞれの表で主キーでない項目に注目し、新たに主キーとなるべきものがないか探し、新たな主キーに従属する項目を別表に分離するが、そうした項目がないため、これ以上の分離はできない。

したがって、アが正解となる。

第9問

【解答】 ウ

【解説】

通信プロトコルに関する問題である。

①SMTP

SMTPとは、インターネットで電子メールを送信する時に使うプロトコルである。

②DHCP

DHCPとは、ネットワークに接続しているコンピュータに対し、IP アドレスなどの必要な情報を自動的に割り振るためのプロトコルである。

③SNMP

SNMPとは、ネットワークに接続された通信端末(コンピュータやルータなど)の情報を収集し、監視や制御を行うプロトコルである。

④NTP

NTPとは、ネットワーク上の時間を管理する時に使うプロトコルである。

したがって、ウが正解となる。

第10問

【解答】 イ

【解説】

ネットワークに関する問題である。

A:VPN

VPNとは、インターネット等の公衆回線を仮想的に専用回線のように利用するネットワーク技術のことである。

B:ファイアウォール

ファイアウォールは、ネットワーク間に設置され、パケットを中継するか遮断するかを判断し、必要な通信のみを外部から内部ネットワークへ通過させ、不正な通信を遮断するシステムである。

C:DMZ

DMZとは、内部ネットワークとインターネットなどの外部ネットワークの間に設置する領域のことである。ファイアウォールを設置すると、インターネットから内部ネットワークへのアクセスは制御される。しかし、完全に防御するだけでなく、外部に公開する必要があるメールサーバやWWWサーバなどもある。そこで、インターネットと内部ネットワークの間に、中間のネットワークとしてDMZが設置される。

D:ルータ

ファイアウォールには、通過するパケットの送信元や宛先などをチェックして振り分けを行う「パケットフィルタリング方式」と、アプリケーションレベルでより厳格な制御を行う「アプリケーションゲートウェイ方式」があり、パケットフィルタリング方式では、ルータが用いられる。

したがって、イが正解となる。

他の選択肢にあげられた主な用語の意味は以下の通りである。

・イントラネット

イントラネットとは、インターネット技術を利用した企業内システムのことである。

・SSH

SSHとは、ネットワークを通じて別のコンピュータにログインしたり、ファイルを移動させたりするためのプロトコルである。

第11問

【解答】 **ア**

【解説】

情報システムの評価指標に関する問題である。

- ア 適切である。可用性とは、コンピュータシステムを使える割合を表すもので、評価指標として稼働率がある。稼働率は、「 $MTBF / (MTBF + MTTR)$ 」で算出され、この値が大きいほど、稼働率が高い＝可用性が高いと言える。
- イ 不適切である。MTBF(平均故障間隔)とは、故障から故障までの平均故障時間のことであり、MTBFの値が大きいほど「故障しにくい＝信頼性は高い」ということになる。
- ウ 不適切である。平均故障寿命(MTTF)は、非修理系システム(故障しても修理できないシステム)が故障するまでの平均時間のことであり、「総稼働時間 / 故障件数」で算出され、MTTFの値が大きいほど、機器の寿命が長いと言える。なお、MTBFは故障しても修理ができるシステムの評価に用いられ、MTTFは故障しても修理できないシステムの評価に用いられる。
- エ 不適切である。MTTR(平均修理時間)とは、故障時に正常動作に復旧するまでの平均所要時間のことであり、MTTRの値が小さいほど保守性が高いと言える。

第12問

【解答】 **ア**

【解説】

QRコードに関する問題である。

JANコードやITFコードが一次元のコードであるのに対し、水平と垂直方向の二次元に情報を持つコードのことを二次元バーコードと呼んでいる。代表的なものに、QRコードがある。

二次元バーコード(QRコード)には以下のような特徴がある。

- ・高密度で大容量の情報を表現することができ、漢字や写真、図形の情報をデータ化できる。
- ・表示エリアが小さい。
- ・データの誤り検出と補正機能に優れ、全体の20%程度が破損してもデータを補正し読み取ることが可能。
- ・360° 全方向から読み取りが可能。

- ア 適切である。全体の20%程度が破損してもデータを補正(復元)し読み取ることができる。
- イ 不適切である。漢字のデータも格納できる。
- ウ 不適切である。QRコードは二次元バーコードのことであり、プログラムではない。
- エ 不適切である。データを非接触で読み取ることができるが、QRコードリーダーなどのアプリを用いて読み取る。無線通信を用いるのはRFIDである。

第13問

【解答】 エ

【解説】

フィルターバブルに関する問題である。

フィルターバブルとは、インターネットの検索エンジンなどの学習機能によって、利用者が好ましいと思う情報ばかりが選択的に提示されることにより、利用者の目に触れる情報に偏りが生じることをいう。

- ア 不適切である。本選択肢は、フェイクニュースの内容である。
- イ 不適切である。本選択肢は、ネイティブ広告の内容である。
- ウ 不適切である。本選択肢は、ブラックハットの内容である。検索エンジンが推奨する検索ルール(ガイドライン)に沿わず、悪質な手法を駆使して自分のWEBページを検索エンジンのランキング上位に表示させることをいう。また、ホワイトハットとは、検索エンジンが推奨する検索ルール(ガイドライン)に従い、自分のWEBページを検索エンジンのランキング上位に表示させるために最適化することをいう。
- エ 適切である。本選択肢の通り。

第14問

【解答】 ア

【解説】

ネットワークに関する問題である。

- ア 適切である。スケールフリー・ネットワークとは、一部のノードが他のたくさんのノードと繋がっており大きな次数を持っている一方で、ほとんどはごくわずかなノードとしか繋がっておらず次数は少ない、というネットワーク構造をスケールフリーネットワークという。ノードとは、ネットワークを構成するPCやルータなどのことである。また、次数の大きなノードはハブと呼ばれ、著名な検索サイトがそれにあたる。
- イ 不適切である。ブロックチェーンとは、ビットコインなどの仮想通貨取引で用いられている技術で、インターネット上の複数のコンピュータで取引の記録を分散的に処理・記録するシステムであり、一元管理するネットワークではない。

- ウ 不適切である。メトカーフの法則とは、「ネットワークの価値は、それに接続する端末や利用者（ノード）の数の2乗に比例する」という法則のことであり、価値が指数関数的に増えていくという法則ではない。
- エ 不適切である。リンクポピュラリティとは、Webページに集まっている外部リンクの数と質を判断し、Webページの重要度や人気度を測ろうとする考え方である。

第15問

【解答】 エ

【解説】

EDI の情報伝達規約に関する問題である。

EDIとは、企業間における商取引に必要な見積書や発注書などを、電子的に交換する仕組みである。EDIは次の4つのレベルで構成される。

・取引基本規約(第4レベル)

取引基本規約(第4レベル)は、業務に関連する基本的な契約である。受発注の方法や検収の時期と方法、担保責任や代金支払方法などの基本契約事項やデータ交換協定などを取り決める。

・業務運用規約(第3レベル)

業務運用規約(第3レベル)は、EDIの運用方法に関わる取り決めである。EDIを実施するために必要な運用に関わる技術的な諸事項、業務処理の方法に関することが決められる。

・情報表現規約(第2レベル)

情報表現規約(第2レベル)は、交換データを送受信者間のコンピュータが理解するのに必要なデータ(データフォーマット)の記述方法の取り決め(ビジネスプロトコル)である。シンタックスルール(構文規則)、標準メッセージなどから構成される。

・情報伝達規約(第1レベル)

情報伝達規約(第1レベル)は、コンピュータ間通信に関わる取り決め(通信プロトコル)である。TCP/IPやJCA手順、全銀協手順などが該当する。

- ア 不適切である。本選択肢は、情報表現規約(第2レベル)の内容である。
- イ 不適切である。セキュリティ面に関する取り決めは、情報伝達規約にはない。
- ウ 不適切である。本選択肢は、業務運用規約(第3レベル)の内容である。
- エ 適切である。

第16問

【解答】 ア

【解説】

CMMI (Capability Maturity Model Integration)に関する問題である。

CMMIとは、組織がプロセス改善を行う能力を評価する手法のことである。

CMMIでは、組織が業務やプロジェクトを遂行する際、そのプロセスをどのように管理・改善できているかを、最も未熟なレベル1から最も成熟したレベル5までの5段階の成熟度レベルで表す。

レベル1 『初期状態』	プロセスが統制されておらず場当たりのである。
レベル2 『管理された状態』	基本的なプロセスがある。
レベル3 『定義された状態』	組織全体で統一された(標準化された)プロセスがある。
レベル4 『定量的に管理された状態』	定量的な品質目標とプロセス実績を利用してプロセスを管理している。
レベル5 『最適化している状態』	プロセスの定量的な把握を基礎として、プロセスを継続的に改善している。

- ア 適切である。
- イ 不適切である。本選択肢は、レベル1『初期状態』の内容である。
- ウ 不適切である。CMMI はISO が定めた国際規格ではない。また、認証を与えるものでもない。
- エ 不適切である。CMMIでは、組織が業務やプロジェクトを遂行する際、そのプロセスをどのように管理・改善できているかを、最も未熟なレベル1から最も成熟したレベル5までの5段階の成熟度レベルで表すものである。システム・ライフサイクル全体を分類し、それぞれのレベルを評価するモデルではない。

第17問

【解答】 ウ

【解説】

RFIとRFPに関する問題である。

・RFI(情報提供依頼書)

企業が情報システムの導入などを行う場合、ベンダ企業に対し、システム化の目的や業務内容を示し、RFPを作成するための情報の提供を依頼するRFI(情報提供依頼書)を作成する。ベンダ企業は、RFIに基づいて情報を提供する。

・RFP(提案依頼書)

ベンダ企業に対し、調達対象システム、提案依頼事項、調達条件などを示したRFP(提案依頼書)を提示し、提案書の提出を依頼する。RFPには、システムの対象範囲やモデル、サービス要件、目標スケジュール、契約条件などが記述されている。

- ア 不適切である。RFIは、RFPを作成するための情報の提供を依頼するものであって、システム開発を依頼するものではない。
- イ 不適切である。選択肢アの解説の通り。
- ウ 適切である。本選択肢の通り。
- エ 不適切である。本選択肢は、TOC(情報システムの導入から開発・運用・保守に至るまでの総費用)の見積もり依頼の内容である。

第18問

【解答】 ア

【解説】

開発規模の見積もりに関する問題である。

- ア 適切である。CoBRA法は、経験豊富なプロジェクト・マネージャ等の見積り熟練者の経験・知識を抽出し、それを変動要因として定義・定量化することで、透明性と説明性が高い見積り(コストマネジメント)を実現する方法である。CoBRA法では、「変動要因の存在しない理想的な状態においては、開発コストは開発規模に比例する。」という仮説をおき、さまざまな変動要因によって工数増加が発生することを加味している。
- イ 不適切である。本選択肢はファンクションポイント法の内容である。LOC法は、ソースコードの行数でプログラムの規模を見積もる方法である。
- ウ 不適切である。標準タスク法は、ソフトウェアの構造ではなく、開発工程をWBSに分解し、WBSごとに工数を積み上げて開発規模を見積もる方法である。
- エ 不適切である。ファンクションポイント法は、外部仕様の機能の数に、「複雑度」による重み付けしたファンクションポイントを求め開発規模を見積もる方法である。プログラマーのスキルを数値化した重みを付けたり、プログラム・ステップ数を算出したりするものではない。

第19問

【解答】 イ

【解説】

エンタープライズアーキテクチャ(EA)に関する問題である。

エンタープライズアーキテクチャ(EA)とは、顧客ニーズをはじめとする社会環境や情報技術自体の変化に素早く対応できるよう、全体最適の観点から業務やシステムを改善するための仕組みである。エンタープライズアーキテクチャ(EA)は、ビジネスアーキテクチャ(政策・業務体系)、データアーキテクチャ(データ体系)、アプリケーションアーキテクチャ(適用処理体系)、テクノロジーアーキテクチャ(技術体系)の4つのアーキテクチャ(体系)から構成される。

また、EAでは、それぞれのアーキテクチャで用いる文書類を以下のように定義している。

ビジネスアーキテクチャ (政策・業務体系)	業務説明書 機能構成図 機能情報関連図(DFD) 業務フロー図
データアーキテクチャ (データ体系)	情報体系整理図(クラス図) 実体関連図(ER図) データ定義表
アプリケーションアーキテクチャ (適用処理体系)	情報システム関連図 情報システム機能構成図
テクノロジーアーキテクチャ (技術体系)	ネットワーク構成図 ソフトウェア構成図 ハードウェア構成図

- ア 不適切である。本選択肢はデータアーキテクチャの内容である。
- イ 適切である。

ウ 不適切である。本選択肢はアプリケーションアーキテクチャの内容である。

エ 不適切である。本選択肢はテクノロジーアーキテクチャの内容である。

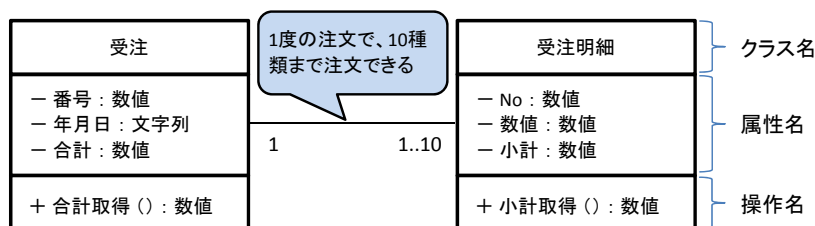
第20問

【解答】 ウ

【解説】

UML のクラス図に関する問題である。

クラス図とは、システムの構成要素であるクラス(クラス名、属性、操作)間の関係を表した図のことである。



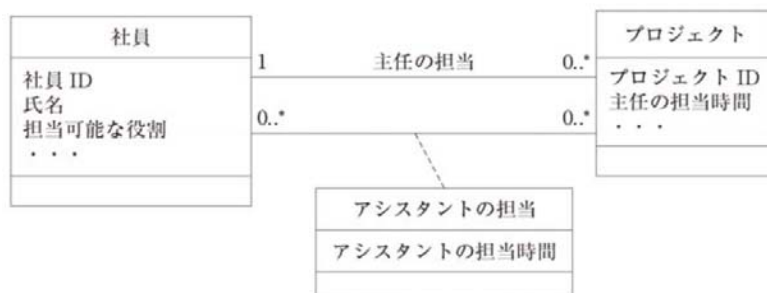
クラス図は長方形で表し、上段からクラス名、属性名、操作名を記述する。

さらに、クラス間を線で結び、次のような多重度を表記して、クラス間の関連を表す。

多重度	意味
1	1
*	複数
0..*	0以上
2..*	2以上

ア 不適切である。問題文にある【属性に関する前提】より、担当可能な役割は、主任あるいはアシスタントのいずれかであるため、役割の兼務は認められていない。

イ 不適切である。下記多重度の解釈の通り、各プロジェクトでは、担当するアシスタントは0人以上である。



【多重度の解釈】

(「主任の担当」の関連)

- ・プロジェクトがあれば必ず主任となる社員が1人いる。
- ・1人の社員が主任を担当するプロジェクトは0以上である。

(「アシスタントの担当」の関連)

- ・プロジェクトがあればアシスタント担当の社員が0人以上いる。
- ・1人の社員がアシスタントを担当するプロジェクトは0以上である。

- ウ 適切である。上記多重度の解釈の通り。
- エ 不適切である。上記多重度の解釈の通り、担当するアシスタントはいない場合もある。

第21問

【解答】 エ

【解説】

テストに関する問題である。

- ア 不適切である。本選択肢は運用テストの内容である。ベータテストとは、正式リリースの発表に先立ち、開発中のベータ版をユーザに渡して実際に使ってもらい、性能や機能、不具合(バグ)の有無などを評価するテストである。
- イ 不適切である。本選択肢はスモークテストの内容である。アルファテストとは、ベータ版でのテストを社内で行うことをいう。
- ウ 不適切である。本選択肢はモンキーテストの内容である。A/Bテストとは、複数のパターンを用意し、どれが一番効果を生み出すかを比較・検証することである。
- エ 適切である。本選択肢の通り。回帰テストは、レグレッションテスト、退行テストとも呼ばれる。

第22問

【解答】 ウ

【解説】

EVMS(Earned Value Management System)に関する問題である。

EVMSとは、期間、人数、スキルといった要素を全て金銭的価値に換算し、スケジュールとコストの計画値と実績値の差異からプロジェクトの進捗状況を定量的に測定する手法のことである。

EVMSでは、以下の計算式で最終的なコスト見積もり値EACを求める。

$$EAC = AC + (BAC - EV) / CPI$$

EAC: 最終的なコスト見積もり値

AC: コスト実績値 = 800万円

BAC: 完成時総予算 = 1,200万円

EV: 出来高実績値 = 600万円

CPI: コスト効率指数 = $EV / AC = 0.75$

それぞれの値をEACの公式に代入すると、

$$EAC = 800 + (1,200 - 600) / 0.75 = 1,600 \text{万円}$$

したがって、ウが正解となる。

第23問

【解答】 ウ

【解説】

ソーシャルエンジニアリングに関する問題である。

コンピュータに対する被害は、電子的なものだけではない。盗み見やごみ箱あさりなど、電子的でない方法で秘密情報を不正に入手することをソーシャルエンジニアリングという。

ソーシャルエンジニアリングには様々な例がある。電話を利用したソーシャルエンジニアリングは代表的な方法である。利用者のふりをして、ネットワークの管理者に電話をかけ、パスワードを聞き出したり、パスワードの変更を依頼する。あるいは、逆に管理者になりすまして、利用者にパスワードの確認をすることもある。

- ア 適切である。電子的でない方法で秘密情報を不正に入手しているので、ソーシャルエンジニアリングと言える。
- イ 適切である。電子的でない方法で秘密情報を不正に入手しているので、ソーシャルエンジニアリングと言える。
- ウ 不適切である。電子的な方法で総当たり攻撃という。
- エ 適切である。電子的でない方法で秘密情報を不正に入手しているので、ソーシャルエンジニアリングと言える。

第24問

【解答】 エ

【解説】

コンティンジェンシープランに関する問題である。

コンティンジェンシー・プランとは、環境の変化に的確・迅速に対応できるように、起こる確率が比較的高く、業績に対する影響が大きい不測の事象をあらかじめ想定しておき、それに対処する計画を立てておくものである。

- ア 不適切である。コンティンジェンシープランは、情報システム部門に対する教育・訓練計画ではない。
- イ 不適切である。コンティンジェンシープランは、損失が発生した後に作成するものではなく、事前に作成するものである。
- ウ 不適切である。コンティンジェンシープランは、フォールトトレラント・システムの構築計画ではない。
- エ 適切である。本選択肢の通り。

第25問

【解答】 エ

【解説】

コンティンジェンシープランに関する問題である。

・マクシマックス原理

マクシマックス原理とは、各行動案について最善の状態が起こった場合を想定し、その場合の利益を最大にするような行動案を選択するものである。

→本問の場合、商品Aが100、商品Bが90、商品Cが80となる。よって、商品Aが採用される。

・マクシミン原理

マクシミン原理とは、各行動案について最悪の状態が起こった場合を想定し、その場合の利益を最大にするような行動案を選択するものである。

→本問の場合、商品Aが10、商品Bが40、商品Cが30となる。よって、商品Bが採用される。

・ラプラスの原理

ラプラスの原理とは、将来起こりうる状態について全く確率が分からない場合に、すべての状態が同じ確率を持っていると考えるものである。

→本問の場合、商品Aが $(100+40+10)/3=50$ 、商品Bが $(90+80+40)/3=70$ 、商品Cが $(80+70+30)/3=60$ となる。よって、商品Bが採用される。

したがって、エが正解となる。

平成29年度
経営情報システム
解答

問題	設問	正解	難易度	配点
1	—	ア	中	4
2	—	イ	中	4
3	—	ア	高	4
4	—	エ	中	4
5	—	ア	低	4
6	—	イ	高	4
7	—	イ	低	4
8	—	エ	低	4
9	—	ウ	高	4
10	—	ア	低	4
11	—	ウ	低	4
12	—	ウ	中	4
13	—	ア	中	4
14	—	エ	高	4
15	—	エ	低	4
16	—	ウ	低	4
17	—	ア	低	4
18	—	ア	高	4
19	—	ア	低	4
20	—	イ	中	4
21	—	イ	中	4
22	—	ア	低	4
23	—	エ	低	4
24	—	イ	中	4
25	—	ウ	高	4
合計	—	—	—	100

第1問

【解答】 ア

【解説】

PC内部の伝送経路に関する問題である。

バスとは、装置間のデータのやり取りに使われるデータの通り道のことである。PC内部では、各装置がバスによって物理的に接続されている。

・空欄A

空欄Aには「クロック」が入る。クロック(周波数)とは、コンピュータ内部の各回路間において処理の同期を取るための電気信号のことである。

・空欄B

空欄Bには「アドレスバス」が入る。CPUと主記憶装置の間でデータやプログラムを送送するシステムバスは、

- ①アドレスバス: CPUと主記憶装置間で、データが存在する場所(アドレス)のやり取りに使用する伝送経路。
- ②データバス: CPUと主記憶装置間で、データのやり取りに使用する伝送経路。
- ③コントロールバス: CPUと各周辺機器間で、読み書きのタイミングなど制御情報のやり取りに使用する伝送経路。

に分けられる。

・空欄C

SATA(Serial ATA)に接続する装置が問われている。SATAは内蔵ハードディスクドライブやDVDドライブなどの記憶装置を接続するインタフェースである。したがって、HDD、SDD、ブルーレイドライブが空欄Cに該当する。

・空欄D

空欄Dには「PCI Express」が入る。PCI Expressとは、主にグラフィックボードをマザーボードに取り付けるためのインターフェースである。その他の選択肢はいずれもグラフィックボードの接続に用いられない。

したがって、Aが正解となる。

他の選択肢にあげられた主な用語の意味は以下の通りである。

・パルス

短時間の間だけ発生する振動現象のことで、主に電話回線で使用される。

・パラレルバスとシリアルバス

バスは、データの転送方式によって、パラレルバスとシリアルバスに分類できる。パラレルバスとは、データを複数ビットまとめて転送するバスで、シリアルバスとは、データを1ビットずつ転送するバスのことをいう。

第2問

【解答】 イ

【解説】

PC の処理速度や評価尺度に関する問題である。

- ア 不適切である。MIPSとは、1秒間に実行できる命令数を表す性能指標のことである。同じ時間で比べた場合、より多くの命令を実行するCPUの方が性能が高いと言えるが、実際には処理内容によって様々な命令が存在するため、命令の種類によっては実態を反映した値が示されない場合がある。このため、実際の作業内容に合ったCPUの処理能力を計測するときには、「命令ミックス」と呼ばれる標準的な命令の組み合わせを使う。
- イ 適切である。小数を表現する方法には、「固定小数点」と「浮動小数点」がある。
固定小数点とは、小数点の位置を特定の位置に固定して数値を表現する方法である。小数部の位置を固定することで、整数部と小数部のビット数はそれぞれ限られるため、大きな数値や小さな数値を表現することが難しくなる。
一方、浮動小数点とは、小数点の位置を移動してより詳細な数値を表現する方法である。表現できる数値の範囲が非常に広いが、一般的に処理に時間がかかる。
- ウ 不適切である。FLOPSとは、CPUの処理速度を表す単位で、1秒間に実行できる浮動小数点数演算の数を示す。整数演算ではないので不適切となる。
- エ 不適切である。CPIは、一つの命令を実行するのにクロック周期が何回来る必要かを表したものである。したがって、単位時間あたり命令実行数は、CPUのクロック周波数をCPIで割り算した値になる。また、CPIの値は小さいほど高速にプログラムが実行できる。

第3問

【解答】 ア

【解説】

プリンタの特徴に関する問題である。

- ア 適切である。インクジェットプリンタは、ノズルの先から霧状に液体インクを用紙に吹きかけて印刷する装置のことである。安価でカラー印刷も美しくできることから家庭用プリンタの主流になっている。
- イ 不適切である。ドットインパクトプリンタは、文字以外の図形やバーコードなどを印刷することもできる。かつて、オフィスで広く使われていた。
なお、「プリンタヘッドのピンにより活字のような印影を形作り、カーボンリボンの上から強打することでカーボンを用紙に転写して印刷する」、「複写伝票に印字できる」といった部分は、ドットインパクトプリンタの説明として適切である。
- ウ 不適切である。熱転写プリンタは、染料を用紙に転写した後、熱を加えて発色させるのではなく、インクリボンに、熱したプリンタヘッドを押し当てて印刷を行う方式のプリンタで、フルカラー印刷もできる。現在は、インクジェットプリンタに取って代わられている。
なお、「動作音が静かで、構造が簡素なため小型軽量化しやすくハンディターミナルなどにも用いられる」といった部分は、熱転写プリンタの説明として適切である。
- エ 不適切である。レーザープリンタでカラー印刷可能な機器で内蔵されているトナーの色は、黒色、シアン、マゼンタ、イエローである。また、各色のトナーを紙面に転写し、最後に定着機でレーザー照射してトナーを固定するのではなく、ドラムにレーザー照射してトナーを固定させてから、ドラムのトナーを用紙に付着させることで印刷する。印刷は高速で品質も高く、オフィス用プリンタの主流になっている。

第4問

【解答】 エ

【解説】

モバイル端末での文字入力方法に関する問題である。一般的な知識で解答を導くことが可能である。

・空欄A

空欄Aには「テンキー」が入る。テンキーとは、0から9まで10個の数字、および＋や－などの演算記号を配置したキー群のことである。

テンキー



・空欄B

空欄Bには「トグル」が入る。トグル入力とは、キーを押す回数によって入力すべき文字を選択する入力方法である。例えば、「1」を押すたびに「あ・い・う・え・お」と変換される。

・空欄C

空欄Cには「フリック」が入る。フリック入力とは、タッチパネルのキーを指で触れると、その周囲に入力候補が現れ、入力したい文字の方向に指を移動させて選択する入力方法である。

フリック入力



・空欄D

空欄Dには「QWERTY」が入る。QWERTY配列とは、キー配列が左から「QWERTY」になっている配列である。

QWERTY配列



したがって、エが正解となる。

第5問

【解答】 ア

【解説】

オペレーティングシステム(OS)に関する問題である。

- ア 適切である。選択肢の通り。
- イ 不適切である。利用者がコンピュータに依頼する仕事の単位をジョブという。ジョブ管理では、ジョブをコンピュータが実行する形に分割して処理をしていく。コンピュータが実行する単位をジョブステップという。
タスクとは、コンピュータから見た仕事の単位である。ジョブ管理におけるジョブステップを、コンピュータではタスクに読み替えて処理を実行する。
ジョブステップとタスクは1対1対応とは限らず、2つ以上のタスクに分解されることもある。
- ウ 不適切である。新しいデバイスドライバが必要になった場合、そのデバイスドライバを個別にインストールすればよく、OSの再インストールは必要ない。
- エ 不適切である。ユーティリティは、制御プログラムおよび言語プロセッサを代替する機能を持っていない。

第6問

【解答】 イ

【解説】

データ型定義に関する問題である。非常に深い知識が問われており、難易度は高い。

- ア 不適切である。小数点付きデータについて、適切なデータ型を定義することによって、演算精度は向上するが、誤差そのものを完全に排除することはできない。
- イ 適切である。本選択肢の通り。
- ウ 不適切である。データ型を定義した変数を配列宣言して利用する場合、通常、そのデータの格納領域は主記憶装置に確保される。
- エ 不適切である。変数のデータ型を定義しても、データ型ごとに変数名索引リストが作成されることはない。

第7問

【解答】 イ

【解説】

検索サイトの仕組みに関する問題である。

・空欄A

空欄Aには「クローラ」が入る。検索サイトは、クローラと呼ばれるWEB上の文書や画像などを周期的に取得して、検索用データベース・インデックスを作成する自動巡回プログラムによってデータを収集している。クローラは「ボット」「スパイダー」「ロボット」などとも呼ばれる。

・空欄B

空欄Bには「アルゴリズム」が入る。アルゴリズムとは、ある問題を解決するための方法・手順のことである。

・空欄C

空欄Cには「SEO」が入る。SEO(検索エンジン最適化)とは、自社のWEBサイトが検索サイトの検索結果の上位に表示されるように対策をとることをいう。WEBサイトが検索結果の上位に表示されると、多くの人に閲覧してもらえる可能性が高くなり、宣伝効果を期待できる。

・空欄D

空欄Dには「ホワイトハット」が入る。ホワイトハットとは、検索エンジンが推奨する検索ルール(ガイドライン)に従い、自分のWEBページを検索エンジンのランキング上位に表示させるために最適化すること、又はその手法のことである。

したがって、イが正解となる。

他の選択肢にあげられた主な用語の意味は以下の通りである。

・SERP

検索サイトで検索した結果を表示するページのことである。

・KGI

最終的に達成すべき数値目標のことである。

・SEM

検索エンジンからの訪問者数を最大化するためのマーケティング活動のことである。

・ブラックハット

検索エンジンが推奨する検索ルール(ガイドライン)に沿わず、悪質な手法を駆使して自分のWEBページを検索エンジンのランキング上位に表示させること、又はその手法のことである。

第8問

【解答】 エ

【解説】

近年の開発技術や新しい考え方に関する問題である。

- ア 不適切である。本選択肢はAI(Artificial Intelligence: 人工知能)の説明である。AR(Augmented Reality: 拡張現実)とは、カメラを通してディスプレイに映し出される「現実」のビジュアルをディスプレイ上でタッチするだけで、そのビジュアルにテキストや画像、3Dオブジェクトなど、さまざまな情報を重ね合わせて表示したり、逆にユーザーがその場所の情報を登録し他のユーザーと共有したり、メッセージを交換できる技術のことをいう。
- イ 不適切である。今後、インターネットは全てIoTの方式に変更されるわけではない。IoT(Internet of Things)とは、「モノのインターネット」と呼ばれ、コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々な物体(モノ)に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うことをいう。
- ウ 不適切である。MCN(マルチチャンネルネットワーク)とは、YouTuberと呼ばれる動画クリエイターのマネジメントを行う事業者の総称である。現在は、YouTuberのマネジメントだけでなく動画コンテンツのプログラム制作やプロモーションも請け負う業態が主流となっている。
- エ 適切である。本選択肢の通り。

第9問

【解答】 ウ

【解説】

データベース(DB)の効率的な運用や障害対策などのための仕組みに関する問題である。

- ア 不適切である。表のデータ項目の追加・削除や新たな表追加を行う場合は、データ定義言語である「CREATE TABLE」や「ALTER TABLE」を用いる。REBUILDは、検索速度の向上や検索の効率化を図るために作成されるデータベースの索引(インデックス)を再構築するために用いられる。
- イ 不適切である。ロックとは、データベース中のデータの整合性を保つために、データ書き込みなどのアクセスを一時的に制限する排他制御のことをいう。このロックをかける範囲をロック粒度と呼び、ロック粒度が大きいとロックをかける範囲が広がるため、ロック数は減ることになり、オーバーヘッドは減少する。
- ウ 適切である。本選択肢の通り。
- エ 不適切である。2相のコミットメントとは、複数のデータベースに対してデータの整合を取るための方法のことである。

第10問

【解答】 ア

【解説】

SQL文に関する問題である。

本問において必要とされる知識は以下の通りである。

SELECT 列名	←取り出したい列を指定
FROM 表名(テーブル名)	←読み取る元となる表(テーブル)を指定
WHERE 条件式	←出力したい条件を指定
	複数条件を指定する場合、どちらも満たす条件には「AND(かつ)」、 どちらかを満たす条件には「OR(あるいは)」を用いる。

- ア 適切である。条件を見ると、「東京支店の売上額が3500以上の商品名」かつ「大阪支店の売上額が3500以上の商品名」あるいは「名古屋支店の売上額が3500以上の商品名」かつ「九州支店の売上額が3500以上の商品名」となる。したがって、合致する商品名は菓子C、菓子D、菓子Eとなる。
- イ 不適切である。条件を見ると、「東京支店の売上額が2500より大きい商品名」かつ「大阪支店の売上額が2500より大きい商品名」かつ「名古屋支店の売上額が2500以上の商品名」かつ「九州支店の売上額が2500より大きい商品名」となる。したがって、合致する商品名は菓子C、菓子Dとなる。
- ウ 不適切である。条件を見ると、「東京支店の売上額が3500より大きい商品名」かつ「大阪支店の売上額が3500より大きい、あるいは名古屋支店の売上額が3500より大きい商品名」かつ「九州支店の売上額が3500より大きい商品名」となる。したがって、合致する商品名はない。
- エ 不適切である。条件を見ると、「東京支店と大阪支店と名古屋支店と九州支店の売上額の合計が14000以上の商品名」となる。したがって、合致する商品名は菓子B、菓子Dとなる。

第11問

【解答】 ウ

【解説】

データベース(DB)の効率的な運用や障害対策などのための仕組みに関する問題である。

・空欄A・空欄B

空欄Aには「ポート番号」が入り、空欄Bには「NAPT」が入る。プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスを変換して運用する場合には、NAPT(IPマスカレード)が利用される。NAPTはポート番号まで含めて変換するため、一つのグローバルIPアドレスを複数台のコンピュータのプライベートIPアドレスに変換することができる。

・空欄C

空欄Cには「DHCP」が入る。DHCPとは、ネットワークに接続されるコンピュータに、IPアドレスなどの必要な情報を自動的に割り当てる役割を果たすためのプロトコルまたは仕組みのことである。

・空欄D

空欄Dには「MACアドレス」が入る。MACアドレスとは、ネットワークに接続されている端末機器を識別するための情報である。スイッチングハブは、ポートに接続した端末のMACアドレスを学習し、必要なポートのみにフレームを中継するため、通信効率が良い。

したがって、ウが正解となる。

他の選択肢にあげられた主な用語の意味は以下の通りである。

・**IPルーティング**

TCP/IPで通信する際、IPアドレスが付与されたパケットを宛先への最適な経路を選択し届けることをいう。

・**ルーティングテーブル**

IPルーティングの際に参照する、宛先への経路の一覧情報のことをいう。

第12問

【解答】 ウ

【解説】

モバイル端末のネットワーク利用に関する問題である。

- ア 不適切である。LTEとは、携帯電話の高速データ通信の規格の一つで、第3世代携帯の移動通信システム(3G)をさらに高速化させたモバイル通信規格であり、使用する周波数帯域は、プラチナバンドを使用していない。なお、プラチナバンドとは電波の周波数帯域(700MHz～900MHz)のことである。
- イ 不適切である。SIMカードとは、契約した通信会社から提供され、電話番号などの加入者情報が記録されているICカードのことで、このカードを挿入することでスマートフォンなどが使用できるようになる。SIMフリー端末とは、特定の通信会社のSIMカードに縛られず、様々な通信会社が提供するSIMカードを挿入して使用することができる端末のことである。SIMフリー端末であっても、SIMカードは必要である。
- ウ 適切である。データローミングとは、契約しているデータ通信サービスを、その通信会社のサービス範囲外の場所においても、他の通信会社の設備を通じて利用できるようにすることである。
- エ 不適切である。モバイルネットワークオペレータ(MNO)とは、NTTドコモやKDDI、ソフトバンクモバイルのように、自社で通信回線網や無線基地などのインフラを持ち、通信サービスを提供する通信会社のことである。なお、MNOから上記インフラを借りてサービスを提供する事業者をMVNOという。

第13問

【解答】 ア

【解説】

RASISに関する問題である。

信頼性の指標には、信頼性(Reliability)、可用性(Availavility)、保守性(Serviceability)の頭文字をとってRAS、さらに整合性(Integrity)、安全性(Security)を追加して RASIS がある。

・**信頼性(Reliability)**

コンピュータシステムの故障しにくさを表す指標である。故障から次の故障までの平均時間を示すMTBF(Mean Time Between Failures: 平均故障間隔)を指標とする。

・可用性(Availavility)

コンピュータシステムを利用できる可能性を表す指標である。
システムが利用できる確率である稼働率を指標とする。

・保守性(Serviceability)

保守のしやすさを表す指標である。
コンピュータシステムが故障してから利用できるまでの平均時間を示すMTTR(Mean Time To Repair: 平均修理時間)を指標とする。

・整合性(Integrity)

完全性や保全性とも呼ばれ、コンピュータシステムの整合性をどの程度保つことができるかを表す指標である。
一部の機器故障やデータの紛失が生じて、正常動作している機能まで侵害しないことや、データを矛盾なく復旧させることができるようにすることが、整合性の高さに影響する。

・安全性(Security)

機密性やセキュリティとも呼ばれ、データが簡単に流出しないようになっているかを表す指標である。

・空欄A

空欄Aには「MTBF」が入る。MTBFは平均故障間隔のことであるため、MTBFの値が大きいほど「故障しにくい＝信頼性は高い」ということになる。

・空欄B

空欄Bには「MTTR」が入る。MTTRは平均修理時間のことであるため、MTTRの値が小さいほど保守が良好に行われているということになる。

・空欄C

空欄Cには「信頼性」が入る。システムの二重化は、機器を複数用意して、片方の機器に障害が発生しても他方の機器を用いることで機能や性能を維持することであるが、個々の機器の信頼性(MTBF)は変わらない。

・空欄D

空欄Dには「可用性」が入る。システムを二重化することは、個々の機器の信頼性を変えることはできないが、システム全体の可用性を高めることはできる。

したがって、アが正解となる。

第14問

【解答】 エ

【解説】

デジタルデータの処理に関する問題である。非常に深い知識が問われており、難易度は高い。

- ア 不適切である。地磁気を測定するのは電子コンパス、加速度を測定するのは加速度センサーである。ジャイロセンサーとは、回転が生じたときの大きさを計測できるセンサーのことである。ジャイロセンサーは、回転の速度を表す量である角速度を計測できることから角速度センサーとも呼ばれる。

- イ 不適切である。本選択肢はインメモリデータ処理の説明である。ストリームデータ処理とは、無限に発生するデータ(ストリームデータ)をリアルタイムに処理するデータ処理方法である。例えば、株価のテクニカル指標をリアルタイムに自動判定する、在庫管理をリアルタイムに処理する、といったシステムに有効である。
- ウ 不適切である。本選択肢はレプリケーションの説明である。複合イベント処理とは、事前に蓄積したデータを分析するのではなく、随時発生したデータを処理する仕組みである。あらかじめ設定された処理条件にデータが合致した場合、その条件に従って即座に処理を実施する。例えば、ネットワークを監視してセキュリティチェックを行う、といったシステムに有効である。
- エ 適切である。形態素解析は、あるテキストを意味を持つ最小限の単位(=単語)に分解し、テキストの内容を判断するために用いられる。

第15問

【解答】 エ

【解説】

デジタルデータの利活用に関する問題である。

- ア 不適切である。M2M(Machine to Machine)とは、「人間と人間」ではなく、「機械と機械」が通信ネットワークを介して互いに情報をやり取りすることで、自律的に高度な制御や動作を行うシステムをいう。
- イ 不適切である。インダストリー4.0とは、ドイツ政府が主導している、IoTを駆使して製造業の革新を促す巨大プロジェクトの呼び名である。
- ウ 不適切である。オープンソースとは、プログラムのソースコードを無償で公開し、ソースコードを利用した改良や再配布などを誰にでも認めるという考え方、もしくはそのような考え方に基づいて公開されたソフトウェアのことである。
- エ 適切である。本選択肢の通り。

第16問

【解答】 ウ

【解説】

データウェアハウスの構築、運用あるいはデータ分析手法に関する問題である。

- ア 不適切である。BIとは、業務システムに蓄積されたデータを分析・加工して、各種の意思決定に有用な知識を生み出すという概念や仕組みのことをいう。
- イ 不適切である。ETLとは、企業内に分散している複数のデータベースからデータを抽出し、適切な形に変換・加工した後、データウェアハウスを構築することをいう。
- ウ 適切である。本選択肢の通り。NoSQLは、事前のスキーマ定義を必要とせず、SQLに限定しないデータの検索方法などを提供することで、大規模データや多種多様なデータへの柔軟な対応を実現する。

- エ 不適切である。データマイニングとは、小売店の販売データや電話の通話履歴、クレジットカードの利用履歴など、企業に大量に蓄積される膨大な量の生データの解析を通じて、経営やマーケティングにとって必要な傾向・動向、相関関係、パターンなどを導きだすための技術や手法のことをいう。企業が蓄えた生データの中から、経営のための金鉱を掘り当てることを目的とするため、このように呼ばれている。

第17問

【解答】 ア

【解説】

ウォーターフォール型システム開発方法論に関する問題である。

- ア 適切である。本選択肢の通り。
- イ 不適切である。ウォーターフォール型システム開発方法論では、開発プロセスを「要件定義」、「外部設計」、「内部設計」、「開発（プログラミング）」、「テスト」、「運用」の順に行う。
- ウ 不適切である。スパイラルモデルとは、ウォーターフォール型とプロトタイプ型を組み合わせた開発モデルであり、システムの部分ごとに設計・プログラミング・テストの工程を繰り返していく開発手法である。
- エ 不適切である。プロトタイプモデルは、主にウォーターフォール型の「完成したら要望と違った」といった欠点を解決するために考案された手法である。

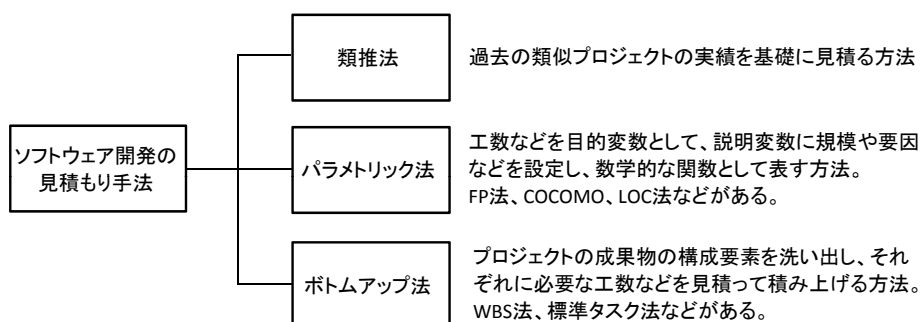
第18問

【解答】 ア

【解説】

ソフトウェア開発の見積もり手法に関する問題である。非常に深い知識が問われており、難易度は高い。

ソフトウェア開発の見積もり手法の体系は以下の通りである。



- ア 適切である。LOC法は、プログラムのステップ数(行数)をもとに工数を算出する手法であり、パラメトリック法に分類される。
- イ 不適切である。ファンクションポイントとは、ソフトウェアの機能に対して、合計ポイントの開発の難易度やシステム特性などを考慮した補正係数を乗じて算出した点数のことである。ファンクションポイントは、ファンクションポイント法で使用されるが、どの見積もり手法でも必要となるデータではない。

- ウ 不適切である。ボトムアップ法は、プロジェクトの成果物の構成要素を洗い出し、それぞれに必要な工数などを見積って積み上げるため、要件定義が終わった後に行う。
- エ 不適切である。標準タスク法はボトムアップ法に分類される。

第19問

【解答】 ア

【解説】

ソフトウェア開発のテスト方法に関する問題である。

- ア 適切である。本選択肢の通り。
- イ 不適切である。上位モジュールが完成していない場合、ドライバと呼ばれるダミーモジュールを作ってテストする。
- ウ 不適切である。本選択肢はホワイトボックステストの説明である。ブラックボックステストとは、テストするプログラム(モジュール)がどのように作成されているかなど内部の構造を考慮しないでテストする方法である。
- エ 不適切である。単体テストでプログラム(モジュール)単位に動作を検証し、その後に結合テストで単体テストが終了したプログラム(モジュール)を複数結合して動作の検証を行う。

第20問

【解答】 イ

【解説】

システム化の構想や計画、IT投資評価の概念に関する問題である。

- ア 不適切である。本選択肢はマネジメント・コントロール・システムの説明である。EA(Enterprise Architecture)とは、大企業や政府機関などの巨大な組織(Enterprise)の業務手順や情報システムの標準化、組織の最適化を進め、効率よい組織の運営を図るための方法論である。
- イ 適切である。ITポートフォリオとは、情報システムの活用度や貢献度を予測分析し、情報化投資の配分を全体のバランスを考慮して行うことをいう。ITポートフォリオにより、複数のプロジェクトへの情報化投資を並行して推進する場合、プロジェクトに優先順位をつけて、情報化投資を最適に配分する。
- ウ 不適切である。SLAとはサービスの品質に関する利用者と提供者間の合意をいう。
- エ 不適切である。WBSとは、プロジェクト目標を達成するために、プロジェクトに含まれる全ての作業を抽出し、トップダウンで作られる作業内容・工程内容の階層図である。

第21問

【解答】 イ

【解説】

EVM(Earned Value Management)に関する問題である。

EVM(Earned Value Management)とは、プロジェクトに必要な期間とコストを物差しにして、計画値と実績値の差をもってプロジェクトの進捗状況を測定する手法のことである。EVMでは、AC(Actual Cost:コスト実績値)、EV(Earned Value:出来高実績値)、PV(Planned Value:出来高計画値)を用いて、コスト効率指数であるCPI(Cost Performance Index)や、スケジュール効率指数であるSPI(Schedule Performance Index)などを計算する。

CPIは、投入したコストに対し、どの程度の実績を上げているかを表す指標で、「EV/AC」で算出される。

SPIは、スケジュールに対し、実績がどの程度進んでいるかの割合を表す指標で、「EV/PV」で算出される。

したがって、イが正解となる。

第22問

【解答】 ア

【解説】

生体認証技術に関する問題である。初見であった受験生が多かったと思われるが、落ち着いて読み解けば、正解を導くことは可能である。

他人受入率(FAR)とは「本人でないにも関わらず認証されてしまう割合」、本人拒否率(FRR)とは「本人であるにも関わらず拒否されてしまう割合」である。

したがって、FARが低いと安全性が高まる。また、FRRが低いと利便性が高まる、ということが言える。

空欄Aには「FAR」が入り、空欄Bには「FRR」が入る。

また、ATMは安全性を重視しているため、空欄Cには「FAR」が入り、なりすましを防止するには他人受入率を低くする必要があるため、空欄Dには「FAR」が入る。

したがって、アが正解となる。

第23問

【解答】 エ

【解説】

クラウド・コンピューティングに関する問題である。

ア 不適切である。PaaSはミドルウェア部分だけではなく、仮想マシン等のプラットフォーム(システムの基盤となるハードウェア・ミドルウェア・OS)を提供しているため、現行のクライアント・サーバシステムを保有し続ける必要はない。

イ 不適切である。SaaSでは、業務アプリケーションなどソフトウェアがクラウド上で提供される。そのため、通常は、SaaS業者がプラットフォームも提供するのが一般的なため、PaaSと組み合わせでシステムを再構築する必要はない。

ウ 不適切である。SaaSを利用する場合、課金体系は月額固定制であることが法的に義務付けられていない。従量課金制も広く普及している。

エ 適切である。パッケージソフトと同様、導入前にそのアプリケーションが自社業務に適合しているかどうかをよく検討する必要がある。

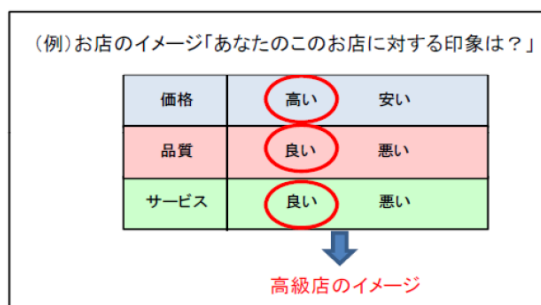
第24問

【解答】 イ

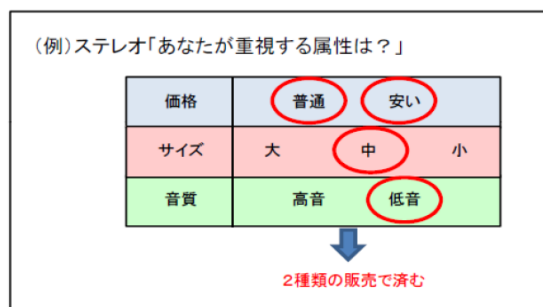
【解説】

販売促進費と売上高の関係式を求めるための分析手法に関する問題である。

- ア 不適切である。因子分析とは、多数の量的変数から少数の潜在的な因子を抽出する手法である。本選択肢のような販売管理費と売上高という顕在的な変数間の関係を調べるためには使用しない。



- イ 適切である。回帰分析とは、与えられたデータから未観測値を予測するために使用される手法である。例えば、本選択肢の場合、販売促進費が〇〇円るとき、売上高は△△円と予測できる、といった分析ができる。
- ウ 不適切である。クラスター分析とは、集団をいくつか分割し、類似度の近いもの同士にグルーピングするための手法である。例えば、ビックデータの分析やアンケート結果の分析などに使用される。
- エ 不適切である。コンジョイント分析とは、属性の異なる仮想的製品を提示し順位付けさせることで各属性の重要度を決定し、効果的な属性の組み合わせを見つけ出す手法である。



第25問

【解答】 ウ

【解説】

測定尺度に関する問題である。

・空欄A

空欄Aには「比(比例)尺度」が入る。比(比例)尺度とは、間隔にも比率にも意味があるデータである。値0は、無の状態を意味しており、例えば、身長0センチであれば無ということになり、値0が絶対的な意味を持つ。

・空欄B

空欄Bには「間隔尺度」が入る。間隔尺度とは、2つの数値の差の間隔が意味を持つデータであり、絶対値としての意味はないものである。例えば、気温が15度から17度に上昇したとき、その差の2度の上昇だけに注目することになる。値0(例えば、気温0度)は、無の状態は意味しておらず、相対的な意味しかもたない。

・空欄C

空欄Cには「コーホート(cohort)」が入る。コーホート(cohort)とは、特定の年あるいは期間に生まれた人の集団のことをいう。人口の推移、就業率、消費動向などを世代別に分析する場合などに用いられる。

・空欄D

空欄Dには「パネル(panel)」が入る。パネル(panel)とは、同一標本に対し継続的に繰り返し調査を行う場合、調査対象となった集団のことをいう。

したがって、ウが正解となる。

